

公开招标文件

(服务类)

采购项目名称：山东第一医科大学第一附属医院（山东省千佛山医院）信息化配套业务综合服务（第三批）

采购项目编号：SDGP370000000202602007547

采购人：山东第一医科大学第一附属医院（山东省千佛山医院）

采购代理机构：济南恒华环土工程服务有限公司

第一章 投标邀请

济南恒华环土工程服务有限公司（以下简称“代理机构”）受山东第一医科大学第一附属医院（山东省千佛山医院）（以下简称“采购人”）委托，对山东第一医科大学第一附属医院（山东省千佛山医院）信息化配套业务综合服务（第三批）采用公开招标采购方式进行采购，兹邀请潜在供应商参加。本项目为山东省省本级政府采购项目，适用《中华人民共和国政府采购法》等法律制度规定。

1.1.项目编号：SDGP370000000202602007547

1.2.项目名称：山东第一医科大学第一附属医院（山东省千佛山医院）信息化配套业务综合服务（第三批）

1.3.项目简介

本项目为：山东第一医科大学第一附属医院（山东省千佛山医院）信息化配套业务综合服务（第三批）

1.4.邀请供应商方式

本项目以公告的方式邀请供应商参加投标，招标公告在“中国山东政府采购网”（www.ccgp-shandong.gov.cn）发布。

1.5.供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

采购包1：

1、具有独立承担民事责任的能力：提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包的报价或者未划分包的同一项目的报价，供应商须提供书面声明。

3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供依法缴纳税收和社会保障资金承诺函或近6个月任意一个月的缴纳税收和社会保障资金的证明资料。根据山东省财政厅《关于推行政府采购投标人资格信用承诺制的通知》的规定：①适用承诺制的情况：A.在山东省境内注册的投标人参与本次政府采购活动，投标人可提前在“山东省政府采购网”查询本单位缴纳税收和社会保障资金情况，对于反馈有税收和社保资金缴费信息（提交投标文件截止日期前6个月任意一个月）的，视为“有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”，可提供《依法缴纳税收和社会保障资金承诺函》，无须提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料。B.对于反馈无相关信息的投标人，仍须提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料。C.本项目评审现场采购人和采购代理机构将登录“中国山东政府采购网”，在“开评标管理”栏目中，查询提供《承诺函》的投标人提交投标文件截止日期前六个月任意一个月在山东省缴纳税收和社会保障资金的情况。②不适用承诺制的情况：A.投标人依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应材料证明依法免税或不需要缴纳社会保障资金。B.投标人未在山东省内缴纳税收和社会保障资金的，应按上述要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料。C.其他不适用依法缴纳税收和社会保障资金承诺制的情形。其他相关要求详见《山东省财政厅关于推行政府采购投标人资格信用承诺制的通知》。注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。：近三年内（本项目响应文件递交截止日前）供应商在经营活动中没有重大违法记录，供应商须提供书面声明。

5、投标人无不良信用记录：投标人在“信用中国”、“中国政府采购网”网站被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体的、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的，不得参与本项目的政府采购活动。

6、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：投标人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须附承诺函或相关证明材料。

7、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；：2024年度或2025年度经审计的财务审计报告，或其基本开户银行出具的开标前三个月内资信证明。

采购包2：

1、具有独立承担民事责任的能力：提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包的报价或者未划分包的同一项目的报价，供应商须提供书面声明。

3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供依法缴纳税收和社会保障资金承诺函或近6个月任意一个月的缴纳税收和社会保障资金的证明资料。根据山东省财政厅《关于推行政府采购投标人资格信用承诺制的通知》的规定：①适用承诺制的情况：A.在山东省境内注册的投标人参与本次政府采购活动，投标人可提前在“山东省政府采购网”查询本单位缴纳税收和社会保障资金情况，对于反馈有税收和社保资金缴费信息（提交投标文件截止日期前6个月任意一个月）的，视为“有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”，可提供《依法缴纳税收和社会保障资金承诺函》，无须提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料。B.对于反馈无相关信息的投标人，仍须提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料。C.本项目评审现场采购人和采购代理机构将登录“中国山东政府采购网”，在“开评标管理”栏目中，查询提供《承诺函》的投标人提交投标文件截止日期前六个月任意一个月在山东省缴纳税收和社会保障资金的情况。②不适用承诺制的情况：A.投标人依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应材料证明依法免税或不需要缴纳社会保障资金。B.投标人未在山东省内缴纳税收和社会保障资金的，应按上述要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料。C.其他不适用依法缴纳税收和社会保障资金承诺制的情形。其他相关要求详见《山东省财政厅关于推行政府采购投标人资格信用承诺制的通知》。注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。：近三年内（本项目响应文件递交截止日前）供应商在经营活动中没有重大违法记录，供应商须提供书面声明。

5、投标人无不良信用记录：投标人在“信用中国”、“中国政府采购网”网站被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体的、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的，不得参与本项目的政府采购活动。

6、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：投标人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须附承诺函或相关证明材料。

7、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；：2024年度或2025年度经审计的财务审计报告，或其基本开户银行出具的开标前三个月内资信证明。

采购包3：

1、具有独立承担民事责任的能力：提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包的报价或者未划分包的同一项目的报价，供应商须提供书面声明。

3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供依法缴纳税收和社会保障资金承诺函或近6个月任意一个月的缴纳税收和社会保障资金的证明资料。根据山东省财政厅《关于推行政府采购投标人资格信用承诺制的通知》的规定：①适用承诺制的情况：A.在山东省境内注册的投标人参与本次政府采购活动，投标人可提前在“山东省政府采购网”查询本单位缴纳税收和社会保障资金情况，对于反馈有税收和社保资金缴费信息（提交投标文件截止日期前6个月任意一个月）的，视为“有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”，可提供《依法缴纳税收和社会保障资金承诺函》，无须提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料。B.对于反馈无相关信息的投标人，仍须提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料。C.本项目评审现场采购人和采购代理机构将登录“中国山东政府采购网”，在“开评标管理”栏目中，查询提供《承诺函》的投标人提交投标文件截止日期前六个月任意一个月在山东省缴纳税收和社会保障资金的情况。②不适用承诺制的情况：A.投标人依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应材料证明依法免税或不需要缴纳社会保障资金。B.投标人未在山东省内缴纳税收和社会保障资金的，应按上述要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料。C.其他不适用依法缴纳税收和社会保障资金承诺制的情形。其他相关要求详见《山东省财政厅关于推行政府采购投标人资格信用承诺制的通知》。注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

文件截止日期前六个月任意一个月在山东省缴纳税收和社会保障资金的情况。②不适用承诺制的情况：A.投标人依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应材料证明依法免税或不需要缴纳社会保障资金。B.投标人未在山东省内缴纳税收和社会保障资金的，应按上述要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料。C.其他不适用依法缴纳税收和社会保障资金承诺制的情形。其他相关要求详见《山东省财政厅关于推行政府采购投标人资格信用承诺制的通知》。注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。：近三年内（本项目响应文件递交截止日前）供应商在经营活动中没有重大违法记录，供应商须提供书面声明。

5、投标人无不良信用记录：投标人在“信用中国”、“中国政府采购网”网站被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的，不得参与本项目的政府采购活动。

6、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：投标人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须附承诺函或相关证明材料。

7、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；：2024年度或2025年度经审计的财务审计报告，或其基本开户银行出具的开标前三个月内资信证明。

落实政府采购政策需满足的资格要求

采购包1：不属于专门面向中小企业采购。

采购包2：不属于专门面向中小企业采购。

采购包3：不属于专门面向中小企业采购。

注：监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业，符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业。

本项目的特定资格要求

采购包1：

无

采购包2：

无

采购包3：

无

1.6.招标文件获取时间、方式及地址

一、招标文件获取时间、方式及地址：详见采购公告。

二、采购人或者代理机构应当在招标文件获取时间开始前，将本项目电子招标文件上传至交易系统，向投标人免费提供，投标人通过 交易系统获取招标文件。投标人成功获取招标文件后，将收到已获取招标文件的回执单。未按规定获取招标文件的投标人，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

注：获取的招标文件由正文和附件组成，正文部分包括pdf、word两种格式版本，如内容有不一致的，以pdf格式内容为准。

1.7.投标截止时间及开标时间、方式、地点

一、投标截止时间及开标时间、方式、地点：详见采购公告。

二、投标人应当在投标截止时间前，通过交易系统提交投标文件。成功提交的，投标人将收到已提交投标文件的回执单。

三、本项目采取网上开标，采购人或者代理机构通过交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

1.8.电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

一、供应商参与本项目电子化采购活动的范围主要包括：获取招标文件，编制、签章、加密并提交投标文件，参加开标、解密投标文件和电子评标等。

二、供应商应当使用数字证书互认范围的数字证书和电子印章，参加本项目电子化采购活动；已按规定办理数字证书和电子印章的供应商，按照山东省政府采购电子交易系统供应商操作手册进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。

供应商使用数字证书登录采购平台进行的一切系统操作和加盖电子印章确认的电子文书资料，均属于供应商真实意思表示，供应商对其系统操作行为和电子印章确认事项承担法律责任。

供应商应当加强数字证书和电子印章的日常校验和保管，确保在参加采购活动期间能够正常使用，严格授权管理，防止非授权操作。

三、供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

1.9.联系方式

采购人：山东第一医科大学第一附属医院（山东省千佛山医院）

地址：济南市经十路16766号

邮编：250000

联系人：徐老师

联系电话：0531-89269905

代理机构：济南恒华环土工程服务有限公司

地址：山东省济南市历下区经十路9999号黄金时代广场G座1316室

邮编：250014

联系人：赵经理

联系电话：0531-68651717

第二章 投标人须知

2.1.投标人须知附表

序号	应知事项	说明和要求
1.	采购预算及最高限价	本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：150,000.00元 采购包2：200,000.00元 采购包3：1,000,000.00元 投标人报价不得超过招标文件中规定的预算金额，采购人可以在采购预算内合理设定最高限价，投标人报价不得超过最高限价，最高限价详见第三章。
2.	评标方法	采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法 采购包3：综合评分法 (具体规则详见第五章)
3.	是否接受联合体	采购包1：不接受 采购包2：不接受 采购包3：不接受 如接受联合体，需符合以下要求： 一、两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个投标人的身份参加投标。联合体应当确定其中一方为本次采购活动的牵头单位，代表联合体处理参加采购活动的一切事务。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 二、参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。按照联合体分工承担不同工作的供应商，应当具备承担对应工作内容的特定资格条件。 三、联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
4.	是否为签订不超过三年履行期限政府采购合同的项目	是否属于签订不超过 3 年履行期限政府采购合同的项目： 本项目政府采购合同履行期限以实际签订期限为准，按照履约年度签订，即在年度履约期满后，继续签订下一履约年度的政府采购合同。因中标人后续履约质量无法保障或者采购人采购需求发生变化，可以依法终止合同。
5.	投标（响应）保证金	不收取保证金
6.	履约保证金	采购包1：不缴纳 采购包2：不缴纳 采购包3：不缴纳

7.	投标有效期	自提交首次响应文件的截止之日起90日历日。投标文件未明确投标有效期或者少于前述规定天数的，其投标文件按无效处理。
8.	代理服务费	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：代理服务费参照原国家计委（计价格【2002】1980号）文，下浮20%收取。代理服务费由成交供应商在领取成交通知书前向代理机构缴纳。法律服务费：以成交价为核算基数，以此核算基数的1‰向法律服务单位交纳，不足500元，按500元收取。
9.	中标结果公告	中标结果将在“中国山东政府采购网”予以公告。
10.	是否组织潜在投标人现场考察	采购包1：不组织 采购包2：不组织 采购包3：不组织
11.	是否召开开标前答疑会	本项目不组织标前答疑
12.	兼投不兼中	本项目可兼投3包，本项目可兼中3包
13.	特殊情况	出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： 一、交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用； 二、因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； 三、其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法终止采购活动。 注： 1.平台系统故障认定以“中国山东政府采购网”发布的系统运维通知内容为准； 2.故障处理详见第二章规定。
14.	报价/分值精确度	所有数据项默认最多可输入/展示至小数点后 2 位，超出小数点位的数值采用四舍五入的方式进行保留。
15.	其他说明	本招标文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“不少于”包括本数；所称的“不足”、“低于”、“超过”不包括本数。

2.2.总则

2.2.1.适用范围

- 一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。
- 二、本招标文件由山东第一医科大学第一附属医院（山东省千佛山医院）和济南恒华环土工程服务有限公司负责解释。

2.2.2.有关定义

- 一、“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是山东第一医科大学第一附属医院（山东省千佛山医院）。
- 二、“投标人”是指按照采购公告规定获取招标文件的法人、其他组织或者自然人。
- 三、“代理机构”是指集中采购机构和从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是济南恒华环土工程服务有限公司。

公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过交易系统在线组织投标文件解密，投标人通过交易系统在线解密投标文件等活动。

五、“电子评标”是指采购人或者代理机构开展资格审查，评标委员会开展符合性审查、比较与评价、推荐中标候选人、出具评标报告等活动。

2.3.招标文件

2.3.1.招标文件的构成

招标文件由采购人、代理机构编制，是项目采购活动开展的基本依据，主要包括以下内容：

- 一、投标邀请；
- 二、投标人须知；
- 三、技术、服务及其他要求；
- 四、资格审查；
- 五、评标办法；
- 六、投标文件格式；
- 七、拟签订采购合同文本。

2.3.2.招标文件的澄清或者修改

一、投标截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在“中国山东政府采购网”发布更正公告，并将更正后的招标文件上传至交易系统。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，通过交易系统向已获取招标文件的投标人发送更正信息；不足 15 日的，采购人或者代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标人根据更正公告、更正信息要求，下载更正后的招标文件，进行投标文件编制。

2.4.投标文件

2.4.1.投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与评标委员会在评标过程中的所有来往书面文件原则上使用中文。投标文件中如附有外文资料，要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面，未翻译的外文资料，评标委员会将视其为无效材料，但以下情形除外：

（一）投标人的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照。

（二）对于如生产厂家授权书、原厂技术证明资料及一些行业标准、国家标准、国际标准或者行业认证等需要以非中文表述且不宜翻译为中文的。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

2.4.2.计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

2.4.3.投标货币

本项目均以人民币报价。

2.4.4.知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如存在前述情形，由投标人承担所有相关责任，并且赔偿由此给采购人带来的

损失。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如使用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

2.4.5.投标报价

投标人的报价是其响应本项目要求的全部工作内容的价格体现或者结算标准，包括投标人完成本项目所需的一切费用。投标人对采购内容报价要求中的每一项报价内容只允许有一个报价，任何有选择或可调整的报价将不予接受。

按照招标文件第五章评标办法规定进行价格修正的，修正后的报价经投标人加盖电子印章确认后产生约束力。未在规定时间内确认的，视同投标人不确认，其投标无效。

在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过交易系统进行书面说明并加盖电子印章，必要时提交相关证明材料。投标人应当在评标委员会要求的时间内通过交易系统提交书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.4.6.投标文件的编制、签章和加密

一、投标人应当按照招标文件规定编制投标文件，招标文件第六章对投标文件格式有要求的，按照格式要求编制投标文件，没有格式要求的，由投标人自行编写。

二、投标人使用投标（响应）客户端编制投标文件，完成投标文件编制、加盖电子印章和加密。

2.4.7.投标文件的提交

一、投标截止时间前，投标人通过交易系统完成投标文件提交，成功提交投标文件的，将收到成功提交投标文件的回执单。成功提交投标文件的投标人信息在投标截止时间前，将加密保存。

未按招标文件和采购平台操作规范编制、确认、加密、盖章和提交的投标文件，将被拒绝接收。

二、投标截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标截止时间前完成提交。

三、除投标人外，其他任何单位和个人不得解密投标文件或者调整修改已提交投标文件的内容及提交状态。

2.4.8.投标文件的补充、修改、撤回

投标截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

投标人投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

2.5.开标、资格审查、评标和中标

2.5.1.开标

2.5.1.1.开标程序

投标截止时间后，通过交易系统“开标/开启大厅”网上开标，在线解密投标文件。

2.5.1.2.解密投标文件

投标截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用加密投标文件的数字证书进行投标文件解密。除因平台系统故障导致投标人未按时完成解密外，投标人未在规定的解密时间内完成解密的，按无效投标处理。

2.5.1.3.有关要求

投标文件解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），代理机构通过交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，投标人对开标过程有疑义，可向代理机构提出询问，代理机构应当及时予以答复。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

成功提交或者成功解密电子投标文件的投标人不足 3 家的，采购人或者代理机构将作废标处理。

2.5.2.查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或者代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）、“信用山东”网站（https://credit.shandong.gov.cn/）等渠道，查询投标人在投标截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信企业名单中的投标人参加本项目的采购活动。组成联合体参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.5.3.资格审查

详见招标文件第四章。

2.5.4.评标

详见招标文件第五章。

2.5.5.中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标人后，代理机构在“中国山东政府采购网”发布中标结果公告、通过交易系统发出中标通知书，中标人通过交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，并依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

三、中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。中标人放弃中标项目视同拒绝签订合同，其中无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，将根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

2.6.合同签订、备案、履行及验收

2.6.1.签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起30日内与中标人签订书面合同，采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起 7 日内完成合同签订事宜。

二、采购人和中标人签订的书面合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

三、政府采购合同自采购人和中标人在书面合同上签章之日起生效。

四、中标人完全遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

2.6.2.政府采购合同公告、备案

政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，采购人将政府采购合同在“中国山东政府采购网”予以公告；政府采购合同签订之日起 7 个工作日内，采购人将政府采购合同报项目同级财政部门备案。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起 2 个工作日内在“中国山东政府采购网”发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

2.6.3.合同分包和转包

2.6.3.1.合同分包

采购包1：不允许分包；

采购包2：不允许分包；

采购包3：不允许分包；

注：

1.投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

2.采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

3.中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业

不得将合同分包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

2.6.3.2.合同转包

一、严禁中标人将本项目合同转包。

二、中标人将合同转包的，将依法追究法律责任。

2.6.4.采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.6.5.履行合同

一、采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

二、政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

2.6.6.履约验收方案

一、验收组织方式：

采购包1：自行验收

采购包2：自行验收

采购包3：自行验收

二、履约验收程序：

采购包1：一次性验收

采购包2：一次性验收

采购包3：一次性验收

三、履约验收时间：

采购包1：

项目实施完成并验收合格后，支付合同金额的100%。

采购包2：

自合同签订之日起90日内完成开发，具备上线条件，120日内完成所有软件实施、培训、验收。

采购包3：

项目实施完成并验收合格后，支付合同金额的100%。

四、验收组织的其他事项：

采购包1：无

采购包2：无

采购包3：无

五、技术履约验收内容：

采购包1：本项目验收按照《山东省政府采购履约验收管理办法》及采购文件相关要求由采购人及中标人双方共同组织实施。

采购包2： 本项目验收按照《山东省政府采购履约验收管理办法》及采购文件相关要求由采购人及中标人双方共同组织实施。

采购包3： 本项目验收按照《山东省政府采购履约验收管理办法》及采购文件相关要求由采购人及中标人双方共同组织实施。

六、商务履约验收内容：

采购包1： 本项目验收按照《山东省政府采购履约验收管理办法》及采购文件相关要求由采购人及中标人双方共同组织实施。

采购包2： 本项目验收按照《山东省政府采购履约验收管理办法》及采购文件相关要求由采购人及中标人双方共同组织实施。

采购包3： 本项目验收按照《山东省政府采购履约验收管理办法》及采购文件相关要求由采购人及中标人双方共同组织实施。

七、履约验收标准：

采购包1： 本项目验收按照《山东省政府采购履约验收管理办法》及采购文件相关要求由采购人及中标人双方共同组织实施。

采购包2： 本项目验收按照《山东省政府采购履约验收管理办法》及采购文件相关要求由采购人及中标人双方共同组织实施。

采购包3： 本项目验收按照《山东省政府采购履约验收管理办法》及采购文件相关要求由采购人及中标人双方共同组织实施。

八、履约验收其他事项：

采购包1： 无

采购包2： 无

采购包3： 无

2.6.7.资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向中标人支付采购资金。具体支付约定详见第三章。

2.7.纪律要求

2.7.1.保密要求

采购人、代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

2.7.2.投标人不得具有的情形

投标人参加投标不得有下列情形：

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

- （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （五）不同投标人的投标文件相互混装；
- （六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

二、有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、代理机构及其工作人员依照《中华人民共和国政府采购法》第七十二条的规定追究法律责任：

- (一) 投标人直接或者间接从采购人或者代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
- (二) 投标人按照采购人或者代理机构的授意撤换、修改投标文件；
- (三) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
- (四) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (五) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；
- (六) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
- (七) 投标人与采购人或者代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

三、提供虚假材料谋取中标；

四、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

五、与采购人或者代理机构、其他投标人恶意串通；

六、向采购人或者代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

七、在招标过程中与采购人或者代理机构进行协商谈判；

八、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

九、未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

十、将政府采购合同转包或者违规分包；

十一、提供假冒伪劣产品；

十二、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十三、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十四、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有前述第一至七条情形的，认定其投标无效；中标人有前述第二至七条情形之一的，认定中标无效。此外，将按照规定追究投标人法律责任。属于恶意串通的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款，对投标人处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。其中，对涉嫌串通投标罪的，移送公安机关侦查处理，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十三条规定，投标人相互串通投标报价，损害采购人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与采购人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照上述规定处罚。

2.7.3.采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

一、参加采购活动前 3 年内与投标人存在劳动关系；

二、参加采购活动前 3 年内担任投标人的董事、监事；

三、参加采购活动前 3 年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

四、与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

五、与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构应及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2.8.询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、投标人询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定, 投标人对招标文件中采购需求的询问、质疑由山东第一医科大学第一附属医院(山东省千佛山医院)负责答复; 投标人对除采购需求外的招标文件的询问、质疑由济南恒华环土工程服务有限公司负责答复; 投标人对采购过程、采购结果的询问、质疑由济南恒华环土工程服务有限公司负责答复。投标人提出的询问或者质疑超出采购人对代理机构委托授权范围的, 代理机构应当告知投标人向采购人提出。采购人、代理机构对答复主体存在争议的, 由采购人负责答复。

答复主体: 代理机构

联系人: 赵经理

联系电话: 13082734418

地址: 山东省济南市历下区经十路9999号黄金时代广场G座1316室

邮编: 250014

三、投标人提出的询问, 应当明确询问事项, 如以书面形式提出的, 应由投标人签字并加盖公章。

四、投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的, 可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内, 以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人应知其权益受到损害之日, 是指:

(一) 对可以质疑的招标文件提出质疑的, 为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日;

(二) 对采购过程提出质疑的, 为各采购程序环节结束之日;

(三) 对中标结果提出质疑的, 为中标结果公告期限届满之日。

五、投标人通过书面形式向采购人或者代理机构提交质疑资料。

六、投标人提出质疑时应当准备的资料:

(一) 质疑函正本 1 份;

(二) 法定代表人或主要负责人授权委托书 1 份(委托代理人办理质疑事宜的需提供);

(三) 法定代表人或主要负责人身份证复印件 1 份;

(四) 委托代理人身份证复印件 1 份(委托代理人办理质疑事宜的需提供);

(五) 针对质疑事项必要的证明材料(针对招标文件提出的质疑, 需提交从交易系统获取的招标文件回执单)。

注: 根据《中华人民共和国政府采购法》的规定, 投标人质疑不得超出招标文件、采购过程、采购结果的范围。

七、投标人对采购人或者代理机构的质疑答复不满意、采购人或者代理机构未在规定时间内作出答复的, 投标人可以在答复期满后 15 个工作日内向同级财政部门提起投诉。

八、法律责任

采购人、代理机构有下列情形之一的, 由财政部门责令限期改正; 情节严重的, 给予警告, 对直接负责的主管人员和其他直接责任人员, 由其行政主管部门或者有关机关给予处分, 并予通报:

(一) 拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函;

(二) 对质疑不予答复或者答复与事实明显不符, 并不能作出合理说明;

(三) 拒绝配合财政部门处理投诉事宜。

投标人在全国范围 12 个月内三次以上投诉查无实据的, 由财政部门列入不良行为记录名单。投标人有下列行为之一的, 属于虚假、恶意投诉, 由财政部门列入不良行为记录名单, 禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动:

(一) 捏造事实;

(二) 提供虚假材料;

(三) 以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问, 投标人无法证明其取得方式合法的, 视为以非法手段取得证明材料。

2.9.电子化采购特殊情形处理

代理机构应当制定电子化采购活动应急处置预案, 依法有效应对、处置电子化采购活动中出现影响采购活动顺利推进的各

类特殊情况。

2.9.1.平台系统故障处理

平台系统故障是指因平台所部署的基础软硬件环境、网络环境或者平台功能应用出现异常，导致的平台访问失败、数据出错或者规则失效等问题。

供应商在注册登录、获取采购文件、编制投标响应文件和投标响应过程中，遇到影响业务操作的平台系统故障，应当进行反馈，对可能导致供应商无法在规定时间内完成响应的系统故障，供应商应同时告知代理机构；供应商和评审专家在电子化采购评审过程中，遇到系统故障的，向代理机构进行反馈，代理机构应及时进行核实，对影响采购活动开展，应当暂停操作，并通过代理机构联络群或者开评标专线电话等渠道进行反馈。

平台运维单位负责平台系统故障的排查认定，对认定为平台系统故障的，通过“中国山东政府采购网”发布运维通知，明确故障类型、故障期间、影响范围、处理意见。故障排除后，采购人、代理机构应当依据运维通知内容评估对项目采购活动的影响情况，根据应急处置预案进行处理，依法开展后续采购活动。如影响供应商获取采购文件、提交投标响应文件、解密投标响应文件或者评审中响应报价、澄清说明等的，采购人、代理机构、评审委员会应当在故障排除后，根据有关规定依次顺延相关截止时间，并由代理机构告知供应商。不得因平台系统故障免除平台用户应当承担的义务和法律责任。

对经核实排查认定不属于平台系统故障的，采购人、代理机构、供应商、评审委员会应按政府采购法律制度和平台操作要求开展后续操作。

供应商使用的网络环境、计算机终端及软件、数字证书、电子印章等设施设备出现的故障，不属于平台系统故障。供应商应当在使用平台前做好必要的准备和验证工作，并承担准备验证不充分产生的不利后果。

2.9.2.其他特殊情形处理

出现采购活动组织场所停电、断网等特殊情形，导致采购活动无法继续通过平台系统实施的，或者其他无法保证电子化交易公平、公正和安全的情形，采购人、代理机构应当根据应急处置预案进行处理。如影响供应商获取采购文件、提交投标响应文件、解密投标响应文件或者评审中响应报价、澄清说明等的，采购人、代理机构、评审委员会应当在故障排除后，根据有关规定依次顺延相关截止时间，并由代理机构告知供应商。

2.9.3.注意事项

出现前述特殊情形影响采购活动正常开展的，属于供应商需要承担的风险。因故意行为造成平台系统故障或者组织场所停电、断网等影响电子化采购活动正常开展的，视为非法干预采购活动，将依法追究相关责任人责任，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

2.10.样品评审

采购包1：本采购包无需提交样品

采购包2：本采购包无需提交样品

采购包3：本采购包无需提交样品

要求提供样品评审的项目，样品评审环节采取线下方式进行。

采购人或者代理机构应当在招标文件中明确线下样品评审规则和方式，不得对投标人实行差别待遇或者歧视性待遇。样品评审应当全过程录音录像，形成书面评审记录上传至交易系统。

第三章 技术、服务及其他要求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

3.1.采购内容

采购包1：
采购包预算金额（元）：150,000.00
采购包最高限价（元）：150,000.00

序号	标的名称	数量（计量单位）	标的金额（元）	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	医德医风考评管理平台	1.00（项）	150,000.00	软件和信息技术服务业	否	否	否	否

采购包2：
采购包预算金额（元）：200,000.00
采购包最高限价（元）：200,000.00

序号	标的名称	数量（计量单位）	标的金额（元）	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	护理质量日常督导软件	1.00（项）	200,000.00	软件和信息技术服务业	否	否	否	否

采购包3：
采购包预算金额（元）：1,000,000.00
采购包最高限价（元）：1,000,000.00

序号	标的名称	数量（计量单位）	标的金额（元）	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	护理系统建设	1.00（项）	1,000,000.00	软件和信息技术服务业	否	否	否	否

报价要求
采购包1：
（1）报价要求：

序号	报价内容	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
1	医德医风考评管理平台	项	元	150,000.00	总价	无

（2）报价明细要求：
医德医风考评管理平台

序号	报价明细内容	报价要求	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
1	医德医风考评管理平台	医德医风考评管理平台	项	元	150,000.00	总价	无

采购包2：

（1）报价要求：

序号	报价内容	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
1	护理质量日常督导软件	项	元	200,000.00	总价	无

（2）报价明细要求：

护理质量日常督导软件

序号	报价明细内容	报价要求	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
1	护理质量日常督导软件	护理质量日常督导软件	项	元	200,000.00	总价	无

采购包3：

（1）报价要求：

序号	报价内容	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
1	护理系统建设	项	元	1,000,000.00	总价	无

（2）报价明细要求：

护理系统建设

序号	报价明细内容	报价要求	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
1	护理系统建设	护理系统建设	项	元	1,000,000.00	总价	无

本项目涉及核心产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包2：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包3：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包2：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包3：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包2：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包3：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包2：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包3：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包2：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包3：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：医德医风考评管理平台

序号	参数性质	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术要求	一、平台总体技术要求
2		技术要求	1、全终端融合访问：平台须采用响应式设计，适配电脑端、移动端、大屏端等多种应用场景，确保业务协同与数据展示的一致性。
3		技术要求	2、系统集成能力：具备开放接口与集成能力，实现与院内企业微信、HIS系统、医保系统等的深度数据对接与业务流程联动。
4		技术要求	3、平台化与可配置性：系统应采用B/S架构，支持图形化界面配置，允许医院管理员自定义系统首页、医院文化标识、LOGO、主题色彩等，打造专属我院医德医风平台。

5		技术要求	4、系统安全性：支持使用账号、密码、验证码登录，密码强度符合等保三级；支持输入错误密码超次数，系统自动锁定；支持密码强度校验、强制定期更新密码等策略；在登录界面可以根据预留的手机号/身份证号修改密码，身份证号码、手机号码支持脱敏处理（发现安全漏洞后12小时内提供修复补丁）。
6		技术要求	5、向医院其他平台提供数据接口和数据共享权限。
7		技术要求	6、系统支持快捷报修：系统登录界面直接点击报修服务按钮，通过扫二维码扫码进入报修操作：服务申请中故障类型分为售后服务、项目实施需求等类型；紧急程度分为平急、加急、特急等程度；且支持输入文字并保存完成报修。报修工单需同时推送至医院管理员、科室负责人、中标人售后系统，且2小时内未响应自动升级至项目经理→部门总监”，确保医院管理人员和中标人及时收到提醒。
8		技术要求	7、操作日志、菜单追溯：系统需对关键操作（增删改查、导出、审批、配置变更）进行全链路留痕，记录操作人、时间、IP、对象、前后值、结果，日志不可修改、不可删除，支持多条件检索、导出保存，仅授权角色可查看。日志存储确保不可篡改。
9		技术要求	二、系统组织架构要求
10		技术要求	1、可在系统中建立医院医德医风建设领导小组、医院医德医风建设办公室、各科室医德医风考评小组、科室负责人、普通医务人员、职能科室、联络员、支部书记、等不同角色。
11		技术要求	2、科室支持多类型管理（临床科室、医技科室、行政科室、后勤科室等）。
12		技术要求	3、人员支持多类别管理（医生、护士、药师、医技、其他、行后人员等）。
13		技术要求	三、智能教育学习
14		技术要求	1、支持图片、文字、音频、视频等多种形式的教育内容（如<信息公开>、<警钟教育>、<榜样力量>、<政策法规>、<清风文苑>）的创建与精准化推送，可按科室、职级、人员属性定向发送。
15		技术要求	2、支持学习内容的发布和草稿箱（暂存）功能。
16		技术要求	3、教育内容分类务必支持动态维护，且手机端支持二级菜单查看。
17		技术要求	4、移动端学习板块banner支持动态维护，用于医院内部宣传先进医德医风事迹和典型警示教育案例。
18		技术要求	5、支持设定学习计划与目标，系统自动提醒未学人员，并实时可视化追踪个人及科室的学习情况、学习明细、学习时间、未查看人员、学习率、学习时长、互动评论、点赞记录及完成状态。支持导出对应表格。
19		技术要求	6、管理员支持批量审核评论展示。
20		技术要求	7、支持根据角色推送提醒功能。集成医院企业微信等方式。

21		技术要求	8、实现线上线下学习培训融合管理，线下教育活动可在系统内进行预约、签到签退、记录与成果上传，形成完整的数字化学习档案。签到签退支持二维码方式进行；成果上传支持多种格式文件。签到签退二维码支持动态生成，防止代签；签到记录自动关联个人学习档案，未签到人员自动触发短信提醒。
22		技术要求	四、廉政谈话管理
23		技术要求	1、实现对政治谈话、廉政谈话、工作约谈的线上发起、预约、通知、记录与反馈归档。
24		技术要求	2、支持电脑端和手机端入口录入、导入谈话内容，且各节点待办人收到提醒。
25		技术要求	3、谈话归档支持二种模式：被谈话人阅读后自动归档、手动归档。
26		技术要求	五、文书签阅管理
27		技术要求	1、实现承诺书、责任书等文书的在线创建、审批、推送签署与归档管理，形成电子档案。
28		技术要求	2、支持手写签名图片上传、签署进度实时监控、档案检索与批量导出打印，满足审计与检查需求。
29		技术要求	3、文书模板可后台灵活配置，适应不同类型文书的管理需求。
30		技术要求	4、支持业务管理员可在线上发起廉洁承诺书等承诺书签署活动，职工可在线签署。支持查看科室或者个人签署进度，支持预览导出签署文件；承诺书统计、下载、预览。
31		技术要求	5、支持移动端手写签名、签名启停用、选择颜色、多场景配置（比如：文书签署、年度考评、日常考评、重大事项报告、廉政谈话等），签名图片需包含时间戳、IP地址、设备指纹等防伪水印。
32		技术要求	六、纪法素养管理
33		技术要求	1、提供完整的题库管理：试题导入的模板下载和批量上传；支持单选、多选、判断、主观等常规题型。每个题型设置对应分数。
34		技术要求	2、智能组卷、在线考试、自动阅卷功能，支持随机试卷、固定试卷等多种模式。
35		技术要求	3、考试设置：可限定时间、次数、设定合格分数线，并支持手机端答题。系统自动生成成绩分析报告，支持个人错题回顾与科室知识薄弱点分析。
36		技术要求	4、科室、个人考试成绩汇总统计，并且支持导出电子表格。
37		技术要求	5、考核结果与“加减分”体系自动联动，为综合评价提供数据支撑。
38		技术要求	6、考试防作弊：支持随机抽题、选项乱序、切屏记录（超过3次自动交卷）、人脸识别比对（考试前中后随机抓拍）。
39		技术要求	七、自查自纠管理
40		技术要求	1、自查周期管理：支持统一规划、启动与推进各轮次自查工作，实现自查流程的标准化、时效化管理，助力医院合规与服务质量的自我监督。
41		技术要求	2、灵活支持多种自查自纠活动管理。

42		技术要求	3、支持根据问卷工具灵活搭建自查模版，问卷工具不少于28种常用题型。
43		技术要求	题目之间支持逻辑跳转、显隐控制、数据联动、公式计算、必填校验、重复提交校验。
44		技术要求	4、业务管理员可以在线发起科室自查自纠报告填报活动，各科室可在线填报，查看历史填报。管理员进行审核、归档。
45		技术要求	5、支持+通过分区域、科室、岗位的状态统计，实现自查任务的全流程跟踪与责任到人，保障自查工作的高效推进。
46		技术要求	6、通过整合多轮自查任务的状态，实现跨轮次、跨科室的进度全局监控，助力高效推进自查工作闭环。同时支持导出下载。
47		技术要求	八、医德医风日常考评
48		技术要求	1、考评规则管理
49		技术要求	1.1、能够根据医院的医德医风考评制度，在系统中新增、编辑、废止优秀行为加分规则。
50		技术要求	1.2、对于需要酌情加分的优秀行为加分规则，可以设置该项加分规则的分值上下限。分值上下限需支持小数（如0.5分），且支持按金额阶梯自动计算（如拒收500元加1分，1000元加2分）。
51		技术要求	1.3、对于无需酌情加分的优秀行为加分规则，可以设置该项加分的固定分值。
52		技术要求	1.4、对于每个优秀行为加分规则，可以限制该项加分在年度内累计总加分不超某个分值。如果不设置，则不做总加分限制。
53		技术要求	1.5、对于拒收、上交红包、财物等与金额有关的优秀行为，可以在规则设置中添加金额录入框。
54		技术要求	1.6、可以设置每个优秀行为加分规则的管理权限，实现医德医风日常考评的多科室共同参与、分工协作。
55		技术要求	1.7、支持可视化流程设计器，可灵活配置审批节点与规则（或签、会签等）、引用上一节点审批结果等。至少支持根据角色、科室、审批方式、人员类别、科室类型进行审核。
56		技术要求	1.8、支持上传佐证材料，材料类型支持常用格式文件。例如：pdf、word、图片等。
57		技术要求	1.9、构建覆盖全院的医德医风事件采集网络，支持多端口实时录入好人好事、患者表扬、红包拒收等加分项，以及投诉纠纷等减分项。
58		技术要求	1.10、实现事件申报、审核、评分、公示、反馈的全流程电子化，分数自动核算并推送至相关人员。
59		技术要求	1.11、可以设置“一票否决”规则，即发生该项不良行为的职工，系统自动限制该职工年度医德考评中不得评为优秀，或者考评结果强制评为“较差”。
60		技术要求	1.12、可以设置年度医德考评的各节点优秀等级的比例限制。优秀比例支持按科室级别差异化配置（如重点科室优秀率上限20%，普通科室30%）。

61		技术要求	1.13、系统可以根据优秀比例和科室参评人数，自动计算科室的优秀等级名额。
62		技术要求	1.14、医务处行风办可以对自动计算的优秀等级名额进行手工调整。
63		技术要求	2、日常考评
64		技术要求	2.1、医务部、门诊办、监察科等职能部门可以在本账号的权限内录入加减分。
65		技术要求	2.2、加减分对象既可以选择人员，也可以选择科室。当优秀行为无法明确到个人时，可记录在科室之下。
66		技术要求	2.3、可以记录加减分行为的事件描述、发生时间、事件定性、事件定性事件，可以上传佐证材料。
67		技术要求	2.4、支持日常加减分批量导入。批量导入支持电子表格错误数据定位（标红错误单元格）并生成错误报告，支持部分成功导入”。
68		技术要求	2.5、管理员可对加减分申请进行审批、驳回以及删除。
69		技术要求	2.6、职工可以查看本人的日常考评加减分情况。
70		技术要求	2.7、科室负责人可以查看本科室所有的日常考评加减分情况。
71		技术要求	2.8、门诊办、医务部等管理科室，可以查看科室录入或审批的日常考评加减分情况。
72		技术要求	2.9、管理员可以查看所有的日常考评加减分情况，包括审核记录和分数区间检索。
73		技术要求	2.10、可以查看年度、季度、月度对比分析；支持柱形、饼状、折线图。
74		技术要求	2.11、支持根据加减分每年限制最高得分的分数查询汇总情况分数查看每个职工得分汇总情况，且支持下钻查看明细。
75		技术要求	九、医德医风年度考评
76		技术要求	1、系统可以自动形成当前考核年度的考核名单，包括考核分组、各组参评人员、各组考核小组成员等。
77		技术要求	2、可以在参评名单中自动排除无需参加年度考核的新员工。
78		技术要求	3、可以将参评人员名单在线下发至各科室调整、确认。
79		技术要求	4、支持创建考评周期、引用动态考评 workflow、按照分数或者等级评价、配置总分计算公式。支持多套考评方案并行（如正式职工考评方案、规培生考评方案），不同方案独立配置。
80	▲	技术要求	5、职工可在电脑、手机上完成年度医德自评，包括填写年度医德总结、自我评分、在线签字等。
81		技术要求	6、在科室评价前，职工可以主动撤回、修改个人自评重新提交。
82		技术要求	7、自评进度监控：科室负责人可实时查看本科室参评人员个人自评的完成进度。
83		技术要求	8、快速评分、评语：科室负责人可以在一个页面中完成对本科室所有职工的评分、评语。可设置各科室优秀率，优秀率超过设置优秀率值时禁止提交（提醒优秀、良好、一般、较差分数区间）。

84		技术要求	8.1、可根据用户类别不同，参加考评时考评项目也不同。同步的最终结果（年度考评表的内容也不同）。
85		技术要求	8.2、可根据用户类别不同，控制审批部门（例：护士提交的有医务部审核。医生提交由医务处审核等）。
86		技术要求	8.3、每个节点提交/审批后，只要下一节点未做处理，则可在手机/电脑上的已填报中修改。
87		技术要求	8.4、审核同一页面支持查看职工日常填报记录和不良执业行为记录，方便进行科室、医院审核。
88	▲	技术要求	9、支持批量评分、支持根据考评等级自动填入默认评语。批量评分支持按上一次结果自动填充（如上一年度优秀者默认推荐优秀），科室负责人可微调。
89		技术要求	10、已离职、退休、出国未归等人员无法参加考评时，科室可进行“未参评”处理。
90		技术要求	11、科室负责人可以查看本科室的可用优秀名额、已使用名额。
91		技术要求	12、科室考评小组成员可在线签名。
92	▲	技术要求	13、支持批量操作、包括导出医德医风考评表和按照科室为单位考评情况；批量导出医德考评表时，支持自动添加医院电子医德医风章。
93	▲	技术要求	14、管理员可以实时查看到所有科室、所有人员的年度医德考评进度，可以进行一键催办。系统支持考评进度可视化展示，可按个人、科室、院区和全院维度实时查看当前填报、审核和归档进度。
94		技术要求	15、考评结果审核：系统可以根据科室评分和日常量化评分自动计算出医院评分和考评等级。医院只需要进行审核，对不满足要求的进行驳回。支持引用上一节点考评内容和分数。
95		技术要求	16、考评结果调整：管理员可以对不合理的考评等级进行人为调整。
96		技术要求	17、考评结果统计
97		技术要求	17.1、系统可以自动生成年度医德考评公示材料、年度医德考评汇总表、年度医德考评明细表。
98		技术要求	17.2、考评完成后可导出年度考评表的明细（年度考评项目各项分数，自我自评、科室评价，医院评价，以及对应年度的日常加减分情况等详细信息）管理员在考评过程中可根据实际情况批量驳回已经在考评流程中的考评。
99		技术要求	18、结果应用审查
100		技术要求	18.1、支持在评先推优、晋职晋级等工作中快速进行医德考评结果挂钩审查。
101		技术要求	18.2、可以手工添加人员到审查名单，也可批量导入审查名单。
102		技术要求	18.3、可以根据审查要求，设定审查时的年度范围，系统可自动根据年度范围返回审查名单中所有人的年度医德考评结果与日常不良行为减分情况，并标注是否有一票否决项。
103		技术要求	18.4、支持一票否决规则独立配置，命中后可强制影响年度考评等级，并联动不良执业记录和结果应用审查。

104		技术要求	18.5、可以对审查名单中的人输入审查意见与审查结果。
105		技术要求	18.6、审查结果可以导出、可以归档备查。
106		技术要求	18.7、系统支持公示功能。地址支持外挂其他平台。
107		技术要求	十、不良执业记录
108		技术要求	配置项目
109		技术要求	1、支持按自然年配置记分周期，可设置周期清零或累积、双倍记分开关，并通过短信/微信/自动通知。记分周期支持跨年自定义（如2025年7月1日至2026年6月30日），满足非自然年考核需求。
110		技术要求	2、记分项目管理：支持按分类、代码、分值自定义配置不良行为项目，可独立启用/关闭、绑定审批流程，并与记分周期、双倍记分、通知机制联动。
111		技术要求	3、查询项目：支持按多条件查询不良行为记录列表，展示完整字段（代码、分值、敏感、双倍、最终得分等），具备待复审→审核→归档的流程控制，并提供添加、查看、编辑、删除操作及分页功能。
112		技术要求	4、不良执业记录：支持按年度、科室、姓名查询医务人员记分汇总，展示总分、扣分、剩余分，支持分页展示，作为年度考评和预警管理的数据基础。
113		技术要求	5、支持年度考核方案的线上配置与执行，系统在考核截止前自动提醒相关人员与负责人。
114		技术要求	6、建立不良执业行为数据库，实现记录、定级、扣分、申诉与统计分析。
115		技术要求	十一、医德廉政档案
116		技术要求	1、系统可以自动形成每个职工的医德档案，职工医德档案包括职工的日常考评情况、历年年度医德考评结果；档案支持防篡改数字水印、时间戳，满足上级审计和纪检监察要求。
117		技术要求	2、系统可以自动归档每个考核年度的医德档案：可以切换年度，查看各年度的医德考评数据。导入不少于2年历史电子考评数据、2年纸质数据；历史数据导入后需进行数据完整性校验（字段完整性≥98%），并提供导入日志与异常报告；
118		技术要求	3、一人一档：支持按人员建立唯一电子档案。
119		技术要求	4、基础信息模块：包括姓名、岗位、执业资质、入职时间、科室、医德医风承诺书签署记录。
120		技术要求	5、正面表现记录：支持上传表扬信、荣誉证书、公益活动、培训记录、拒收红包等材料，支持图片/PDF附件。
121		技术要求	6、负面行为记录：支持记录投诉调查结果、违规处理、责任事件、重复违规加倍记分等信息。
122		技术要求	7、综合评价材料：支持患者满意度测评、同行评议、科室鉴定、个人反思报告等内容录入。
123		技术要求	8、系统可以自动生成每个参评职工的《年度医德考评登记表》电子版。
124		技术要求	9、电子表格支持盖章、水印、手写签字。

125		技术要求	10、廉政档案管理模块，不限定档案采集用户数量，满足医院中层干部或全院职工等应用场景，档案加密保护，支持分权限预览。
126		技术要求	十三、数据分析
127		技术要求	1、总量分析：系统可对年度、月度中，各个职工、各个科室的日常优秀行为加分、不良行为扣分进行统计汇总、排序，帮助医院分析、发现存在问题的个人或科室。
128		技术要求	2、行为分析：系统可按照不同类别、不同性质的优秀行为加分、不良行为扣分进行分类统计，帮助医院分析、发现风险点。
129		技术要求	3、管理分析：系统可对医院行风建设主管科室、各协管科室在各自分工职责内记录的优秀行为加分、不良行为扣分进行统计分析，监控各科室在行风监督管理中履职尽责情况。
130		技术要求	4、趋势分析：系统可对多年度的优秀行为加分、不良行为扣分进行趋势分析，分析行风建设管理的成效。支持年度、季度、月度统计分析。
131		技术要求	5、大屏展示：包含不少于：年度考评结果、加减分、一票否决人数和人次、加减分以个人，科室为单位排行榜、近一个月学习、浏览数量，占比走势图、排行榜、患者反馈意见和亮点以及处理状态和进度、门诊住院满意度占比等；各种投诉来源分布、满意度、今日新增投诉量、累计投诉量、逾期处理投诉量、今日办结数量、上月平均办结天数、上月办结率、上月环比上上月新增变化趋势百分比；同比去年同期趋势百分比、被投诉科室排行榜等。
132		技术要求	6、 、医德医风工作总结
133		技术要求	6.1、月度总结：医院各科室可通过系统填报“月度医德医风工作总结”。
134		技术要求	6.2、季度总结：医院各科室可通过系统填报“季度医德医风工作总结”。
135		技术要求	6.3、年度总结：系统管理员可在系统中记录“医院全年医德医风工作总结”。
136		技术要求	十四、系统管理
137		技术要求	1、用户管理：支持多条件搜索用户，提供添加、批量导入导出、重置密码（单个/全院）功能，展示完整用户信息字段，支持科室负责人角色分配。
138		技术要求	2、科室管理：支持按科室名称、类型搜索，手动添加新科室，展示科室ID、名称、类型、所属院区，支持分页，为全院组织架构管理提供基础数据支持。
139		技术要求	3、系统配置管理：支持格式配置系统全局参数，包括消息推送开关、推送策略、微信集成配置、渠道权重、第三方表单对接等，支持多套配置方案的启用、禁用管理。
140		技术要求	4、表单维护：支持可视化拖拽式表单设计，提供基础组件、进阶组件、业务组件三大类，每个组件支持标题、必填、只读、图标、字数限制等属性配置，具备逻辑设置、主题设置、自动保存功能，可快速构建各类医德医风调查统计表单。
141		技术要求	5、工作流程引擎

142		技术要求	5.1、支持流程的统一列表管理，包括创建、编辑、复制、删除操作，区分日常考评、权力清单等流程类型，可按名称搜索、按时间排序。
143		技术要求	5.2、支持可视化配置“自我自评→科室评价→党支部书记评价→单位评价”的多节点考评流程，具备节点跳过、并行处理、回退修改、进度跟踪、自动计分及档案归档功能。
144		技术要求	5.3、支持考评流程节点精细化配置，包括节点名称、处理人（角色、科室负责人、支部书记）、审批方式（会签、或签）、表单位置、表单项（多行输入、评分）、校验规则（等级校验）、审批按钮（提交、通过、拒绝/保存），并可启用基础分值+加减分模式。
145		技术要求	十五、数据集成
146		技术要求	1、与采购人现有人事、企业微信、短信平台做对接，实现数据互联互通。
147		技术要求	2、自合同签订之日起，≤10个工作日完成系统部署、调试，确保系统正常上线运行。

采购包2：

标的名称：护理质量日常督导软件

序号	参数性质	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术要求	项目用途：通过标准化的模板，建立考核的规范体系，定时启动考核任务，分配人员进行日常查检考核；通过问题的汇总，生成科室定期查检、总结分析与整改，以及主管部门定期督导检查、分析、反馈，并检查科室整改落实情况，根据问题的严重程度发起持续改进模式，进行科室的整改督导，建立查检督导体系和评价体系。
2		技术要求	技术要求：
3	▲	技术要求	1、合格率统计分析、条目总数、合格条目数、不合格条目数、不相关条目数。
4		技术要求	2、月度趋势分析：月度合格率趋势分析图。
5		技术要求	3、各检查项目合格率：项目明细统计分析。
6		技术要求	4、常用图：柏拉图、雷达图、甘特图。
7		技术要求	5、主题维护：可新增查检督导主题，添加分组名称和删除分组
8		技术要求	6、工作组绑定：分组绑定工作组管理，快速归集分类
9		技术要求	7、新建查检表：可添加属性、名称、是否评分、是否病区、排序和检查说明。
10	▲	技术要求	8、场景维护：通过添加行，设置场景所需信息，针对信息可进行输入框、下拉框、复选框、单选框设置，同时可设置是否必填项。
11		技术要求	9、查检表操作：禁用查检表、编辑查检表、删除查检表。
12		技术要求	10、下载模板：可通过下载查检表导入模板，进行模板汇总，快速导入。
13		技术要求	11、导入/清空：可导入模板，也可清空导入的模板信息。
14		技术要求	12、新增项目：选择一级、二级分类，勾选字典，设置检查说明内容。

15	▲	技术要求	13、表单设置：每一条条目可进行表单属性设置，保证填写内容规范，同时可设置默认值。
16	▲	技术要求	14、跳转设置：可通过设置跳转选项，完成条目的跳转查检。
17		技术要求	15、添加字典信息、设置合格、不相关默认值、删除字典。
18	▲	技术要求	16、统计分析：针对查检表定制表格分析、图表分析、趋势分析等
19	▲	技术要求	17、移动端统改进记录：包含所有整改状态查看
20	▲	技术要求	18、移动端统查检功能；支持线上查检督导，有上次查检问题查看
21	▲	技术要求	19、查检督导持续改进功能。

采购包3：

标的名称：护理系统建设

序号	参数性质	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术要求	一、移动护理系统性能要求
2		技术要求	系统总体要求
3		技术要求	1、系统应遵循《医院信息系统基本功能规范》、《电子病历基本规范》、《电子病历系统功能规范（试行）》及国家有关护理规章制度。系统需满足卫健委对三级医院优质护理服务的评审要求。
4		技术要求	2、移动护理系统必须拥有结构化的护理文书系统，具有丰富的全科护理记录模板，单病种健康宣教模板，症状学护理措施模板。
5		技术要求	3、系统要求与院方的HIS、LIS、PACS等系统实时集成，并提供标准的数据交换接口，支持被医院其他信息系统的应用集成。
6		技术要求	4、移动护理和护理管理实现一体化。
7		技术要求	功能要求
8		技术要求	1、床位视图
9		技术要求	1、病区床位全景：
10		技术要求	1.1、床位卡以文字形式直接显示患者护理关键信息：床号、姓名、性别、年龄、住院号、入院日期、住院天数、最近一次手术术后天数、主治医生、责任护士、学科组、诊断、过敏史、饮食，有过敏史以红字突出显示，支持快捷编辑，支持病区个性化配置和自定义标识。
11		技术要求	1.2、床位卡支持以床号色块颜色区分不同护理级别。
12		技术要求	1.3、床位卡支持以卡通头像区分儿童、中青年、老年三个年龄段的男性和女性患者。
13		技术要求	1.4、为便于护士快速了解患者综合情况，床位卡悬停可拓展显示患者基本信息、医疗信息、费用信息；基本信息可包含：床号、姓名、性别、年龄、住院号、身份证号、联系电话、联系地址、紧急联系人、联系人电话；医疗信息可包含：诊断、入院时间（年月日时分秒）、住院天数、学科组、主治医生、床位医生、责任护士、血型、Rh；费用信息可包含：费用类别、预交款余额、费用合计、自付费用等。
14		技术要求	1.5、支持查询本次住院期间的历史责任医师、责任护士。

15		技术要求	1.6、根据采购人第三方系统能提供的结构化信息，床位卡以护理关注色块形式显示患者流转状态：今日入院、今日手术、明日手术、今日出院、明日出院等。
16		技术要求	1.7、根据采购人第三方系统能提供的结构化信息，床位卡以图标形式显示护士需重点关注的警示状态：病危/病重、欠费、空气隔离、飞沫隔离、接触隔离等。
17		技术要求	1.8、根据护理评估与体征数据，床位卡以图标形式直观展示护士评估识别的患者风险情况，可包含：3天未解便、疼痛、压力性损伤风险、跌倒/坠床风险、VTE风险、非计划拔管风险。
18		技术要求	1.9、根据护理评估记录，床位卡以图标形式展示患者现存压力性损伤标识。
19		技术要求	1.10、根据导管信息，床位卡支持以图标形式显示患者导管标识。
20		技术要求	1.11、床位卡根据护士输液执行、巡视及患者流转信息，以图标形式提示患者当前动态：输液中、去手术、检查中、治疗中、外出。
21		技术要求	1.12、具备腕带打印功能。
22		技术要求	2、通用功能：
23		技术要求	2.1、可跳转患者视图。
24		技术要求	2.2、可按护理单元患者总数、我的患者数、空床数实时统计显示。
25		技术要求	2.3、可按各护理级别、病危、病重、今日入院、今日转入、今日手术、明日手术、今日出院、明日出院、有过敏史、欠费、空气隔离、飞沫隔离、接触隔离、体温过高、3天未解便、疼痛各等级、压力性损伤风险高危、跌倒、坠床风险高危、VTE风险高危、非计划拔管风险高危的患者数实时统计显示。
26		技术要求	2.4、可按现存压力性损伤患者数实时统计显示。
27		技术要求	2.5、可按各导管患者数实时统计显示。
28		技术要求	2.6、支持床位卡和列表显示模式，护士可按自身工作习惯切换展现模式。
29		技术要求	2.7、非列表显示模式下，支持全屏浏览。
30		技术要求	2.8、支持通过床号、患者姓名、住院号快速检索定位床位视图。
31		技术要求	2.9、提供常用快捷功能，打印腕带、查看体温单、查看血糖趋势图。
32		技术要求	2.10、支持护士筛选出所负责患者为“我的患者”并开展临床护理工作，交班时可选择清空或下次登录继承“我的患者”。
33		技术要求	2、病区业务
34		技术要求	1、病区任务：
35		技术要求	1.1、根据护士长、主班护士实际工作需求，提供病区实时动态概览：患者总数、空床数、当日计划入区、实际入区、计划手术、实际术归、计划出院、实际出院及当日累计转出患者数。
36		技术要求	1.2、支持根据当前患者标识进一步筛选患者，可筛选病危、病重、一级护理、输液中、输血中、各类隔离、过敏、今日入院、今日手术、今日转入、今日转床、明日出院、明日手术等。

37		技术要求	1.3、支持根据当前患者标识进一步筛选今日分娩患者。
38		技术要求	1.4、在第三方系统支持的情况下，可在列表内提示用户患者当前待审核医嘱数。
39		技术要求	1.5、考虑到不同护理角色工作场景，可查看全病区患者，或责任护士仅查看所分管患者。
40		技术要求	1.6、支持护理任务拆分与提醒，以时间轴任务驱动模式引导护士临床作业。任务类型包括：药品医嘱、输血医嘱、检验医嘱、护理医嘱、体征待办、护理文书待办等。
41		技术要求	1.7、支持按任务类型不同，在执行时进入各类型对应的执行流程页面。任务执行后对应的任务条目打钩，标识该任务已完成。
42		技术要求	1.8、支持对非医嘱任务进行延迟执行，设置具体的延迟时间。
43		技术要求	1.9、对一些特殊情况下无法执行的任务，支持填写原因设置为不执行任务。
44		技术要求	1.10、系统自动汇集各类超时未执行的护理任务（如医嘱、文书待测、体征待测等），生成超时任务清单。护士可查看近三天及更长时间范围内的超时任务，支持按任务类型和任务计划时间进行灵活筛选与定位。针对每一项超时任务，提供补执行、不执行、延迟执行，护士可根据临床实际情况选择，处理完成后任务状态实时更新并记入操作日志。支持护理任务异常情况统计。
45		技术要求	1.11、支持护理任务执行时，同步执行记录至护理记录单。
46		技术要求	1.12、支持按病区角度统计查询时间范围内，各个任务类型的已执行数量、未执行数据量和任务总量，以及执行任务量占比。
47		技术要求	2、患者分组：支持护士长将病区患者按责任组划分并指定责任护士；责任护士默认仅可查看本组患者。
48		技术要求	3、医嘱浏览：支持护士按时间段、医嘱类型、医嘱状态浏览已审核通过的患者医嘱信息，包括不同类别医嘱名称、药品的规格、剂量、剂量单位、用法、频次、开立医生、医嘱开始时间、停止时间，可进一步查看计划执行时间、执行状态等明细用于护理执行安排。
49		技术要求	4、医嘱拆分：支持根据医嘱频次、计划执行时间对结构化医嘱进行智能拆分，便于护士按班次分时段执行。
50		技术要求	5、医嘱标签：支持根据医院要求配置统一样式的医嘱标签并打印；涉及药物医嘱标签信息包含第三方系统可提供的患者及药物关键信息：患者床号、姓名、住院号、科别、病区、年龄、体重、过敏史、诊断，药物名称、规格、剂量、剂量单位、用法、频次、计划执行时间、嘱托滴速、特殊药物标识、医嘱码、备注等。
51		技术要求	5.1、医嘱执行记录查看、打印：支持查看护士医嘱执行相关记录，用于护理质量控制与责任追溯，记录包括执行时间、执行人、异常记录，支持web端打印。
52		技术要求	5.2、医嘱巡视单查询、打印：支持查看患者已执行医嘱的操作明细情况，支持web端打印。

53		技术要求	6、医嘱补执行：因临床特殊情况（如手术用药、转科用药、抢救用药等），护士未能通过PDA扫码执行医嘱的，可在web端进行补录，支持双人核对签名。
54		技术要求	7、新医嘱提示：医生下达新医嘱后，系统主动提醒护士有新医嘱需核对与执行。
55		技术要求	8、变更医嘱提醒：医嘱变更后，系统提醒护士有医嘱变更。
56		技术要求	9、医嘱执行记录共享给第三方调阅：通过web形式将医嘱执行记录共享给第三方系统调阅，支持患者基本信息脱敏显示。
57		技术要求	10、交班统计项目：支持默认按班次时间段统计病区原有患者数、现有患者数、特级护理、一级护理、二级护理、三级护理、病危、病重、手术、转入、转出、体温异常、血压异常、血糖异常人数。并且可以根据科室自身实际情况添加科室内关注的交班统计项目，比如产科可以添加分娩个数统计项。
58		技术要求	11、交班患者查询：支持按统计项目，按班次分别查看该类患者的床位、姓名、年龄、诊断、描述和备注。
59		技术要求	12、交班班次时间设置：支持配置多种交班班次模板供各护理单元灵活选择，如APN三班制、两班制等，适配不同科室排班习惯。
60		技术要求	13、交班报告打印：PC端支持按天汇总交班信息，并按一定格式打印。
61		技术要求	14、交班引用信息：交班描述支持引用患者检验检查报告、诊断、护理记录单信息、体征信息、特殊字符、原始医嘱、医嘱执行信息、护理问题、过敏信息。
62		技术要求	15、交班数据自动生成：支持护理交班记录自动获取班次内的患者生命体征、护理记录的数据。
63		技术要求	16、交班数据导入：支持在患者文书编写时按照指定规则将文书内容导入交班信息中；支持导入上一班次的交班信息。
64		技术要求	17、分组交班：支持按照患者属性如年龄、性别、医疗科室、医疗组等进行分组交班。每组的统计项和交班人群支持个性化调整，如产科可以实现成人和新生儿分开交班。
65		技术要求	18、交班标记：支持在编辑护理记录单时将部分内容进行交班标记，以便在交班报告中快速引用。
66		技术要求	19、护理病历归档：支持无纸化归档；默认对出院2天（时间支持配置）之后的患者进行自动归档，归档后该患者所有护理文书记录仅允许查看，不允许新增、删除或修改，保障护理文书的规范性与安全性；支持手动对单个患者进行归档，归档后患者所有文书记录只允许查看，不允许新增、删除或修改；支持对已归档的患者进行撤销归档，撤销归档后可以对患者病历进行修改；支持按出院时间、患者姓名、住院号等信息查询患者的归档状态、归档时间；支持对体温单、评估单、记录单、宣教单、告知书、护理计划内容进行选择性归档；对已归档的患者填写的所有文书记录进行pdf生成，并上传到指定服务；配合医院完成护理需归档病历的OFD格式归档。

67		技术要求	3、通用业务
68		技术要求	1、输液医嘱闭环：
69		技术要求	1.1、病区配液模式中，与住院电子医嘱系统对接，护士按频次拆分医嘱后生成输液瓶签，瓶签信息包括：床号、患者姓名、用药方式、频度代码、用药日期、当天第几次用药、药物名称、剂量、单位、规格
70		技术要求	1.2、支持护士对患者输液用药成组药品的收药核对扫描。
71		技术要求	1.3、支持护士对患者输液配药的扫描操作。
72		技术要求	1.4、支持护士对患者输液配药的复核扫描操作。
73		技术要求	1.5、在输液类医嘱执行前首先扫描输液瓶签上的条码，再扫描患者腕带条码，当两者匹配后继续用药（同时记录用药时间和用药人）；如不匹配，则给出提示并记录异常。
74		技术要求	1.6、护士可实时查看执行中患者用药情况，支持暂停、继续、终止、录入滴速以及记录异常情况的护理操作。
75		技术要求	1.7、将输液医嘱执行时间及执行护士信息按医院要求回写至采购人第三方系统，实现给药闭环追溯。
76		技术要求	1.8、可将医嘱名称、量、单位导入护理记录单。
77		技术要求	2、静配中心配药输液闭环：
78		技术要求	2.1、静配中心配药的模式中，和静配系统对接，病区按静配中心配送批次接收药品，并记录接收批次、批次实际药品总数、接收人、接收时间。
79		技术要求	2.2、在输液类医嘱执行前首先扫描输液瓶签上的条码，再扫描患者腕带条码，当两者匹配后继续用药（同时记录用药时间和用药人）；如不匹配，则在输液的开始和结束均进行扫描进行提醒，数字化记录两者的真实时间。
80		技术要求	2.3、对执行用药患者情况的查看及一般情况的基本操作，包括暂停、继续、终止、录入滴速和异常情况。
81		技术要求	2.4、将输液医嘱执行时间和执行人回写至采购人第三方系统中。
82		技术要求	2.5、可将医嘱名称、量、单位导入护理记录单。
83		技术要求	3、针剂用药医嘱闭环：
84		技术要求	3.1、病区配液的模式中，和住院电子医嘱对接，按给定的时间频度和医嘱有效期，将医嘱按照频次拆分后，产生输液类医嘱的瓶签，瓶签信息包括：床号、患者姓名、用药方式、频度代码、用药日期、当天第几次用药、药物名称、剂量、单位、规格等。
85		技术要求	3.2、支持护士对患针剂用药药品的收药核对扫描。
86		技术要求	3.3、支持护士对患者针剂用药配药的扫描操作。
87		技术要求	3.4、支持护士对患者针剂用药配药的复核扫描操作。
88		技术要求	3.5、在针剂类医嘱执行前首先扫描针剂签上的条码，再扫描患者腕带条码，当两者匹配后继续用药（同时记录用药时间和用药人）；如不匹配进行提醒针剂（由于执行时间较短，不记录结束时间）。
89		技术要求	3.6、将针剂医嘱执行时间和执行人回写至采购人第三方系统中。
90		技术要求	4、口服药闭环：

91		技术要求	4.1、在药房自动包药机包装口服药的模式中，和自动包药机系统对接，病区按配送批次接收药品，并记录接收批次、批次实际药品总数、接收人、接收时间。
92		技术要求	4.2、在口服药医嘱执行前首先扫描口服药签上的条码，再扫描患者腕带条码，当两者匹配后继续用药（同时记录用药时间和用药人）；如不匹配进行提醒。
93		技术要求	4.3、将口服药执行时间和执行人回写至采购人第三方系统中。
94		技术要求	5、检验医嘱闭环：
95		技术要求	5.1、护士在检验样本采集前，首先扫描检验条码，再扫描患者腕带条码，核对匹配后继续采集，记录采集护士及采集时间；如不匹配则提醒核对；支持调用采购人第三方CDSS系统接口，提示当前采集项目的注意事项，并且与患者用药、生理周期、检验项目相关联并进行自动核对。
96		技术要求	5.2、完成采集后，由护工、护士批量送检至检验科，记录送检人及送检时间，检验科反馈样本接收信息，实现检验全过程可追溯。
97		技术要求	5.3、将标本采集时间和采集人回写至采购人第三方系统中。
98		技术要求	6、输血医嘱执行：
99		技术要求	6.1、支持护士根据输血申请单至输血科/血库完成取血。
100		技术要求	6.2、支持护士将从输血科/血库取过的血进行交接收取，记录收血人、收血时间、注意事项。
101		技术要求	6.3、输血前由两名医护人员核对交叉配血报告单及血袋标签各项内容，检查血袋有无破损渗漏，血液颜色是否正常，准确无误后，护理系统记录输血前核对人、核对时间。
102		技术要求	6.4输血前由两名医护人员核对交叉配血报告单及血袋标签各项内容，检查血袋有无破损渗漏，血液颜色是否正常，准确无误后，扫描输血药袋上的条码，再扫描患者腕带条码，当两者匹配后继续输血（同时记录核对时间、核对人，输血时间、输血人），并可提醒用户进行巡视；如不匹配进行提醒。
103		技术要求	6.5、对执行输血患者情况的查看及一般情况的基本操作，包括暂停、继续、终止、录入异常情况；输血后巡视，形成一条巡视记录。
104		技术要求	6.6可按病区对病区内血袋进行批量回收，记录回收人和时间。
105		技术要求	6.7、将输血医嘱执行时间和执行人回写至采购人第三方系统中。
106		技术要求	8、护理医嘱执行：
107		技术要求	8.1、扫描患者腕带后，列出该患者需执行的护理医嘱，护士点选确认执行，系统自动记录执行并计入护理工作量。
108		技术要求	8.2、将护理医嘱执行时间和执行人回写至采购人第三方系统中。
109		技术要求	9、皮试医嘱闭环：
110		技术要求	9.1、支持护士接收皮试药品，扫描记录接收人、接收时间。
111		技术要求	9.2、在皮试医嘱执行前首先扫描医嘱标签上的条码，再扫描患者腕带条码，当两者匹配后继续用药（同时记录用药时间和用药人）；如不匹配进行提醒。

112		技术要求	9.3、支持护士将皮试结果录入。
113		技术要求	9.4、将执行结果回写医嘱单，信息回传给his医生站和护士站。
114		技术要求	10、母乳喂养闭环：
115		技术要求	10.1、PC客户端可以和住院电子医嘱对接，按给定的时间频度和医嘱有效期，将母乳喂养医嘱按照频次拆分。
116		技术要求	10.2、拆分后，打印母乳喂养医嘱的标签贴至无菌瓶上。
117		技术要求	10.3、婴儿家属送乳液后护士接收母乳液。
118		技术要求	10.4护士接收母乳液后打印母乳标签贴至奶袋。
119		技术要求	10.5、扫描母乳液签条码进入入库环节，记录入库时间、入库人、入库冰箱。
120		技术要求	10.6、扫描母乳标签条码进入消毒环节，记录消毒人和消毒时间。
121		技术要求	10.7、扫描母乳标签条码进入分装环节，扫描母乳医嘱标签和扫描母乳标签是否一致（匹配的病历号），记录分装人和分装时间。
122		技术要求	10.8、在执行前首先扫描母乳医嘱标签上的条码，再扫描婴儿腕带条码，当两者匹配后继续喂养，记录执行人和执行时间；如不匹配进行提醒。
123		技术要求	10.9、喂养过程中，再次扫描母乳医嘱标签，对患者情况的查看及一般情况的基本操作，包括暂停、继续、终止、录入异常情况。
124		技术要求	10.10、喂养结束后，扫描母乳医嘱标签，记录喂养结束人和喂养结束时间。
125		技术要求	10.11在PC客户端和PDA客户端查看护士对于患者母乳喂养医嘱执行的相关记录，用于责任追溯医嘱执行记录包括执行时间、执行人、喂养结束时间、喂养结束人，PC客户端支持打印。
126		技术要求	10.12将执行时间和执行人回写至采购人第三方系统中。
127		技术要求	11、其他特殊类医嘱闭环：
128		技术要求	11.1、支持其他高警示药品、精麻药品、肠内营养、处方药的药品闭环。
129		技术要求	11.2、支持病理相关医嘱闭环。
130		技术要求	12、医嘱智能提醒：
131		技术要求	12.1、药物配置完成后未在规定时间内用药（如配药超时），医嘱执行时系统主动提醒护士，提醒时间范围可配置。
132		技术要求	12.2、没有在规定的执行时间范围内用药，医嘱执行时系统会进行提醒（执行时间范围可配置）。
133		技术要求	12.3、在医嘱执行和结束步骤提醒用户当前患者未执行药物。
134		技术要求	13、医嘱执行数据联动：
135		技术要求	13.1、护士执行医嘱时，系统可同步生成护理巡视记录。
136		技术要求	13.2、医嘱执行时能够将药物信息自动同步到记录单中。
137		技术要求	14、医嘱触发护理提醒：按预设的规则，执行指定药物医嘱时，触发相关护理措施提醒护士对患者进行精准护理（仅支持结构化医嘱）。
138		技术要求	15、医嘱执行/巡视异常上报：医嘱执行环节、巡视环节支持与采购人第三方不良事件系统对接，实现必要时异常情况的不良事件上报处理。

139		技术要求	16、医嘱过敏风险预警：支持获取采购人第三方系统提供的患者医疗机构内外过敏记录，若执行的医嘱存在相应药物过敏史，系统会出现过敏警示提醒。
140		技术要求	17、医嘱变更提醒：医嘱变更后，在患者一览界面进行弹窗提示，提醒护士有医嘱变更。
141		技术要求	18、医嘱执行注意事项提醒：PDA端执行特殊医嘱时，可调用采购人第三方CDSS系统接口，提示医嘱执行注意事项或sop。
142		技术要求	19、不合格标本信息查询：支持获取LIS系统反馈的不合格标本信息。
143		技术要求	20、药品追溯管理：护士可通过PDA端在药品执行时扫描药品包装上的追溯码，系统自动与当前医嘱进行智能比对，即时核对药品名称、规格、剂量、有效期及患者身份等信息，并对“核对通过”或“异常”给出明确提示。核对完成后，系统实时将追溯码、核对时间、操作护士、患者信息及给药状态等关键数据，经由标准化接口回传至采购人第三方系统（如HIS、药品追溯平台等），实现用药环节的精准闭环追溯与多系统信息同步。
144		技术要求	21、普通患者转运交接闭环：提供患者出原病区、入新病区闭环流程的患者信息核对和交接信息记录。
145		技术要求	22、手术患者转运交接闭环：提供患者出病房、入手术室、入手术间、出手术间、入麻醉恢复室、出麻醉恢复室，出手术室、回病房的整个流程闭环的患者信息核对和交接信息记录。
146		技术要求	23、危重患者转运交接闭环：涉及危重患者的交接单，转运交接时，由患者所在的前一个病区先填写内容，由患者所在的后一个病区检查并核对内容。
147		技术要求	23.1、支持介入、内镜、协诊、急诊交接等流转闭环。
148		技术要求	24、患者转运交接流程查询：支持按时间对危重、手术和普通患者在临床治疗转运交接每个环节的交接信息和各个流程的交接记录单进行查询。
149		技术要求	25、患者流转核对：扫描患者腕带，核对患者信息，并记录患者流转信息，记录患者出院、入院、外出检查、入手术室、出手术室、回病房这些流转信息。
150		技术要求	26、患者流转查询：提供患者出院、入院、外出检查、入手术室、出手术室、回病房的流转记录的查询，也可查询记录时间、记录人。
151		技术要求	27、患者过敏信息管理：将护士在体温单、护理文书、医嘱皮试流程中录入的患者过敏信息进行集中管理，并同步展示于患者信息，便于临床护理决策时参考。
152		技术要求	28、等级护理巡视：护士通过扫描患者腕带或床头卡识别码，记录护理等级巡视情况，落实分级护理制度要求。
153		技术要求	29、护理等级待巡视：支持PDA端按各护理等级设置待巡视规则，到点提醒护士进行患者巡视；支持系统按时间点筛选待巡视患者列表，协助护士快速完成巡视任务。

154		技术要求	30、体征录入：护士在床旁实时采集患者体征信息，包括：体温、脉搏、呼吸、心率、出入液量、血氧饱和度、血压、血糖、身高、疼痛评分、各引流管引流量、体重、排便次数等。
155		技术要求	31、体征批量录入：根据同一时间段采集的多个患者的体征信息，批量录入到系统中并与护理记录同步更新。
156		技术要求	32、体温单：针对录入的体征信息，按卫生部规定的体温单格式输出，可进行修改、预览、打印。
157		技术要求	33、体温单打印：支持全部打印、单页打印、奇偶页打印和选择页码打印。
158		技术要求	34、对外接口：提供数据接口，供采购人第三方系统调用，以使采购人第三方系统获取体温单体征数据。
159		技术要求	35、体征异常查询：查询时间段内体征异常的患者信息。
160		技术要求	36、待测体征查询：按照体征待测规则生成相应的体征待测时间点，提醒护士做体征测量记录。
161		技术要求	37、录入数据有效性校验：判别录入数据是否符合要求。
162		技术要求	38、体征异常警示范围：可设定单个体征的异常值上下限。
163		技术要求	39、满页提醒：当患者的体温单满页时，提供满页提醒标志。
164		技术要求	40、体征异常提醒：查询时间段内体征异常的患者，包括体温、疼痛、血压、排便次数异常。
165		技术要求	41、体征趋势图：动态查询患者生命体征、能显示单个生命体征某时段的趋势图。
166		技术要求	42、宣教知识库配置：新增/修改/删除健康宣教模板，管理适用病区，健康教育材料，不限于文字、图片、音频、视频等形式；各专科护士可以自定义本科室的宣教模板及推送计划。
167		技术要求	43、宣教评估：护士对患者进行结构化宣教评估，包括照顾者、语言沟通、心理状态、文化程度、听力、视力等维度，以便提供针对性的精准健康宣教。
168		技术要求	44、健康教育管理：提供标准的健康教育知识库，针对患者的不同病症，实现床旁宣教，支持对宣教对象、次数、方法进行再次确认，支持对宣教效果进行评价并记录。
169		技术要求	45、健康宣教推送：支持手动或根据医嘱或疾病诊断自动推送健康宣教图文内容到患者手机端，记录宣教及效果评价，实现相应统计功能。
170		技术要求	46、检查检验报告查看：护士可查看住院患者的检查检验报告，异常值自动标记提醒。
171		技术要求	47、护理评分汇总（患者）：汇总患者的所有评分记录。
172		技术要求	48、普通护理会诊：支持各护理单元之间的会诊流程管理，包括会诊申请、会诊审核、会诊接收、会诊意见填写。
173		技术要求	49、专科会诊：支持PICC、伤口造口等专科护理会诊流程管理。流程支持会诊申请、会诊审核、会诊接收、会诊意见填写等。各个专科的会诊单内容可个性化配置。

174		技术要求	50、多科室会诊：支持多科室间会诊，申请科室发起多科室会诊，可由科护士长和护理部双重审核，审核通过后被邀请科室可以接受会诊并指派会诊人员，会诊完成后各个科室可以单独填写会诊意见。
175		技术要求	51、会诊流程明细：以时间轴形式展示会诊全流程节点状态，清晰区分已处理、待处理环节；支持查看当前流程节点的会诊单，并提供会诊流程的处理功能。
176		技术要求	51.1、会诊单格式支持按科室需求个性化配置，会诊流程可根据医院需求个性化定制；会诊发起科室可以通过系统通知受邀科室参与会诊，自动生成护理会诊单及会诊记录。
177		技术要求	52、导管信息展示：导管护理页面中，带管患者以导管标识直观区分，支持护士快速识别与管理。
178		技术要求	53、导管可视化标注：实现对患者导管多维度的直观呈现。
179		技术要求	54、导管多维度精准筛选：支持按导管类型筛选展示特定类型或全部的导管；支持按未转归、已转归(计划拔管、非计划拔管、带管出院)或全部状态筛选展示导管。
180		技术要求	55、导管信息时序展示：
181		技术要求	55.1、以卡片形式按置管时间倒序展示患者导管概况。卡片内容包含置管时间、导管名称、已置管天数、最近维护时间、效期预警标识等高频关注信息与业务指标，将导管记录时序化呈现。
182		技术要求	55.2、导管可进行颜色标识。
183		技术要求	55.3、导管置入类型为外院置管的导管，在卡片导管名称前显示外院置管标识。
184		技术要求	56、导管有效期提醒：
185		技术要求	56.1、支持以小时或天为单位进行导管效期管理。
186		技术要求	56.2导管全生命周期闭环管理：支持导管的全生命周期追踪，查询具体导管的历史记录，包括置管、维护、转归的完整轨迹；新增导管时，若患者在系统中存在未转归或带管出院的导管记录时，支持选择记录一键带入；操作换管时，系统支持自动将当前导管转归并基于该导管信息一键生成新的置管记录；静疗相关管路实现门诊、病房一体化管理。
187		技术要求	57、导管护理记录：
188		技术要求	57.1、展示每根导管置管、维护、转归的记录信息。可进行新增、修改、删除、打印操作。
189		技术要求	57.2、支持导管的置管、维护、转归记录生成组句至一般护理记录单。
190		技术要求	57.3、支持导管护理记录中的出入量数据同步至护理记录单、体温单。
191		技术要求	57.4、置管记录、维护记录支持触发导管相关护理问题，并提供护理措施供护士选择。
192		技术要求	58、导管维护任务：支持基于导管维护医嘱频次，智能拆分生成周期性维护任务，提醒护士按时完成导管定期维护。
193		技术要求	59、导管巡视任务：支持根据预设的巡视时机在等级护理巡视时同步进行导管巡视记录。

194		技术要求	60、压力性损伤全流程管理：对压力性损伤从定期评估、智能提醒、评估申报、逐级审核、定期追踪、转归终结进行全流程管理，能清晰查看状态、追踪次数、最近追踪等信息。
195		技术要求	61、压力性损伤申报智能提醒：支持Braden、BradenQ评估结果触发压力性损伤评估申报提醒并在生成评估申报时带入已有的项目内容。
196		技术要求	62、压力性损伤评估申报：支持对压力性损伤/高风险压力性损伤患者进行压力性损伤情况评估与申报，支持打印申报记录。
197		技术要求	63、压力性损伤审核：支持根据病区、状态、申报日期、风险等级、是否出院等条件查询筛选患者压力性损伤申报记录，支持根据患者姓名、住院号、病案号信息查询特定患者的压力性损伤申报记录；基于可配置、规范化的审核流程对病区提交的压力性损伤情况进行逐级审核，对不符合的申报或审核能填写退回原因并退回到选定的流程节点。
198		技术要求	64、压力性损伤追踪：对病区提交的压力性损伤情况进行持续追踪，支持打印追踪记录。
199		技术要求	65、压力性损伤转归：在患者压力性损伤流程终结时，进行转归终结评估，完成压力性损伤流程闭环。
200		技术要求	4、患者视图
201		技术要求	1、护理任务：
202		技术要求	1.1、支持按照护理业务规则自动生成护士需执行的护理任务，以时间轴任务驱动模式引导护士临床作业。任务类型包括：药品医嘱、输血医嘱、检验医嘱、护理医嘱、体征待办、护理文书待办。
203		技术要求	1.2、以具体患者为视角，通过时间轴形式展示该患者所选时段内护士需执行的全部护理任务。时间支持按班次或者查询整天的任务。任务支持按任务类型、任务执行状态来筛选。
204		技术要求	1.3、支持按任务类型不同，在执行时进入各类型对应的执行流程页面。如静滴执行进入静滴流程页面，输血执行进入输血流程界面，体征任务点击直接可录入对应体征，文书待测可弹出对应的文书录入界面。
205		技术要求	1.4、任务执行后对应的任务条目打钩，标识该任务已完成。
206		技术要求	1.5、支持对非医嘱任务进行延迟执行，设置具体的延迟时间。
207		技术要求	1.6、对一些特殊情况下无法执行的任务，支持填写原因设置为不执行任务。
208		技术要求	1.7、系统自动汇集各类超时未执行的护理任务（如医嘱、文书待测、体征待测等），生成超时任务清单。护士可查看近三天及更长时间范围内的超时任务，支持按任务类型和任务计划时间进行灵活筛选与定位。针对每一项超时任务，提供补执行、不执行、延迟执行，护士可根据临床实际情况选择，处理完成后任务状态实时更新并记入操作日志。
209		技术要求	1.8、支持护理任务执行时，同步执行记录至护理记录单。
210		技术要求	1.9、支持按患者角度统计查询时间范围内，各个任务类型的已执行数量、未执行数据量和任务总量，以及执行任务量占比。
211		技术要求	2、患者画像：

212		技术要求	2.1、基于多维患者特征信息，为不同患者群体提供差异化的患者画像模型，辅助护士快速把握病情全貌。预设基础患者画像模型，包含基本情况、异常检验结果、生命体征、护理风险评估、人体图、出入量等模块。
213		技术要求	2.2、展示患者身高、体重、BMI值的最新数据及数据采集时间；支持数据异常颜色静态提示。
214		技术要求	2.3、展示患者各类检验的最近一次异常的结果及数据采集时间；支持数据异常颜色静态提示；支持危急值图标静态提示。
215		技术要求	2.4、展示患者最近三次的体温、心率、呼吸、血压、血氧饱和度、疼痛数据及数据采集时间；支持数据异常颜色静态提示。
216		技术要求	2.5、展示患者昨日出入量结算数据。
217		技术要求	2.6、展示患者今日出入量实时数据。
218		技术要求	2.7、展示患者最近一次压力性损伤风险、跌倒风险、营养筛查评估、VTE风险、非计划拔管风险评估的等级及评估时间。
219		技术要求	2.8、支持拓展展示与风险关联的护理问题的护理措施的执行情况。
220		技术要求	2.9、支持从各模块提取患者现存的导管和皮肤问题，并以人体图的形式直观展示置管或皮肤问题的部位。
221		技术要求	2.10按导管、皮肤问题分类显示，支持通过筛选按需显示。
222		技术要求	2.11、支持按导管、皮肤问题分类统计实时数量。
223		技术要求	2.12、支持按分类以轴的形式进一步展示更多信息，包括导管按留置日期由近到远显示留置日期、留置天数、导管类型、留置位置（若有）、最近一次维护时间，皮肤问题显示类型及部位。
224		技术要求	2.13、展示患者现存的阳性症状，支持查看阳性症状的发展变化详情。
225		技术要求	3、患者360视图接入：
226		技术要求	3.1、支持将患者的常规业务界面和采购人第三方患者360视图界面同屏显示。
227		技术要求	3.2、支持切换同屏方式，左右分栏或上下分栏。
228		技术要求	3.3、支持调整同屏页面显示大小。
229		技术要求	3.4、支持按患者保留同屏状态，包括是否开启同屏、同屏方式、同屏页面大小。
230		技术要求	4、入院评估单：护士在患者入院当日完成结构化《入院评估单》录入，符合国家护理电子病历文书标准，采用勾选方式辅助护士高效完成，减轻文书书写工作量；支持根据患者所在科室或诊断，智能匹配有专科属性的入院评估模板。
231		技术要求	5、护理风险管理：支持护士多维度评估后自动匹配对应风险评估表单，根据评定等级自动关联护理计划及护理文书，并生成评估趋势图、提供接续评估提醒。
232		技术要求	6、疼痛评估工具：适用于护士在患者住院期间进行疼痛评估，支持数字评分法、面部表情测量法、疼痛综合评估等，可录入、修改。

233		技术要求	7、自理能力评估工具：适用于护士在患者住院期间进行自理能力评估，表单结构化，勾选方式完成，自动计算评分及等级，支持单表单内一定逻辑设置；可录入、修改、预览、打印；通过设定的预警评分，通过分值来识别重度依赖、中度依赖、轻度依赖和无依赖四个等级，结合患者的护理等级，通过预设逻辑触发相关护理措施提醒护士对患者进行精准护理。
234		技术要求	8、压力性损伤风险评估工具：适用于患者住院期间压力性损伤风险评估，表单结构化，通过勾选的方式完成，自动计算评分及风险等级，支持单表单内一定逻辑设置；可录入、修改、预览、打印；可选择Braden评分表、Norton评分表、Waterlow评分表之一，和Braden-Q评分表。
235		技术要求	9、跌倒/坠床风险评估工具：适用于患者住院期间跌倒/坠床风险评估，表单结构化，通过勾选的方式完成，自动计算评分及风险等级，支持单表单内一定逻辑设置；可录入、修改、预览、打印；可选择Morse跌倒（坠床）风险评估量表、约翰霍普金斯跌倒（坠床）风险评估量表、托马斯跌倒（坠床）风险评估工具、Hendrich跌倒（坠床）风险评估表之一，和改良版Humpty Dumpty儿童跌倒（坠床）风险量表。
236		技术要求	10、镇静评估工具：适用于患者住院期间镇静评估，表单结构化，通过勾选的方式完成，自动计算评分，支持单表单内一定逻辑设置；可录入、修改、预览、打印；可选择RASS(Richmond躁动-镇静评分)、SAS(镇静-躁动评分)。
237		技术要求	11、GLASGOW评分：适用于患者住院期间昏迷程度评估，表单结构化，通过勾选的方式完成，自动计算评分，支持单表单内一定逻辑设置；可录入、修改、预览、打印。
238		技术要求	12、VTE风险评估：适用于患者住院期间静脉血栓栓塞症的风险评估，表单结构化，通过勾选的方式完成，自动计算评分及风险等级，支持单表单内一定逻辑设置；可录入、修改、预览、打印；支持在护理评估VTE风险结果为高风险时，将评估结果推送给医院第三方系统；可选择VTE-Capri、VTE-Padua。
239		技术要求	13、营养状况评估工具：适用于患者住院期间营养状况评估，表单结构化，通过勾选的方式完成，自动计算评分，支持单表单内一定逻辑设置；可录入、修改、预览、打印；支持在护理评估营养状况评估结果为高风险时，将评估结果推送给医院第三方系统；可选择营养风险筛查量表-2002（NRS-2002）、STRONGkids量表。
240		技术要求	14、早期预警评估：
241		技术要求	14.1、适用于患者住院期间早期预警评估，表单结构化，通过勾选的方式完成，自动计算评分及风险等级，支持单表单内一定逻辑设置；可录入、修改、预览、打印。
242		技术要求	14.2、护士录入血压、心率、呼吸、体温、意识五项基本生命体征指标，系统自动进行MEWS综合评分，将病情危重程度分值化，智能判定并快速早期识别患者病情轻重情况，通过预设逻辑触发相关护理措施，提醒护士实施精准护理干预。

243		技术要求	14.3、支持在护理评估早期预警结果为高风险时，将评估结果推送给医院第三方系统。
244		技术要求	14.4、可选择NEWS或MEWS，和PEWS。
245		技术要求	15、导管滑脱风险评估：适用于患者住院期间导管滑脱风险评估，表单结构化，通过勾选的方式完成，自动计算评分，支持单表单内一定逻辑设置；可录入、修改、预览、打印。
246		技术要求	16、评分趋势图：针对不同评分的图形展示。
247		技术要求	17、出院评估与指导：支持出院评估单录入、修改、预览、打印。
248		技术要求	18、一般护理记录单：适用于患者住院期间一般护理记录，表单结构化，通过勾选、数据共享、简单文字描述的方式完成，支持套用随笔；可录入、修改、预览、打印。
249		技术要求	19、危重护理记录单：适用于患者住院期间危重护理记录，表单结构化，通过勾选、数据共享、简单文字描述的方式完成，支持套用随笔；可录入、修改、预览、打印。
250		技术要求	20、出入量记录单：适用于患者住院期间出入量的详细记录，通过录入、数据共享的方式完成；可录入、修改、预览、打印；提供入量换算工具，支持快速计算入量。
251		技术要求	21、血压测量记录单：适用于患者住院期间较频繁血压监测的记录，通过录入、数据共享的方式完成；可录入、修改、预览、打印。
252		技术要求	22、皮试记录单：患者住院期间皮试结果信息的录入、修改，预览，打印，支持皮试医嘱执行后自动记录皮试结果。
253		技术要求	23、手术护理记录：适用于患者住院期间手术护理记录，表单结构化，通过勾选、数据共享、简单文字描述的方式完成，支持套用随笔；可录入、修改、预览、打印。
254		技术要求	24、血糖单：患者住院期间《血糖单》文书信息的录入、删除、修改、预览、打印（文书不涉及不包含血糖批量录入功能）。
255		技术要求	25、血糖批量录入：根据同一时间段采集的复数患者指测血糖信息，批量录入到系统中，生成到该批次录入患者个人的指测血糖记录单中。
256		技术要求	26、血糖趋势图：
257		技术要求	26.1、支持按时间维度动态查询患者血糖信息，并生成可视化趋势图。
258		技术要求	26.2、支持连续型趋势图显示，所有类型血糖数据按时间轴统一展示。
259		技术要求	26.3、支持区分血糖类型趋势图显示，自定义选择指定血糖类型单独生成趋势。
260		技术要求	26.4、可设置异常值参考线的范围与颜色，以及餐前、餐后血糖参考范围。
261		技术要求	27、血糖仪对接：支持对接血糖仪数据，通过可实现对接的接口将相关数据关联到血糖记录单的护理文书内，护士可设置数据自动获取时间，根据设置的时间，系统可在文书相关位置自动生成记录。护士可对系统获取的数据记录进行审核、修改与签名。

262		技术要求	28、压力性损伤风险告知书：根据压力性损伤风险评估，提供患者压力性损伤风险告知书。
263		技术要求	29、跌倒/坠床风险告知书：根据跌倒/坠床风险评分，提供患者跌倒/坠床风险告知书。
264		技术要求	30、VTE风险告知书：根据VTE风险评分，提供患者VTE风险告知书。
265		技术要求	31、非计划拔管风险告知书：根据非计划拔管风险评分，提供患者非计划拔管风险告知书。
266		技术要求	31.1、支持根据医院需求定制护理文书。
267		技术要求	32、共享给第三方调阅：通过web形式将移动护理体温单和文书共享给第三方系统调阅，支持患者基本信息脱敏显示。
268		技术要求	33、护理文书通用功能：
269		技术要求	33.1、支持按护理逻辑设置文书必填项，如入院评估单性别为女时分娩次数必填，漏填项目保存时标红提醒护士完善。
270		技术要求	33.2、支持文书临时保存（不校验必填项）。
271		技术要求	33.3、关闭患者视图或者关闭系统时提醒未保存文书。
272		技术要求	33.3、支持文书节点悬浮弹框提示，帮助用户准确理解。
273		技术要求	33.3、提供已录入文书的集中查看界面，支持一键打印所有已填写文书。
274		技术要求	33.6、记录单、监测单等记录比较频繁的文书支持对同一时间的多个患者的数据批量录入。
275		技术要求	33.7、可查看某个患者某份文书在选定时间范围内的操作记录。
276		技术要求	33.8、提供可视化人体图展示界面供疼痛部位、压力性损伤部位等评估选择部位。
277		技术要求	33.9、患者入院后若his更改患者基本信息，支持一键同步该患者所有已填写文书的患者基本信息。
278		技术要求	33.10、文书查看和打印界面支持水印显示，内容支持可配置（如医院名称，工号，姓名等）。
279		技术要求	33.11、支持护理评估记录纳入医院第三方医疗数据管理系统，并在第三方系统中可查阅。
280		技术要求	33.12、支持在护理评估时，根据患者病情评估拓展结构化的评估内容。
281		技术要求	33.13、支持在护理评估时，获取医院第三方系统提供的既往护理评估记录、病历记录、检查检验结果等数据同屏查询、引用。
282		技术要求	33.14、支持在护理评估时，获取医院第三方系统提供的院内和区域内外医疗机构的主要医疗记录同屏查看。
283		技术要求	33.15、支持在护理评估时，获取医院第三方系统提供的医疗机构内外的患者诊疗信息、重点病历信息等并引用。
284		技术要求	33.16、书写人可新建、编辑、删除本人书写记录，非护士长仅可查看他人护理记录，护士长可对全病区护理文书执行全部操作。
285		技术要求	33.17、支持在护理评估时，获取医院第三方系统提供的医疗机构内外的患者诊疗信息、重点病历信息等并引用。

286		技术要求	34、护理计划知识库维护：提供护理计划对应的护理问题、护理措施知识库，并支持根据医院需求个性化定制。
287		技术要求	35、护理问题新增：支持根据患者实际情况，护士可为患者添加护理计划，调整护理问题排序。
288		技术要求	36、护理目标设置：根据生成的护理问题，护士可通过勾选的方式对护理目标进行设置。
289		技术要求	37、护理措施设置：根据设置的护理目标，护士可通过勾选的方式选取符合要求的护理措施。
290		技术要求	38、护理任务拆分：支持将护理任务按医嘱频次进行拆分。
291		技术要求	39、护理计划执行：针对生成的护理措施，可根据频次进行措施的执行。
292		技术要求	40、执行效果评价：根据措施的执行情况，护士按照预先设定的护理目标进行执行效果评价。
293		技术要求	41、护理计划编辑：支持对已有的护理计划进行编辑，支持修改相关因素/定义性特征、目标、护理措施。
294		技术要求	42、护理计划界面：支持护理计划表单结构化，通过勾选、简单文字描述的方式完成，支持护理计划新增、编辑、删除问题、停止问题、预览、打印。
295		技术要求	43、护理计划智能联动：护士确认的护理问题及措施可自动同步至一般护理记录单，减少重复书写。
296		技术要求	44、高温智能联动：体温单保存时，若体温大于等于38度，则弹出护理问题体温过高及相应措施，选择措施点击确认，自动生成护理计划并向护理记录单中导入措施记录。
297		技术要求	45、压力性损伤风险智能联动：成人压力性损伤风险评估保存时，若小于等于18分，或者儿童压力性损伤风险评分小于等于23分时，则弹出护理问题皮肤完整性受损风险及相应措施，选择措施点击确认，自动生成护理计划并向护理记录单中导入措施记录。
298		技术要求	46、跌倒风险智能联动：跌倒风险评分单保存时，若分数 ≥ 4 分，则弹出跌倒风险及相应措施，选择措施点击确认，自动生成护理计划并向护理记录单中导入措施记录。
299		技术要求	47、疼痛智能联动：疼痛评估保存时，总分1-3分时，弹出提示框：轻度疼痛，继续观察；总分4-6分时，弹出提示框：中度疼痛，通知医生；总分大于等于7分时，弹出提示框：重度疼痛，通知医生，自动打开护理计划，并自动定位到护理问题：疼痛（选择相应的预期目标和护理措施）。
300		技术要求	5、查询统计
301		技术要求	1、转科患者查询：提供患者转科流转记录查询（需第三方接口支持），包括：床号、姓名、住院号、性别、年龄、转入病区、转入时间、转出病区、转出时间等项目。
302		技术要求	2、出院患者查询：可根据病历号、姓名、时间查阅已经出院的患者，双击出院记录可进入患者病历操作界面。

303		技术要求	3、护理等级巡视统计：系统根据患者护理等级所要求的巡视频次，自动统计各病区在指定时间段内的应巡视次数、实际巡视次数及巡视完成率；支持按时间范围和科室/病区进行查询。
304		技术要求	4、护理等级漏巡视统计：系统自动筛查未执行的巡视任务，生成漏巡视清单；支持按时间范围、科室/病区、护理等级等条件筛选，清晰展示漏巡视对应的患者姓名、床位号、应巡视时间、超时时长。
305		技术要求	5、合理给药统计：系统对护士提前或延后计划执行时间的医嘱执行记录进行智能汇总统计，计算病区特定时段给药时间符合率，用于护理给药质量评价。
306		技术要求	6、医嘱执行工作量统计：统计病区、护士特定时段内完成医嘱执行数量。
307		技术要求	7、医嘱执行率统计：支持按时间范围和病区进行查询，统计各用药方式（如静滴、静推、肌注、皮内注射等）的应执行数、已执行数及执行率；支持点击具体数字展开对应的医嘱明细，便于追踪每一条执行或未执行记录，为临床用药执行情况分析与质量改进提供精准数据支撑。
308		技术要求	8、护理文书工作量统计：统计病区、护士、护士长特定时段内完成护理记录数量及质控数量。
309		技术要求	9、护理文书耗时统计：根据医院定义的关于不同患者的电子病历，评估规则，针对患者住院过程的护理记录文书耗时进行统计管理。
310		技术要求	10、护理会诊统计：支持普通护士和病区护士长按申请人、申请病区、申请时间、会诊时间、会诊人、会诊状态、会诊事件查看本病区接收的和本病区发出的会诊单；支持护理部按申请人、申请病区、申请时间、会诊时间、会诊人、会诊状态、会诊事件查看全院所有病区的会诊单。
311		技术要求	11、护理病历质控及结果统计：支持护理病历质控及结果统计分析。
312		技术要求	12、导管信息报表：展示导管信息的统计报表，支持根据时间、护理单元、导管类型、置入类型、转归类型、拔管类型进行筛选生成信息列表，并展示导管具体留置日数。
313		技术要求	13、导管非计划拔管率统计：展示各护理单元各类导管及风险等级的非计划拔管率的指标结果。
314		技术要求	14、导管非计划拔管率趋势图：展示各护理单元各类导管及风险等级的非计划拔管率的趋势图。
315		技术要求	15、导管并发症报表：根据各类型导管的并发症数据生成导管并发症报表。
316		技术要求	16、住院置管患者查询：支持根据护理单元、导管类型查询实时住院置管患者列表，支持新增患者置管，支持对患者导管记录进行维护、修改、删除、打印操作。
317		技术要求	17、导管信息看板：支持根据护理单元、导管类型自动汇总住院患者的导管核心指标，直观展示导管的关键指标与数据信息。
318		技术要求	18、院内压力性损伤发生统计表：院内压力性损伤发生统计表打印。
319		技术要求	19、高危压力性损伤统计表：高危压力性损伤统计表打印。

320		技术要求	20、压力性损伤上报情况汇总表：压力性损伤上报情况汇总表打印。
321		技术要求	21、角色管理：支持新增、编辑、复制、删除操作，可配置护理角色层级（如护理部主任、科护士长、护士长、责任护士等）与角色类型；支持管理角色关联人员，并维护角色对应的应用入口、菜单项、权限点及权限数据范围。
322		技术要求	22、用户管理：支持护士账号的创建、编辑、注销、变更工号、解除冻结操作；支持配置护士的可登录病区、护理角色、管辖范围及个人权限。
323		技术要求	23、字典配置：维护系统内使用的基础数据，进行统一管理。
324		技术要求	24、菜单字典配置：支持新增、编辑、删除、导入、导出菜单字典，可配置菜单字典的分类、功能归属、URL地址、权限点。
325		技术要求	25、菜单适用病区配置：支持批量设置菜单适用全院或是指定病区（比如只ICU、儿科、妇科适用菜单）。
326		技术要求	26、病区用户权限关联配置：支持按病区配置病区下所有用户权限。
327		技术要求	27、自定义菜单配置：支持新增、编辑、删除应用入口；支持设置菜单维度和维护维度下的菜单；支持批量添加文书菜单；支持批量添加文书菜单；支持拖动修改菜单排序。
328		技术要求	28、组织架构管理：支持维护护理单元的组织架构；支持导入、导出组织架构；支持拖动操作排序调整；支持批量对照护理单元和病区的关系、设置护理单元的类型和分类；支持同步HIS病区架构。
329		技术要求	29、标签条码打印配置：提供可视化配置工具配置输液条码、腕带、床头卡打印样式。
330		技术要求	30、患者简卡配置：提供可视化配置工具，用户可自定义床位卡显示样式：设置不同护理等级颜色，配置简卡信息显示顺序。
331		技术要求	31、特殊字符配置：文书录入提供特殊字符快捷录入工具，并支持特殊字符新增/修改/删除。
332		技术要求	32、水印设置：支持系统全局水印设置，可设置水印的文案字体大小、字体颜色、透明度、宽度、高度、旋转角度，以及设置水印内容的组成（姓名、工号、IP地址、时间）。
333		技术要求	33、自定义快捷访问：支持管理员设置全院常用功能的快捷访问栏；支持个人设置自己的快捷访问栏。
334		技术要求	34、用户工牌打印：用户工牌信息可配置，支持打印二维码，提供集中打印和用户自行打印两种方式。
335		技术要求	6、安全登录
336		技术要求	1、时间同步：护士登录时，客户端自动同步服务器时间，确保护理操作记录时间的准确性。
337		技术要求	2、权限登录：用户根据所赋予的权限，进行系统登录。
338		技术要求	3、账号登录限制：同一账号不允许在多台同类设备同时登录。
339		技术要求	4、用户密码设置：用户登录密码设置，支持密码输入长度控制、密码强度校验；用户图片签名设置。

340		技术要求	5、密码强度校验：支持配置是否开启密码强度校验，开启后密码不可为空，且必须包含数字、大写字母、小写字母、特殊字符中的至少三种，密码长度大于等于8位。
341		技术要求	6、密码定期更换校验：支持配置是否开启密码定期更换校验，开启后若密码超过配置的校验时间未更改，则登录时会提示修改密码。
342		技术要求	7、密码登录多次错误锁定：支持配置是否开启登录错误次数校验，并支持配置锁定时长，开启后若登录错误次数超过配置的最多错误次数，则账号在设定锁定时长内将无法登录。
343		技术要求	8、初始密码更改提醒：支持配置是否开启初始密码更改提醒，开启后若使用初始密码登录，则登录成功后会提示更改密码。
344		技术要求	9、全局水印：通过水印设置，可以开启或关闭所有页面的水印底纹显示。
345		技术要求	10、用户登录日志：记录用户登录时间、工号、姓名、是否登录成功标识。
346		技术要求	7、辅助功能
347		技术要求	1、系统升级提醒：系统版本升级后，对已打开的系统客户端会主动提醒升级信息。
348		技术要求	2、屏幕锁定功能：登录后超过一定时间未操作，客户端退出到登录界面；PC客户端和PDA客户端时间支持分开设定。
349		技术要求	3、全局功能检索：支持简拼搜索，快速跳转至相应菜单功能页面。
350		技术要求	4、系统字体大小设置：支持系统字体等比例放大或者缩小。
351		技术要求	5、提醒管理：PC客户端预设提醒事件及时间，用户可在PDA客户端上选择相应提醒事件。当到设定时间点，PDA客户端可通过消息和振铃提醒用户。
352		技术要求	6、异常操作记录：记录用户使用系统过程中的异常操作，如医嘱执行过程中核对不匹配的记录。
353		技术要求	7、分管患者权限管理：支持按患者分组或责任护士分配给予相应护士对应分管患者的系统操作权限，保障护理责任明晰与患者信息安全。
354		技术要求	8、护理操作留痕：系统记录所有编辑修改医嘱执行、护理评估、护理记录、巡视内容的操作人、操作内容、操作时间。
355		技术要求	8、系统CA
356		技术要求	1、CA总开关：可配置开启/关闭整个项目的CA签章功能。
357		技术要求	2、用户CA证书下载：通过用户工号下载用户的CA证书，确保PDA客户端的签名有效性。
358		技术要求	3、PDA客户端证书认证登录：PDA客户端登录验证CA证书有效性，有效则登录成功，无效则无法正常登录。
359		技术要求	4、PC客户端扫码登录：PC客户端登录需PDA客户端登录后扫码验证通过方可登录。实现一处验证多端共享凭证。
360		技术要求	5、业务数据签章：可对护理文书、健康教育、护理计划的进行CA签名，实现签章的业务数据保留在系统数据库；PC和PDA均可签章。

361		技术要求	6、业务数据补签名：针对当前登录用户，提供文书、健康教育、护理计划的签名数据批量补做CA签名。
362		技术要求	9、患者CA
363		技术要求	1、外接签名设备：支持外接手写设备完成CA认证的患者签名（需要医院提供对应CA厂家的手写板，并提供二次开发包支持）。
364		技术要求	2、软CA签名：允许软CA厂家支持的内置患者手写签名（需要医院提供对应CA厂家的软CA手写控件，并提供二次开发包支持）。
365		技术要求	3、患者指纹签名：在患者病历文书中提供患者指纹签名功能，需要医院提供对应CA厂家的手写板，并提供二次开发包支持。仅支持PC客户端指纹签名。
366		技术要求	10、危急值闭环管理
367		技术要求	1、危急值标识：支持患者简卡提示危急值，并可筛选有危急值的患者。
368		技术要求	2、危急值提醒：可通过弹窗提醒护士有危急值。
369		技术要求	3、危急值详情查看：点击详情可查看具体患者及危急值信息，包括危急值名称、数值、报告时间。
370		技术要求	4、危急值处理：支持通过勾选危急值处理并录入危急值处理情况，生成组句至护理记录单。
371		技术要求	5、危急值解除：支持单人或批量处理危急值患者以进行状态解除。
372		技术要求	6、PDA端危急值管理：支持在PDA端对危急值进行处理、查询；PDA端支持危急值提醒，PDA端患者简卡可查看危急值标识，并对有危急值的患者进行筛选。
373		技术要求	11、药物执行决策支持
374		技术要求	1、药品分类管理：支持新增、编辑、删除特殊药品分类；支持按药品分类设置药品分类名称、标识。
375		技术要求	1.1、药品决策规则配置：
376		技术要求	1.2、支持新增、编辑、删除药品决策规则，自定义规则名称。
377		技术要求	1.3、支持按药品决策规则配置规则适用的药品分类、患者类型、病区、用药途径。
378		技术要求	1.4、支持按药品决策规则配置执行流程中需要双签的执行节点。
379		技术要求	1.5、支持设置在医嘱执行前需要弹框提醒的提醒内容。
380		技术要求	1.6、支持设置需在医嘱执行前完成的护理任务，即在移动端执行环节确认执行前弹出的护理任务，多个任务支持通过拖拽调整设置任务执行顺序。
381		技术要求	1.7、支持设置需在医嘱巡视时完成的护理任务，即在移动端巡视环节弹出的护理任务，多个任务支持通过拖拽调整设置任务执行顺序。
382		技术要求	1.8、支持设置需在医嘱执行后完成的护理任务，即医嘱执行后生成至时间轴的护理任务；可配置护理任务的计划执行时间规则，即医嘱执行后多久执行；支持同一护理任务配置多次计划执行时间；也支持医嘱执行后生成多条不同的护理任务。

383		技术要求	1.9、针对用药途径为静滴的药品决策规则，支持设置需在输液结束后需完成的护理任务，即医嘱执行后生成至时间轴的护理任务；可配置护理任务的计划执行时间规则，即医嘱执行后多久执行；支持同一护理任务配置多次计划执行时间；也支持医嘱执行后生成多条不同的护理任务。
384		技术要求	1.10、支持对任务的执行结果设置异常规则、提醒内容、提醒级别以及级联状态。
385		技术要求	1.11、支持按药品决策规则查看已绑定的特殊药品信息。
386		技术要求	1.12、支持仅查看所在病区适用的药品决策规则。
387		技术要求	2、药品详情管理：支持新增、编辑、删除药品信息；支持对药品设置名称、图片、注意事项、副作用、药理冲突信息、滴速建议；支持对药品绑定关联医嘱编码；支持对药品绑定药品分类；支持按药品分类和药品名称关键字快速检索药品信息。
388		技术要求	3、安全用药管理：
389		技术要求	3.1、支持在医嘱执行界面显示已绑定医嘱编码的药品药品分类图标和药品详情信息。
390		技术要求	3.2、按配置支持在移动端药品执行环节确认执行前弹出相应护理任务以提醒护士需注意或评估、记录的用药事项。
391		技术要求	3.3、按配置支持在移动端药品巡视环节弹出相应护理任务以提醒护士需注意或评估、记录的用药事项。
392		技术要求	3.4、按配置支持在特殊药品执行后生成相应的护理任务以提醒护士需注意或评估、记录的用药后事项。
393		技术要求	3.5、支持对评估结果进行判断，触发异常规则给予提醒、询问或者直接拦截执行。
394		技术要求	3.6、支持对评估结果组句生成至护理记录单，生命体征项支持同步至护理记录单对应体征列。
395		技术要求	12、妇幼专科模块
396		技术要求	1、产科告知书：根据医院规定，提供产科告知书。
397		技术要求	2、产科转运交接单：支持产科转运交接单录入、修改、预览、打印。
398		技术要求	3、产程图：根据孕妇在生成过程中的记录信息，绘制成符合卫生部规范的产程图。
399		技术要求	4、分娩记录单：记录产妇分娩过程，支持分娩记录单的查询、编辑、打印功能。
400		技术要求	5、产前护理记录单：记录产前护理记录单，支持产前护理记录单的查询、编辑、打印功能。
401		技术要求	6、引产护理记录单：记录引产护理记录单，支持引产护理记录单的查询、编辑、打印功能。
402		技术要求	7、产时及产后2小时记录单：支持产时及产后2小时记录单录入、修改、预览、打印。
403		技术要求	8、产后护理记录单：患者住院期间《产后护理记录单》相关信息的录入、修改、预览、打印。

404		技术要求	9、产科危重护理记录单：支持产科危重护理记录单记录录入、修改、预览、打印。
405		技术要求	10、新生儿出院记录单：支持新生儿出院记录单录入、修改、预览、打印。
406		技术要求	11、母婴同室护理记录单：支持母婴同室护理记录单录入、修改、预览、打印。
407		技术要求	12、新生儿二十四小时监护记录单：新生儿出生后24小时监护记录单的录入、修改、预览、打印。
408		技术要求	13、新生儿信息录入：可新增，修改，删除新生儿基本信息。
409		技术要求	14、新生儿出生记录单：新生儿出生记录单的录入、修改、预览、打印。
410		技术要求	15、新生儿护理记录单：新生儿护理记录单的录入、修改、预览、打印。
411		技术要求	16、新生儿体温记录单：新生儿体温记录单的录入、修改、预览、打印。
412		技术要求	17、新生儿体征批量录入：通过护士站按照各体征待测点对新生儿体征进行批量录入。
413		技术要求	18、新生儿体征待测：按照新生儿体征待测规则生成相应的体征待测时间点，方便并及时提醒护士做体征测量记录。
414		技术要求	19、疫苗接种及检查登记单：包括基本信息（新生儿母亲姓名、母亲病历号、出生时间、性别、孕周、体重、分娩方式、母亲乙肝病毒检测结果、户口、联系电话、地址）、乙肝接种时间、卡介苗接种时间、未接种或转科原因、补接种时间（要求支持出院后也可录入的功能）、足跟血采集时间、听力筛查检查时间。
415		技术要求	20、新生儿特护观察记录单：新生儿特护观察记录的录入、修改、预览、打印。
416		技术要求	21、新生儿交接单：分娩室转NICU交接单。
417		技术要求	22、新生儿生长曲线：支持新生儿身高、体重、头围录入，并记录录入人和记录时间，系统自动生成身高、头围、体重数据相关趋势图，支持便捷判断儿童生长趋势，系统可自动计算患儿孕周及胎龄，支持自动根据患儿性别切换新生儿生长曲线界面，支持数据的修改、删除，支持打印操作。
418		技术要求	23、头围/年龄与体重/身高百分位标准曲线图：支持0-3岁儿童头围/年龄、体重/身高数据的录入，并记录录入人和记录时间，系统自动生成身高、头围、体重数据相关趋势图，支持便捷判断儿童生长趋势，系统可自动计算患儿孕周及胎龄，支持自动根据患儿性别切换0-3岁儿童头围/年龄、体重/身高界面，支持数据的修改、删除，支持打印操作。

419		技术要求	24、身长（身高）/年龄与体重/年龄百分位标准曲线图：支持0-3岁儿童身长（身高）/年龄、体重/年龄数据的录入，并记录录入人和记录时间，系统自动生成身长/身高、体重、月龄数据相关趋势图，支持便捷判断儿童生长趋势，系统可自动计算患儿孕周及胎龄，支持自动根据患儿性别切换0-3岁儿童身长（身高）/年龄、体重/年龄界面，支持数据的修改、删除，支持打印操作。
420		技术要求	25、床位视图附加：可按今日分娩患者数实时统计显示；可按新生儿数实时统计显示；根据医院第三方系统能提供的结构化信息，床位卡支持以图标形式显示患者今日分娩；根据医院统一预配置，新生儿床位卡紧随母亲床位卡后，新生儿卡通头像提示；支持打印特殊腕带包括儿童腕带、新生儿腕带。
421		技术要求	13、监护仪系统数据对接
422		技术要求	1、自动同步：支持按固定时间间隔将监护仪采集的体征数据自动同步至体温单和或护理记录单，减少护士手工转录工作量，护士可以批量修改、审核签名。
423		技术要求	2、手动导入：护士可在体温单和监测单上手动选择监护仪数据导入，灵活应对特殊临床场景。
424		技术要求	3、数据签名：支持值班护士对本班次产生的监护数据进行审核及批量ca签名。
425		技术要求	14、护理呼叫系统数据对接
426		技术要求	1、支持与护理呼叫系统的对接，支持在pda端移动护理程序内接听、对话、挂断患者呼叫。支持与第三方系统对接风险评估结果、健康宣教内容等。
427		技术要求	15、互联互通评审相关未看
428		技术要求	1、互联互通程序基础平台：移动护理系统共享给符合互联互通要求的适配程序（HL7消息共享数据需要基础平台）。
429		技术要求	2、接口改造，通过HL7消息接收：职工信息接口；医疗卫生机构（科室）信息接口；HIS提供的字典表；患者基本信息接口；医嘱接口：包括医嘱新增、医嘱修改、状态改变；已拆分的医嘱明细数据接口；LIS、RIS：检验报告、检查报告接口（用于临床报告查看和检验结果导入）；手麻接口：麻醉记录报告（用于疼痛评估单）。
430		技术要求	2.1、支持与HIS、LIS、智慧输液、智慧呼叫、病区白板、电子围栏、智能床垫、智能穿戴设备等程序的数据共享。
431		技术要求	3、单点登录：系统采取统一登录和身份角色识别机制。登录后打开的系统界面和功能菜单应该具备角色特异性。同时与医院现有系统完成单点登录对接。
432		技术要求	4、医嘱执行数据共享：将医嘱执行数据共享给第三方系统。
433		技术要求	5、体征数据共享：生命体征测量记录数据共享给第三方系统。
434		技术要求	6、护理文书数据共享：
435		技术要求	6.1、待产记录数据共享给第三方系统。

436		技术要求	6.2、阴道分娩记录数据共享给第三方系统。
437		技术要求	6.3、一般护理记录数据共享给第三方系统。
438		技术要求	6.4、出入量记录数据共享给第三方系统。
439		技术要求	6.5、入院评估数据共享给第三方系统。
440		技术要求	6.6、护理计划数据共享给第三方系统。
441		技术要求	6.7、出院评估与指导数据共享给第三方系统。
442		技术要求	6.8、手术护理记录单数据共享给第三方系统。
443		技术要求	6.9、剖宫产记录数据共享给第三方系统。
444		技术要求	16、护理病历质控
445		技术要求	1、首页
446		技术要求	1.1、文书质控概览:展示医院病历总体质控情况、病历质量趋势以及病区质控分数平均分排名情况，支持按照日期、病区、月/季度/年等维度展示各统计情况。
447		技术要求	2、事前质控提醒
448		技术要求	2.1、文书待测提醒:依据配置的时效性质控规则，系统自动提醒护士及时填写各类护理文书，并支持一键跳转至填写界面，避免超时。
449		技术要求	2.2、体征待测提醒:基于时效性质控规则，系统自动提醒护士按时填写患者体征信息，支持快速进入相关界面完成录入。
450		技术要求	3、事中质控提醒
451		技术要求	3.1、文书填写时质控提醒:护士填写文书时，系统根据预设的有效值、异常值及节点间逻辑关系，实时给出提醒提示。
452		技术要求	3.2、文书保存时质控提醒:护士保存文书或体温单时，系统依据一致性、完整性及规范性质控规则进行弹窗提醒，并对存在问题的节点进行标识与说明。
453		技术要求	4、事后质控
454		技术要求	4.1、特定环节质控:系统依据环节质控节点配置，后台自动运行质控规则，实时（或一段时间内）提醒各患者的文书问题，支持快捷查看、修改并留痕。
455		技术要求	4.2、每日文书质控汇总:每班系统自动生成当天文书的潜在问题清单，直至完成修改。
456		技术要求	4.3、病历得分自动生成:系统根据质控规则自动生成每位患者的病历得分，支持随时查看扣分明细并快速修改，过程留痕可追溯。
457		技术要求	4.4、三级病历质控:支持三级病历质控，分别得到各级别病历质控得分。
458		技术要求	4.5、质控专员人工抽查:支持质控专员抽查病历并提交人工审核意见，护士可查看、修改并保留修改痕迹。
459		技术要求	4.6、病历提交与锁定:支持护士手动或系统定期自动提交病历，提交后病历进入只读状态，不可修改。有解锁功能。
460		技术要求	4.7、质控专员复核与审批:质控专员对已提交病历进行复核，合格病历提交至病案室，不合格病历附修改意见退回，支持批量审批操作。

461		技术要求	4.8、病案室审核与归档:病案室对复核合格病历进行审核，合格病历签收归档，不合格病历退回至质控专员，支持批量处理。
462		技术要求	5、质控消息提醒:系统根据质控结果，用合理的方式通知相应病历负责人及时修改并留痕。
463		技术要求	6、病历查询:支持按条件筛选全院病历，查看对应患者的详细质控结果。
464		技术要求	7、查询统计
465		技术要求	7.1、护士维度质控分析:展示各护士填写病历的问题数量及占比，直观反映其病历质量，支持查看明细详情。
466		技术要求	7.2、病区维度质控分析:展示各病区病历质控平均分、问题病历数、问题总数及占比情况，支持下钻查看明细。
467		技术要求	7.3、质控问题分类统计与可视化:对质控问题进行分类统计与病区对比，并提供图表等多种可视化展示形式。
468		技术要求	7.4、病区质控问题对比分析:按病区统计分析病历质控问题，进行病区间对比，并通过图表直观呈现。
469		技术要求	8、质控规则维护
470		技术要求	8.1、评分项目设置:设置每个评分项目名称，说明，分值，扣分原因，规则类型，判断方式，判断逻辑设置，是否启用等，规则类型支持时效性、完整性、合理性、一致性、规范性等规则。
471		技术要求	8.2、评分表设置:支持为不同科室配置专属评分表，评分项目可从全院评分项目库中引用。
472		技术要求	8.3、时效性规则配置:支持配置不同病区不同文书的时效性规则；支持设置提醒规则，如还有10分钟将超时的弹框提醒。
473		技术要求	8.4、时序性规则配置:支持配置不同病区不同文书的时序性规则。
474		技术要求	8.5、完整性规则配置:支持根据病区、患者性别、年龄等条件设置不同的完整性质控规则，并支持基于AI大模型的规则配置。
475		技术要求	8.6、合理性规则配置:支持按病区、患者性别、年龄等条件设置文书节点的有效值与异常值规则；支持基于AI大模型的合理性规则配置。
476		技术要求	8.7、一致性规则配置:支持设置病历内容前后连贯、内在逻辑一致的质控规则，可配置基于AI大模型的一致性规则。
477		技术要求	8.8、规范性规则配置:支持自定义配置标准护理术语清单，供AI用于检验文书中术语的规范性。
478		技术要求	8.9、环节质控节点设置:支持自定义配置护理病历的关键质控环节节点，如首次记录、危急值记录、输血记录、术前术后记录、分娩记录、出院记录等。
479		技术要求	17、护理AI应用
480		技术要求	1、护理知识智能问答:支持护士通过自然语言输入护理相关问题（如用药禁忌、操作规范、疾病知识等），系统基于RAG知识库实时返回准确答案，支持上下文追问。

481		技术要求	2、患者智能问答:护士可通过自然语言输入或快捷指令询问特定患者的今日重点事项、用药详情、风险、检验异常等，系统自动整合患者多维数据（体征、医嘱、评估、记录）生成简洁回答。
482		技术要求	3、智能文书优化:对非结构化护理记录进行自动语法校正与术语标准化，输出符合医疗文书规范的文本，降低人为错误与返工率。
483		技术要求	4、智能入量计算:支持对饮食描述进行智能解析，自动转换为标准入量数值（毫升），无需护士手动估算换算，提升入量记录准确性与效率。
484		技术要求	5、智能交班报告生成:基于本班次内的体征数据、风险评估结果、护理记录等，自动生成本班次患者的交班内容摘要，护士可直接审阅修改。
485		技术要求	6、语音录入体温单:护士可通过语音直接录入单个及多名患者体温、脉搏、呼吸等体征数据到体温单，系统自动识别并填入对应字段。
486		技术要求	7、语音菜单导航:支持通过语音快速跳转病区菜单或患者菜单。
487		技术要求	8、语音录入结构化文书:支持通过语音录入护理文书内容，系统自动识别语义并填充至结构化表单。
488		技术要求	9、语音录入护理记录:支持语音录入非结构化的护理记录文本，系统自动进行口语转书面、标点润色等优化，输出可直接保存的护理记录。
489		技术要求	10、智能操作风险提示:在执行用药、治疗及护理操作时，系统自动检查药物禁忌、过敏史、配伍禁忌、操作禁忌等，实时弹出风险提示。
490		技术要求	11、智能风险预警:当AI监测到患者风险异常（如跌倒高风险），系统主动向护士端推送预警信息，提升患者安全水平。
491		技术要求	12、AI知识库管理:支持构建与维护RAG知识库，可上传txt、pdf、docx、xlsx、csv等格式的文本型知识文件。
492		技术要求	13、AI模型管理:支持本地化大模型的接入与管理，保障数据安全与模型可控。
493		技术要求	二、护理管理系统性能要求
494		技术要求	系统总体要求
495		技术要求	1.1、所有子系统都部署在同一个平台上且能够兼容市面主流浏览器。
496		技术要求	1.2、移动护理和护理管理实现一体化。
497		技术要求	功能要求
498		技术要求	1、护理首页
499		技术要求	1、待办提醒：面向护理管理者，首页集中展示当前待办事项数量，按人员管理、不良事件、护理排班分类呈现，便于管理者快速掌握待处理事务全貌；支持一键跳转至档案审批、事件审批、请假审批界面，实现高效办公。
500		技术要求	2、全院人力动态展示：根据护理管理者管辖范围内的护士人力实时信息，自动形成月环比分析，帮助掌握全院及各护理单元的人力动态变化趋势；支持跳转至人员分布详情界面，可查询当日或周期内在岗、请假、外派等数据。

501		技术要求	3、护士值班动态展示：当日管辖范围内护士的值班在岗、请假、外派等概要数据一览呈现，帮助护理管理者快速了解每日人力到位情况；支持跳转至人员一览表界面查看明细。
502		技术要求	4、趋势展示：形成72小时护患比、72小时床护比、30天空床趋势、30天不良事件上报趋势或自定义时段。
503		技术要求	5、今日患者关键数据展示：护理管理者可见当前管辖范围内的患者护理关键指标，包括总患者数、入院、出院、转科、手术及特级护理、I级护理、危重患者数量，同时涵盖护理质量重点关注项——身体约束、风险管理、指定管路等 患者数量：支持按时间段查询每日明细，提供汇总结果展示，查询列表数据可导出Excel。
504		技术要求	6、护理运营数据展示：对接医院第三方系统，自动获取数据生成护理运营情况日报，护理管理者可按天查看与导出；支持按各护理单元分别设定运行数量月参考范围值，对接第三方系统生成护理单元运行数量月报表，超出或低于参考范围的异常值以颜色标识预警。
505		技术要求	7、支持护理部、科护士长、护士长即时查询护理工作量动态、病区动态、多维度人员统计及分布、护士调动等实时监控与管理内容，统计时段涵盖日、周、月、季、年及自定义时段。
506		技术要求	2、护理首页移动端
507		技术要求	1、数据查看：支持护理部主任、科护士长、护士长等各级护理管理者按管辖范围，在移动端随时查看人力动态、护士值班动态、护理管理趋势图、今日患者关键数据及今日不良事件上报情况，实现移动化护理管理。
508		技术要求	3、护理制度管理
509		技术要求	1、制度体系建设：根据医院护理管理规范，建立分级分类的护理制度体系结构目录，涵盖护理法规体系、各专科制度体系等，构建完整的护理制度框架。
510		技术要求	2、文档管理：在制度体系目录下新增、维护各相应制度文档，支持版本控制以追溯制度修订历程；可按制度设置护士及时阅读时限与应知应会学习内容，支持多组内容灵活配置；有阅览下载等权限设置，可设置文件操作权限；支持病区内各种文件的登记在册。
511		技术要求	3、文档变更记录：可以查看文档的历史变更记录，实现文件生效、检视、修订、阅览的闭环管理。
512		技术要求	4、文档在线浏览：护士可在PC端在线浏览PDF、DOC、XLS、PPT格式的制度文档，查看或者导出或者打印管理系统里的文件时，加上水印，水印包括工号姓名，保护文档安全；护士阅读后可对应知应会问题进行掌握确认，系统按个人维度展示文档阅读进度及应知应会掌握情况。
513		技术要求	5、文档阅览统计：护理管理者可按护理单元、文档分类汇总统计每份制度文档的护士阅读率与及时阅读率；支持按护理单元查看各文档的阅读排名与阅读率，查询列表数据可导出Excel；支持按护理单元查看应知应会掌握排名情况与明细，查询列表数据可导出Excel，为护理制度培训效果评估提供量化依据。

514		技术要求	。6、文档权限控制：护理管理者可按护理制度管理要求，对文档的发布、修改、查看、下载权限进行精细控制，可为指定的护理人员或护理单元分配相应的权限
515		技术要求	7、对外调阅：支持将护理制度文档提供给医院第三方业务系统调阅。
516		技术要求	4、护理制度管理移动端
517		技术要求	1、文档浏览：支持护士按照自身权限范围浏览护理制度相关文档，对应知应会问题进行确认。
518		技术要求	2、行为记录：对护士的浏览行为、学习情况进行记录，方便护理管理者进行学习效果统计。
519		技术要求	3、制度消息提醒：新制度发布或修改后，对应阅读权限范围内的护士会收到消息提醒。
520		技术要求	5、人员档案管理
521		技术要求	1、个人概览：护理管理者可按年度查询护士个人成长档案全貌，包括假期情况、科研成果与证书获得、教学情况、质控评分、职务变动、层级变动、职称变动、护理单元变动等；当启用不良事件模块时，可查询该护士作为当事人的不良事件发生例数；当启用护理教育模块时，可查询学分获得、院内培训与理论考评分值。
522		技术要求	2、档案管理：护理部管理人员可按护理单元、护士状态（在岗/借调/外派/注销）、年龄、院龄、档案完整度、层级、职务等多维度筛选查询；支持对护士进行调动、借调、外派、注销的批量操作，支持"取消预注销"以及档案操作日志追溯；支持护士个人档案创建与信息维护；提供"显示设置"可自定义查询列表的显示列、列宽、对齐方式；支持管理者自定义筛选条件组合并保存复用；支持按模板批量导入护士个人基础档案，档案查询列表数据可导出Excel。
523		技术要求	3、档案区块管理：护理管理人员可维护护士基础信息之外的多维度档案内容，包括教育经历与工作经历（学历教育、院外工作经历、职称晋升、职务变迁、层级变动、学术任职），专业成果（专利、课题、论文、著作），证书与荣誉（专科护士证书、荣誉证书）；各区块支持批量导入，查询列表数据可导出Excel。
524		技术要求	4、预产期管理：可以维护护士的预产期信息，支持按护理单元、日期范围、工号姓名查询。
525		技术要求	5、个人档案：支持建立护士全职业周期个人画像，录入信息满足一处录入多处调用；支持个人档案查看；支持个人档案按权限编辑；支持档案导出word。
526		技术要求	6、照片管理：支持照片的单个与批量导入。
527		技术要求	7、证件查看：支持护士的所有证件情况查询，含证书类型、证书图片等信息；支持查询列表数据导出Excel。
528		技术要求	8、生日提醒：支持对管理者提醒即将生日的人员名单。
529		技术要求	9、档案权限管理：可以对档案信息字段的编辑权限按权限组进行管理。
530		技术要求	6、人员调配管理

531		技术要求	1、调动管理：
532		技术要求	1.1、由护理部管理人员指定被调动护士、调入护理单元、调入日期，执行护士调动；调动记录可自动生成到个人档案记录。
533		技术要求	1.2、支持补录调动记录。
534		技术要求	1.3、支持单人调动、多人调动、护理单元整体调动三种调动操作模式。
535		技术要求	1.4、编辑单人调动记录时支持查询护士调配记录(调动/借调/外派/轮转)。
536		技术要求	1.5、支持审核、作废调动。
537		技术要求	1.6、支持调动记录汇总查询。
538		技术要求	1.7、支持调动查询列表数据导出Excel。
539		技术要求	2.借调管理：
540		技术要求	2.1、指定被借调人员、借调至护理单元、借调日期进行执行借调。
541		技术要求	2.2、借调记录可自动生成到个人档案记录。
542		技术要求	2.3支持补录借调记录。
543		技术要求	2.4、支持单人借调、多人借调、护理单元整体借调三种新增借调操作模式。
544		技术要求	2.5、编辑单人借调记录时支持查询护士调配记录(调动/借调/外派)。
545		技术要求	2.6、支持审核、作废借调。
546		技术要求	2.7、支持借调记录汇总查询。
547		技术要求	2.8、支持借调查询列表数据导出Excel。
548		技术要求	3.外派管理：
549		技术要求	3.1、记录人员外派的情况，如外派进修、外派学习、外派会议。
550		技术要求	3.2、外派记录可自动生成到个人档案记录。
551		技术要求	3.3、支持补录外派记录。
552		技术要求	3.4、支持单人外派、多人外派、护理单元整体外派三种新增外派操作模式。
553		技术要求	3.5、编辑单人外派记录时支持查询护士调配记录(调动/借调/外派)。
554		技术要求	3.6、支持作废外派。
555		技术要求	3.7、支持外派记录汇总查询。
556		技术要求	3.8、支持外派查询列表数据导出Excel。
557		技术要求	7、人员统计
558		技术要求	1、鞋衣帽分布：分析全院及各护理单元护士鞋衣帽分布情况，支持查询明细。
559		技术要求	2、基本统计项：性别分布、职称分布、职务分布、性质分布、层级分布、学历分布、工作年限、年龄段分布、工龄分布。
560		技术要求	3、年龄段分布：分析全院及各护理单元护士各年龄段分布情况，支持查询明细。
561		技术要求	4、学分统计：支持查询护士每年学分获取概要与学分获取详情。

562		技术要求	5、人员一览表：可显示各护理单元在岗人数、编制人数、护士总数、护士层级、床护比等信息。
563		技术要求	6、护士离职率统计：可按护理单元、月/季/半年/全年/自定义维度的时间范围查询离职率统计数据；提供“显示设置”可配置同维度和不同维度离职率分析图表是否显示；支持按照护理单元层级结构显示各级的离职率汇总情况；支持查询结果Excel导出；提供从职称、学历、工作年限、层级、职工性质、职务、年龄、调配这几方面对离职率进行统计和分析，提供占比图/柱状图分析结果，支持切换为列表显示模式。
564		技术要求	7、护士注销率统计：可按注销原因、护理单元、月/季/半年/全年/自定义维度的时间范围查询护士注销率统计数据；提供“显示设置”可配置同维度和不同维度注销率分析图表是否显示；支持按照护理单元层级结构显示各级的注销率汇总情况，支持查询结果Excel导出；提供从职称、学历、工作年限、层级、职工性质、职务、年龄、调配这几方面对注销率进行统计和分析，提供占比图/柱状图分析结果，支持切换为列表显示模式。
565		技术要求	8、注销率统计：可按人员类别，展开注销率统计和分析。
566		技术要求	8、机动护士管理
567		技术要求	1、机动护士入库申请：支持护士长发起新增机动护士入库申请，由护理部完成审批并生成标识。
568		技术要求	2、机动护士库：护理部可以维护机动护士的信息，支持按护理单元、工号姓名查询。
569		技术要求	9、科研成果管理
570		技术要求	1、护理科研成果登记：支持各护理单元登记护士发表的论文、编写的著作、申请的专利、承担的课题等科研产出情况，为护理学科建设与科研评价提供数据支撑。
571		技术要求	10、人员管理移动端
572		技术要求	1、档案概览：
573		技术要求	1.1、支持查阅护士个人纬度的假期情况、科研/证书获得、质控评分情况、职务变动、层级变动、职称变动、护理单元变动等情况。
574		技术要求	1.2、当启用不良事件模块时，支持查询作为上报人的不良事件发生例数。
575		技术要求	1.3、当启用护理教育模块时，支持查询学分获得、院内培训、理论考评分值、教学信息。
576		技术要求	2、消息提醒：
577		技术要求	2.1、护士执业证即将到期的30天、15天、7天、到期时，证书持有者会收到到期提醒消息。
578		技术要求	2.2、调动、借调、外派计划生效时，被调动、借调、外派的人员会收到消息。
579		技术要求	11、层级晋升管理
580		技术要求	1、层级晋升计划配置：护理部管理员可定期发起护士晋级晋升计划，设定考核周期与考核数据有效范围；支持在晋升计划中配置考核表。

581		技术要求	2、层级考核设置：维护层级名称及层级说明；维护各层级的晋升路径；维护各层级考核和晋升的考核项及达标要求；设置层级申请审核的节点，可以根据不同的申请条件设置不同的审核路径；设置层级申请及考核成绩的时间。
582		技术要求	3、层级晋升申报与审核：护士可按护理部管理员配置的晋升考核表自主发起晋升申请，经护士长审核、片区审核、护理部分级审核，不通过的可退回修改完善，审核通过后护士层级自动更新；自动获取培训、科研、排班及调动等模块信息，系统可自动判断护士层级晋升是否符合预设要求。
583		技术要求	4、数据关联支持：支持自动关联查询护士成长轨迹记录，包括历经护理单元、层级变动、学历变动、工作记录、护理投诉、一级质控成绩、专科护士证获取、其他证书获取、课题、奖励、著作、论文等；当启用不良事件模块时，支持关联不良事件情况；当启用护理教育模块时，支持关联带教情况、培训考试情况；支持护士上传证明材料。
584		技术要求	5、层级晋升汇总：提供按时间范围查询晋升审批结果，查询列表数据导出Excel。
585		技术要求	12、晋升管理移动端
586		技术要求	1、消息提醒：管理员发布晋升计划，护士收到消息；护士提交的晋升申请，管理员收到审批消息；管理员审批后护士会收到晋升结果消息。
587		技术要求	13、实习生管理
588		技术要求	1、实习生档案管理：维护实习生的基本档案，方便管理实习生；可按性别、学历、批次、学校等查询实习生信息。
589		技术要求	2、实习生个人档案：支持实习生档案简历编辑和查看；支持档案按word导出。
590		技术要求	3、实习生轮转管理：为实习生安排轮转护理单元，并可查看各实习生的轮转及时段内护理单元的轮转情况。
591		技术要求	4、实习生带教管理：护理部或轮转护理单元为实习生安排带教老师。
592		技术要求	5、实习生出勤管理：有请假流程、班次设置同临床护士、有休假统计。
593		技术要求	14、进修护士管理
594		技术要求	1、进修护士档案管理：维护进修护士的基本档案，方便管理进修护士；可按性别、学历等查询进修护士信息。
595		技术要求	2、进修护士个人档案：支持进修护士档案简历编辑和查看；支持档案按word导出。
596		技术要求	3、进修护士轮转管理：可查看时段内各护理单元的轮转情况。
597		技术要求	4、进修护士带教管理：护理部或轮转护理单元为进修护士安排带教老师。
598		技术要求	5、实习生出勤管理：有请假流程、班次设置同临床护士、有休假统计。
599		技术要求	15、护理排班管理
600		技术要求	1、工时设置：护理部设置全院日工时后，护理单元可单独设置护理单元内适用的日工时。

601		技术要求	2、假期设置：制定全年法定节假日（包括调休），设置不同工作年限护士的年假时长，设置年假和累计存假的清零规则。
602		技术要求	3、班次管理：护理部设置全院统一的班次，各个护理单元可以按需设定各护理单元的大类班次，班次类别如班次的颜色，适用说明等；可对请假班次、值班班次及院内班次库进行管理。
603		技术要求	4、排班设置：护士长可自定义班次、设置上班时长及是否加扣存假。
604		技术要求	5、夜班费设置：护理部可设置医院的统一夜班费基础规则，各个护理单元也可设定各护理单元的夜班费计算规则，统计并生成报表。
605		技术要求	6、护理单元规则设置：设置患者需要的护理班次以及班次数量；设置个人总工时限制规则；设置人员层级与班次关系规则。
606		技术要求	7、全院规则设置：设定排班的各种约束，比如设置排班修改时间的规则、护士层级与班次的规则。
607		技术要求	8、支持定制的智能排班管理、工时统计及其他自定义配置。
608		技术要求	9、护理单元排班：护士长可按周、按月或自定义时间段为护理单元排班，分人员填报护士每天排班数据及备注信息；支持一次操作多人、快捷复制粘贴备注等高效排班功能；护士长可自定义人员排序、班次颜色等；系统自动读取护士借调、外派、轮转等外出状态并同步请假管理中的请假信息，减少排班失误；提示尚待处理的调班、请假审核任务；提供显示设置支持排班列表的展示和导出配置；支持排班修改记录追溯与查询。
609		技术要求	10、区域复制班次：可查找既往排班信息，直接快捷复制内容。
610		技术要求	11、快捷复制：支持快捷键ctrl+C，ctrl+V的复制。
611		技术要求	12、分组床位设置：对护理单元内的人员进行分组、排序，可按组绑定床位。
612		技术要求	13、排班轮转：护士长可灵活操作排班表——人员固定时班次整体上下移动，或班次固定时人员整体上下移动，也可选定人员或班次进行整体交换，满足护理单元灵活轮转管理需求。
613		技术要求	14、工时统计：在护理单元排班界面，护理单元护士长可查看护士当前时间段的周工时、班次数量、剩余假期、年假等情况。
614		技术要求	15、同步带教班次：当启用护理教育模块时，护士长可一键设置同步带教老师与护士学员的班次，确保带教工作的连续性。
615		技术要求	16、添加备注：支持排班备注、班次备注、人员备注、日期备注。提供常用备注管理，排班说明设置。
616		技术要求	17、排班导出：支持导出单个护理单元、指定多个护理单元或一次性导出全院护理单元的excel格式的排班内容。
617		技术要求	18、意愿班次：护士可提出对班次的个人意愿需求。
618		技术要求	19、调班审批：护士长对护士间调班申请进行快捷审批，护士长审批后同步到排班表，支持驳回。
619		技术要求	20、值班管理：护理部用于全院总值班排班，并对更换人员进行审核。
620		技术要求	21、请假申请：护士可以填写请假申请，管理者可替管辖内护士提交请假申请，请假类型以医院人事部门制度为准。

621		技术要求	22、请假审批：护理部对应角色成员可对相应提交上来的请假申请进行审批。
622		技术要求	23、请假查询：可根据请假类型、请假时间范围及护士工号或姓名查找请假累计天数，以及请假记录明细。
623		技术要求	24、请假自动生成排班：系统可自动根据护士请假审批情况调整排班，班次后显示请假天数并自动计算当前为请假第几天。
624		技术要求	25、请假自动同步人员档案：支持在人员档案中同步标记请假人员。
625		技术要求	26、排班上报审查
626		技术要求	26.1、上报排班：支持按周、按月或按自定义时间段手动上报排班表，排班表上报后不允许编辑。
627		技术要求	26.2、自动上报排班：支持开启自动上报排班，上报周期可以按周、按月上报，上报时间点可自定义。
628		技术要求	26.3、排班审查：护理部可以对各科室的排班进行监督，可进行退回或通过操作。
629		技术要求	27、多层级分析：支持护理部（全院）、科护士长、护理单元三个层级的护理人力配置分析。
630		技术要求	28、数据环比统计：按周、月、季、年维度统计指定周期内的护理人力核心指标——护患比、床护比、住院患者实际占用床日数、护士总工时数、班次次数、加班时长等，并与上一周期自动对比。
631		技术要求	29、护患比/床护比分析：统计周期内床护比、护患比、白班护患比、夜班护患比、平均护理时数每日趋势。
632		技术要求	30、全量趋势分析：统计各种重要指标近几周、几月、几季度、几年的趋势分析。
633		技术要求	31、护理单元对比：支持护理单元间对比数据。
634		技术要求	32、护理单元数据明细：统计护理单元数据明细，包括各班次工时、班次个数、总工时、请假天数、剩余年假等统计。
635		技术要求	33、护士数据明细：统计护士数据明细，包括各班次工时、班次个数、总工时、平均工时、请假天数、剩余年假等统计。
636		技术要求	34、请假、休假明细：统计护士统计期内请假、休假、意愿班次、调班等明细列表。
637		技术要求	35、护士长数据明细：护理部可单独查看护士长情况，以及护士长的休假明细。
638		技术要求	36、夜班费用统计：根据排班信息，自动计算夜班费，并可以导出。
639		技术要求	37、人员休假分析：支持按护理单元、年度、连休天数范围查询每个人的休假情况并汇总统计。
640		技术要求	38、日数据分析：支持按天查询床位使用率、全天床护比、全天护患比、白班护患比、夜班护患比等数据，支持每日、周、月、季、年数据导出。
641		技术要求	16、护理排班移动端
642		技术要求	1、意愿班次：护士提交意愿班次，待护士长排班时参考。

643		技术要求	2、调班请假申请：护士提交调班、请假的申请，支持撤销。
644		技术要求	3、排班审批：护士长审批护士提交的申请。
645		技术要求	4、排班编辑：护士长可支持排班编辑。
646		技术要求	5、同步带教班次：当启用护理教育模块时，支持同步带教班次。
647		技术要求	6、消息提醒：护士长发布排班表后，对应护理单元护士收到排班发布消息；有新的请假申请、调班申请或夜班费规则创建，审批人收到审批提醒；审批通过后，申请人收到结果通知
648		技术要求	17、敏感指标管理各项数据来源符合客观要求，确保准确性
649		技术要求	1、变量/变量数据表设置：护理质量管理人员可设置敏感指标变量的类型、分类、性质、采集周期、取值范围、约束范围、数据来源等属性，提供系统内置、自定义SQL、本地不良事件三种数据获取方式；支持将变量按分类组成不同用途的变量数据表，提供院内自用变量表、等级医院评审、上报省/市级平台变量表、上报国家平台变量表组成配置。
650		技术要求	2、指标/指标数据表设置：可设置指标类型、用途、公式图例、公式编辑、图形分析样式、计算结果格式等属性。通过公式编辑可将多个变量数据形成一个指标；支持将指标按照分类组成不同的指标数据表。
651		技术要求	3、相关信息收集表配置：支持设置结果性指标对应的相关信息收集表；当启用不良事件模块时，支持将系统内的不良事件上报表单通过对照配置转为相关信息收集表，在系统内导出时可选用。
652		技术要求	4、填报周期设置：可以设定医院是按照月、季两种模式上报数据。
653		技术要求	5、填报任务自动生成：系统会按照医院设置的时间和范围，自动生成各个病区需填报的表单。
654		技术要求	6、数据填报：各护理单元按医院设定的采集周期和范围进行敏感指标变量数据填报，填报时各指标附有具体解释及统计方法简要说明，降低填报难度；系统对上报数据进行自动校验，不符合实际情况的数据给予提示，保障数据质量；支持数据暂存与已汇总变量数据的重新提取；支持相关信息收集表的自动提取与手工填报；可按填报列表、变量数据、结果指标相关信息收集表三种方式导出填报数据。
655		技术要求	7、上报数据审核：护理单元上报的敏感指标数据由护理部质量管理人员统一审核，不符合要求的数据可退回至护理单元，修改后重新提交。
656		技术要求	8、数据修改申请审核：可查看病区上报的数据修改申请和审核结果，由护理部统一审核，不符合的上报数据可以退回，病区修改后重新提交，审核界面只显示修改前和修入后数据。
657		技术要求	9、审核统计：提供审核修改申请、审核退回统计每个护理单元的情况；提供从护理单元分类角度汇总提交的修改申请、审核退回情况；支持汇总结果导出Excel和图表图片。
658		技术要求	10、参考值设定：支持按护理单元设定护理敏感指标参考范围值。
659		技术要求	11、目标值设定：支持按护理单元设定护理敏感指标目标值，在指标分析界面增加相应参考线。

660		技术要求	12、全院/病区指标分析展示：默认展示当前时间全院的指标数据，还可查看指定指标的结果，支持护理敏感质量指标下钻查看明细。
661		技术要求	13、全院/护理单元指标数据分析：可通过图表等可视化形式展示全院及各护理单元的敏感指标分析结果，图表中展示目标值、参考值等参考线，支持指标分析结果导出Excel。
662		技术要求	18、护理工作计划
663		技术要求	1、计划设置：支持护士长、科护士长、护理部管理员按管理层级自定义循环模式（周、月、季、年）或其他自定义模式发起护理工作计划，设定计划制定人与查阅人；提供总结超期审核机制，超过指定时限未完成的计划总结需提交护理部审核，有效支撑护理年度计划、季度计划、月计划、周计划及特殊护理计划的制定与闭环管理。
664		技术要求	2、计划制定：支持按照护士长、科护士长、护理部要求自动生成待制定计划，计划制定人按照TO DO LIST模式制定计划的任务，对已设定任务进行按时完成、延期完成、计划取消等评价，支持对计划完成情况进行留言总结。
665		技术要求	3、我的计划/计划查阅：查阅人可查阅自己发起的计划以及被授权可查阅的计划内容，查阅计划整体完成情况、具体计划完成情况、计划总结；支持对具体计划进行留言；支持对任务完成情况进行订阅关注。
666		技术要求	4、计划总结审核：提供按（周、月、季、年、自定义）循环模式、时间范围查询待审核的计划总结，审核不通过可退回计划总结。
667		技术要求	19、护理工作计划移动端
668		技术要求	1、计划查阅：支持计划制定人制定计划、总结计划、计划留言；支持计划查阅人查阅别人制定完成的计划、计划留言，对计划任务进行订阅获取变动情况。
669		技术要求	2、消息提醒：计划设置后，计划制定人收到待制定消息；计划结束前，系统会给计划制定人发送待总结消息。
670		技术要求	20、护理日常管理记录
671		技术要求	1、护士长手册：按护理单元、月份展示护士长手册内容，提供手册目录导航，护士长可在手册内填报月度护理工作计划与工作总结、填写会议记录、查看护士考勤情况，完成后可上报至护理部审核，实现护士长管理工作的规范留痕。
672		技术要求	2、护士长手册审核：支持护士长提交，护理部审核手册。
673		技术要求	3、护士长例会记录：填写护士长例会的讨论内容；支持附件上传。
674		技术要求	4、科务会议记录：护理科务会登记上报，记录参加科务会的人员、存在的问题、整体改措施、其它问题讨论的结果；支持附件上传。
675		技术要求	5、工休座谈会记录：填写工休会的讨论的内容；支持附件上传。
676		技术要求	6、疑难病例讨论：填写疑难病例讨论的相关内容；支持附件上传。
677		技术要求	7、应急预案演练记录：填写管理应急预案演练记录，有演练评价；支持附件上传。

678		技术要求	8、护理隐患讨论：护理隐患讨论记录，记录讨论时间、护理隐患内容、原因分析、整改措施；支持附件上传。
679		技术要求	9、护理不良事件讨论分析：护理不良事件的讨论记录，记录讨论时间、讨论内容、原因分析、整改措施、参加人数等信息；支持附件上传。
680		技术要求	10、工作笔记：支持护士维护个人工作笔记，护士长维护护理单元级工作笔记，护理部维护院级工作笔记；支持将上级工作笔记导入至下级笔记中，便于护理重点工作从上而下逐级传达与落实。
681		技术要求	21、护理会议管理
682		技术要求	1、会议设置：护理部管理员可自定义院内护理会议类型，自行配置生成会议记录表、评分表、导出会议的Word模板等，适配护理管理各类会议场景需求。
683		技术要求	2、预约我的会议查询：展示预约我的相关议程，可查看会议；可展示会议签到二维码，支持平台内/平台外二维码；可查看会议记录单，人员签到情况。
684		技术要求	3、我发起的会议查询：展示我发起的相关议程，可编辑、查看会议；可展示平台内/平台外二维码，用于扫码签到；可查看会议记录单，人员签到情况。
685		技术要求	4、会议人员记录：对会议参与人员进行当场清点，记录。
686		技术要求	5、预约会议评分：部分会议类型可直接指定评分表进行评分。
687		技术要求	6、所有会议查看：按照医院组织架构查看院内所有会议详情。
688		技术要求	7、预约会议汇总统计：按月、季、年的时间维度，统计不同的会议类型的预约数量。
689		技术要求	22、护理会议移动端
690		技术要求	1、会议查看：按照预约我的、我主持的、所有会议查询相关会议内容。
691		技术要求	2、人员清点：主持人的现场人员清单和记录。
692		技术要求	3、消息提醒：用户发起会议后，参与人会收到参会消息；会议结束后，如需填写记录单，发起人会收到会议记录单填写消息。
693		技术要求	23、满意度调查
694		技术要求	1、创建问卷：支持全院护士根据护理管理需求自行创建满意度调查问卷，问卷基本属性涵盖标题、描述、题目、选项分值等；题目类型包括单选题、多选题、评分题、问答题；支持题目快速录入与创建，支持效果预览与题目排序。
695		技术要求	2、发布问卷：护理部管理员拥有问卷发布权限，可将问卷发布至护士、本院其他员工及院外人员，平台外问卷支持通过网址链接方式回收；各层级护理管理者可按权限将问卷发送至管理范围内护理单元的护士；每份问卷支持不限次数发布；可实现按月度、季度、年度周期性调查，自定义时间循环自动发送问卷；支持护士自评、同事互评等多种调查模式；支持实名调查与匿名调查。

696		技术要求	3、问卷管理：护理部自行维护与管理已发布问卷及已创建问卷；支持医院、院区管理员及问卷发布者可对已发布平台内问卷操作人员进行管理，对已发布平台外问卷复制链接，停用、启用问卷；支持发布、编辑、删除、复制已创建问卷。
697		技术要求	4、数据统计：对回收问卷进行数据统计，对于不同模式问卷，进行合适维度的统计与分析，包括每份问卷提交情况，题目得分情况，问题选项分析，反馈建议统计；以及平台内问卷护理单元调查情况，护士互评模式问卷调查情况；支持统计报表导出。
698		技术要求	24、满意度调查移动端
699		技术要求	1、问卷回收：问卷平台内发布后，护士在移动端收到满意度调查问卷及消息提醒，填写问卷后提交；平台外问卷通过问卷链接，填写问卷后提交。
700		技术要求	2、问卷查看：查看已经填写的问卷。
701		技术要求	25、护理教育资源库
702		技术要求	1、培训课件库管理：实现课件的新增与维护，支持设置私密或共享，支持对文档观看时长设置，支持自定义课件分类。
703		技术要求	2、考试试题库管理：支持医院录入试题，建立医院个性化私有题库（通用和专科）；提供增删改查功能，以便及时更新维护题库。支持创建单选题、多选题、判断题、填空题、问答题、共用题干题等多种类型试题。支持按word或excel模板格式，批量导入单选题、多选题、判断题，题干支持插入配图；支持设置试题分类，设置私密或者共享，支持按照历次考试的正确率统计每道试题的正确率。
704		技术要求	3、操作评分表库管理：管理者可以将评分表录入系统，实现共享，支持复制使用。提供对评分表的增、删、改、查功能，方便管理员维护评分表库。
705		技术要求	26、师资管理
706		技术要求	1、带教老师管理：管理带教老师的数据，可以按照不同事件纬度查询带教数据，包括实习生、规培生和进修护士人数，带教天数等。
707		技术要求	27、教育档案
708		技术要求	1、教育目标设置：支持设置不同层级或职称护士每年达标的学时、学分。
709		技术要求	2、培训学分查询：支持查询、导出护士学分，通过学分详情可以了解到学分来源。
710		技术要求	3、录入的培训内容及考试结果自动关联到护士个人档案。
711		技术要求	4、培训学时、教学情况关联到护士个人档案。
712		技术要求	28、教育学习
713		技术要求	1、在线培训：支持pc端进行在线培训，实现了课前评估、课件学习、随堂测验、问卷调查、课后作业的功能。
714		技术要求	2、理论考试：支持pc端进行理论考试，实现考试各阶段功能，包括进入考试、重考、结果查询等功能。

715		技术要求	3、上传作业：在线培训和现场培训中布置的课后作业，完成后从这里上传相关文档、视频；并支持查看管理员评分结果。
716		技术要求	29、教育管理
717		技术要求	1、证书管理：支持证书名称、证书大小、证书公章、证书背景、证书内容的设定和预览；支持证书发布和维护。
718		技术要求	2、全院教育管理：支持护理部教育管理员创建全院性培训与考试计划，包括在线培训、线下培训、理论考试、操作考试、模拟练习，并按照考试与培训的各个状态查询相关数据。
719		技术要求	3、片区教育管理：支持护理部教育管理员按片区设置护理教育管理范围，指定片区教育管理人员及所辖护理单元；支持医院管理员创建培训和考试计划，创建在线培训、线下培训、理论考试、操作考试、模拟练习，并按照考试与培训的各个状态查询相关数据。
720		技术要求	4、病区教育管理：默认设定护士长为病区培训管理员，护士长可指定病区其他护士共同承担病区培训管理职责；支持医院管理员创建培训和考试计划，创建在线培训、线下培训、理论考试、操作考试、模拟练习，并按照考试与培训的各个状态查询相关数据。
721		技术要求	5、专科教育管理：自定义创建专科小组，支持维护小组信息，设置小组名称、简介、专科管理员等信息。支持添加、移除小组成员；支持专科管理员创建培训和考试计划，创建在线培训、线下培训、理论考试、操作考试、模拟练习，并按照考试与培训的各个状态查询相关数据。
722		技术要求	6、实习生教育管理：支持按照实习周期、院校、专业批量导入实习人员并实现对实习人员增加或移除操作；支持按照护理单元实习周数及护理单元人数要求智能轮转设置，并单独设置轮转计划；支持对实习生设置导师；支持进行带教老师分配、中止、结业，查看培训记录等操作；可查看院级发布的实习生教育计划，包含培训和考试计划，对已发布的在线培训、线下培训、理论考试、操作考试、模拟练习，点击进行具体业务流程，查看培训考试结果；可查看护理单元发布的实习生教育计划，包含培训和考试计划，对已发布的在线培训、线下培训、理论考试、操作考试、模拟练习，点击进行具体业务流程，查看培训考试结果。
723		技术要求	7、进修护士教育管理：支持按照进修周期批量导入进修护士并实现对进修护士增加或移除操作；支持按照护理单元进修需求设置轮转计划；支持对进修护士设置导师；支持进行带教老师分配、中止、结业，查看培训记录等操作；可查看院级发布的进修护士教育计划，包含培训和考试计划，对已发布的在线培训、线下培训、理论考试、操作考试、模拟练习，点击进行具体业务流程，查看培训考试结果；可查看护理单元发布的进修护士教育计划，包含培训和考试计划，对已发布的在线培训、线下培训、理论考试、操作考试、模拟练习，点击进行具体业务流程，查看培训考试结果。

724		技术要求	8、规培生教育管理：支持按照规培批量导入实习人员并实现对及规培人员增加或移除操作；支持按照护理单元规培月数及护理单元人数要求智能轮转设置，并单独设置轮转计划；支持对规培生设置导师；支持进行带教老师分配、中止、结业，查看培训记录等操作；可查看院级发布规培生岗前培训教育计划，包含培训和考试计划，对已发布的在线培训、线下培训、理论考试、操作考试、模拟练习，点击进行具体业务流程，查看培训考试结果；可查看护理单元发布的规培生岗前培训教育计划，包含培训和考试计划，对已发布的在线培训、线下培训、理论考试、操作考试、模拟练习，点击进行具体业务流程，查看培训考试结果。
725		技术要求	30、在线培训全流程
726		技术要求	1、在线培训发布：护理教育管理员可创建不同类型的在线培训课程，护士学员通过移动端即可完成学习；课程支持管理员设置培训名称、简介、培训讲师、培训分类等信息，支持添加培训课件、设置课前评估、随堂测验、问卷调查、课后作业等学习任务；支持从本院添加或设置其他组织培训老师，支持设置讲师学分；支持在视频播放过程中插入试题，学员观看视频时会弹出试题答对之后才能继续观看，加强培训效果；培训结束后对学员进行课程、讲师等满意度调查；课后作业布置，培训结束后学生需按要求上传作业给老师评分；支持培训完成后，可自动授予学员对应的培训学分。
727		技术要求	2、培训过程管理：未结束的培训支持对未结束的培训增减参培人员；支持撤销未结束的培训；支持重新发布已经撤销的培训；支持查看、打印二维码，提供学员扫码签到参加培训。
728		技术要求	3、结果数据统计查询：按培训率、课前评估正确率、随堂测验一次合格率、随堂测验合格率进行统计；支持实时查询每个学员的学习进度、完成情况、通过情况等内容；支持查看学生的学习情况，包括课前评估、随堂测验、课后作业等；支持导出培训数据报表、测验答卷。
729		技术要求	31、场培训全流程

730		技术要求	1、现场培训发布：管理员可创建不同类型的现场培训课程，学员需至指定地点扫码参加培训；支持设置培训名称、简介、培训讲师、培训分类等信息；支持添加培训课件、设置课前评估、随堂测验、问卷调查、课后作业等学习任务；支持从本院添加或设置其他组织培训老师，支持设置讲师学分；课件学习前对学员进行课前评估，答题完成后进入课程学习；支持在视频播放过程中插入试题，学员观看视频时会弹出试题答对之后才能继续观看，加强培训效果；课件学习结束后对学员进行随堂小考，以便快速对学员的培训效果进行针对性检测，确保培训质量；培训结束后对学员进行课程、讲师等满意度调查，支持课后作业布置，培训结束后学生需按要求上传作业给老师评分；针对多场次现场培训，支持管理者设定各批次培训时间，学员可以根据时间安排选择场次；支持设置签到和签退，学员需扫码签到才能参加培训；签到码可以设置成静态码和动态码。动态码须智能变化，防止学员代签；学员完成签到、签退后，可自动授予学员对应的培训学分。
731		技术要求	2、培训过程管理：未结束的培训，支持对未结束的培训增减参培人员；支持撤销未结束的培训；支持重新发布已经撤销的培训；支持查看、打印二维码，提供学员扫码签到参加培训。
732		技术要求	3、结果数据统计查询：已结束的培训，按培训率、课前评估正确率、随堂测验一次合格率、随堂测验合格率进行统计；支持查看学生的学习情况，包括课前评估、随堂测验、课后作业等；支持导出培训数据报表、测验答卷。
733		技术要求	32、模拟练习全流程
734		技术要求	1、模拟练习卷：管理员可创建自测练习，方便学员考前复习准备；按照管理范围显示模拟练习卷，支持按级别、护理单元筛选练习；支持在线查看、修改、删除和发布练习。
735		技术要求	2、已发布练习：支持撤消已发布的练习卷；支持对未结束的模拟练习增减人员。
736		技术要求	3、练习结果统计：按应试率、正确率进行统计，支持对考试整体情况按人员、试题错误率等进行综合分析，帮助管理者掌控问题。
737		技术要求	33、理论考试全流程
738		技术要求	1、考试发布：护理教育管理员可通过随机组卷或统一试卷两种方式创建理论考试；支持设置考试时间、考试时长、及格分数等，可按照护理教育实际需求场景设置考前提醒、成绩公开方式、答案公开方式等信息；具备多种防作弊保障机制，包括试题乱序、选项乱序、页面离开次数监控等；可设置是否允许护士学员重考及可重考次数，是否允许查看考试成绩与试题解析；支持设置签到和签退，签到码可设为静态码或动态码。
739		技术要求	2、考试过程管理：未结束的考试，支持对未结束的考试增减参培人员；支持撤销未结束的考试；支持重新发布已经撤销的考试；支持查看、打印二维码，提供学员扫码签到参加考试。

740		技术要求	3、结果数据统计查询：已完成的考试，系统可以对选择题、判断题、填空题等进行自动批阅，对主观题，支持多人同时阅卷，减轻管理员负担。管理员可查看单场考试人员的考试结果，支持按应试率、合格率、平均分进行统计，按图表方式展现；可对考试结果按照要求（分数段、护理单元、能级、职称等维度）进行筛选查看；可设置不同分数段的考试结果，进行等级评定；支持查看每道试题的错题详情，包括正确率、错误率、失分率、零分率、每个选项的选择比例等；支持考试试卷一键导出为pdf并打印，以便存档应对检查。
741		技术要求	34、操作考试全流程
742		技术要求	1、考试发布：护理教育管理者对于线下操作考试，可设置分批次进行，护士考生可按自身班次安排分批次预约参加；支持设置多名考核老师，取多人评分的平均分作为考核成绩，确保评分公正。
743		技术要求	2、考试过程管理：支持对未结束的考试增减参培人员；支持撤销未结束的考试；支持重新发布已经撤销的考试；已报名的考生如有特殊情况，可联系管理者修改场次操作考试评分；支持考核老师直接通过电脑或手机进行评分表打分。相关数据应自动汇总至后台系统，以便多端显示及应用。
744		技术要求	3、结果数据统计查询：按应试率、合格率、平均分进行统计，利用大数据手段对考试整体情况按病区、分数段、层级、试题正确率等多维度进行综合分析，帮助管理者掌控问题；可查看学员的详细评分结果，支持导出；操作考试评分表可以打印出来，以便存档应对检查。
745		技术要求	35、护理教育移动端
746		技术要求	1、待办事项展示：显示学员本人要参加的培训/考试，支持按最新发布、最近学习切换。
747		技术要求	2、护士移动端学习：支持护士按照全院教育、科片教育、病区教育、实习生教育、规培生教育、进修护士教育场景，查阅培训和考试计划，对已发布的在线培训、线下培训、理论考试、操作考试、模拟练习，点击进行具体业务流程，查看培训考试结果。
748		技术要求	3、在线培训：支持学员进行课前评估、课件学习、视频弹题、随堂测验、问卷调查、课后作业、学习互动、学习笔记、课件浏览等操作。
749		技术要求	4、现场培训：支持学员进行分场次预约、扫码签到、扫码签退、课前评估、课件学习、视频弹题、随堂测验、问卷调查、课后作业、学习互动、学习笔记、课件浏览等操作。
750		技术要求	5、理论考试：支持学员通过手机扫码才能考试，以便确认本人在现场参加考试。考试过程中全程显示考生姓名、试题乱序、选项乱序、监控页面离开次数、到时自动交卷等；交卷后，系统可以自动对选择题、判断题、填空题等客观题型进行自动批阅，学员可立即查阅考试结果。按照管理员发布时设置是否公布试题解析和分数

751		技术要求	6、操作考试：学员可通过手机查看考试通知、评分表等信息，至指定地点参加考试；对于多场次的操作考试，学员可以根据自己时间安排合理选择场次预约报名；可查看学员已经完成的考试，包括考试分数、考试结果；系统能对选择题、判断题、填空题等客观题型进行自动批阅，减轻管理员批阅试卷的负担，学员可立即查阅考试结果。
752		技术要求	7、模拟练习流程：学员可查看相关的模拟练习，练习过程中直接判断对错。支持错题加入错题集。支持模拟练习重做。
753		技术要求	8、护理教育管理者移动端管理：护理教育管理员可通过手机端查看已发布的培训与考试计划，实时了解护士学员的学习进度与培训结果，支持查看培训考试二维码；对于线下操作考试，考核老师可直接通过手机端进行评分表打分。
754		技术要求	9、个人信息管理：支持学员在手机端对个人基础信息查看修改。
755		技术要求	10、错题集管理：支持考试过程中的错题自动添加入错题集，学员自主选择错误练习题添加到错题集，针对已掌握的错题，支持自定义移出错题集。
756		技术要求	11、培训作业查看和上传：查看作业要求，已上传的作业。
757		技术要求	12、教育达标管理：根据教育目标中对不同层级的护士设置的学分、学时达标配置，计算登陆护士的教育达标情况。
758		技术要求	13、消息通知：系统自动向学员在培训发布、培训即将开始、考试发布、考试即将开始、满意度调查问卷、等节点自动发送提醒到移动端。
759		技术要求	36、系统消息管理
760		技术要求	1、系统消息管理：对已经发送的消息进行管理与查询。
761		技术要求	2、系统消息发送：支持医院管理员按照导入名单、筛选、搜索等综合手段确定消息发布对象，进行消息、提醒的发布；系统消息提醒及待办事项提醒、发布通知及接收、工作进度提醒等，支持护士长、护理部日常工作。
762		技术要求	3、系统消息接收：用户登录电脑端后系统会浮出提示档案审批、执业证到期的业务消息，以及管理员发送的系统通知和提醒。
763		技术要求	37、系统消息管理移动端
764		技术要求	1、消息提醒：管理员发送的系统通知和提醒，用户可在移动端收到。
765		技术要求	38、系统管理
766		技术要求	1、组织架构管理：支持对接HIS组织架构；支持自定义院区、大科，对护理组织架构进行适应管理划分；提供病区对照功能(护理管理的护理单元 <--> his/移动护理的护理单元)。
767		技术要求	2、用户管理：可以设置用户的管辖范围、个人权限、权限点的数据范围、所属权限组，支持密码重置；支持按照护理单元、姓名、工号查找和编辑用户信息。
768		技术要求	3、权限组管理：可以新增/编辑/删除权限组，并设置权限组成员、权限点、权限点的数据范围。

769		技术要求	4、文书模板配置：维护系统内的文书模板，提供文书表单结构化配置功能。
770		技术要求	5、字典配置：维护系统内使用的基础数据，进行统一管理。
771		技术要求	6、档案基本信息配置：基于档案基本信息配置，可按照人员类别配置不同模板。不同权限组或个人可维护档案哪些内容的权限控制。
772		技术要求	7、档案区块配置：档案填录区块、分类、字段的启用开关，字段属性配置、字段内容权限设置。
773		技术要求	8、查询列表配置：档案管理界面的查询列内容、可见性，列宽，对齐方式等配置。
774		技术要求	9、请假流程配置：请假审批流程配置，按照不同人员配置多种请假流程，支持医院自定义请假流程。
775		技术要求	39、定制国家重点专科
776		技术要求	1、护理科研：登记科室护理科研相关专利、论文、著作、课题、课题获奖、学术兼职等。
777		技术要求	2、新技术新业务：进行新技术、新业务申报与应用情况登记。
778		技术要求	3、外出培训与指导：录入外出会诊、培训、授课等信息和个人技术档案关联，实现统计和查询功能。
779		技术要求	40、护理质控
780		技术要求	1、护理质控检查：支持护理在临床进行移动终端的电子形式质控检查，支持不同等级质控表上传。
781		技术要求	2、交接班质控记录：支持用户完成交接班质控记录。
782		技术要求	3、分级护理质控记录：支持用户完成分级护理质控记录。
783		技术要求	4、危重患者质控记录：支持用户完成危重患者质控记录。
784		技术要求	5、护理文书书写质控记录：支持用户完成护理文书书写质控记录。
785		技术要求	6、患者安全质控记录：支持用户完成患者安全质控记录。
786		技术要求	7、感染管理质控记录：支持用户完成感染管理质控记录。
787		技术要求	8、专项护理质量管理：支持专项护理质量管理。
788		技术要求	三、急诊护理系统性能要求
789		技术要求	功能要求
790		技术要求	1、床位视图
791		技术要求	1、病区床位全景：
792		技术要求	1.1、床位卡以文字形式直接显示患者护理关键信息：床号、姓名、性别、年龄、住院号、入院日期、住院天数、最近一次手术术后天数、主治医生、责任护士、学科组、诊断、过敏史、饮食，有过敏史以红字突出显示，支持快捷编辑。
793		技术要求	1.2、床位卡支持以床号色块颜色区分不同在室时间。
794		技术要求	1.3、床位卡支持以卡通头像区分儿童、中青年、老年三个年龄段的男性和女性患者。

795		技术要求	1.4、为便于护士快速了解患者综合情况，床位卡悬停可拓展显示患者基本信息、医疗信息、费用信息（具体信息项根据医院第三方系统提供的结构化信息确定）；基本信息可包含：床号、姓名、性别、年龄、门诊号、身份证号、联系电话、联系地址、紧急联系人、联系人电话；医疗信息可包含：诊断、入室时间（年月日时分秒）、血型、Rh；费用信息可包含：费用类别、预交款余额、费用合计、自付费用。
796		技术要求	1.5、根据本系统内体征数据或评估工具结果，床位卡支持以图标形式显示患者风险识别情况，可包含：3天未解便、疼痛、压力性损伤风险、跌倒/坠床风险、VTE风险、非计划拔管风险。
797		技术要求	1.6、通过第三方系统提供的接口，读取患者诊断信息。该信息可用于系统中所有的单据中，用户可根据实际情况做修改。
798		技术要求	1.7、支持获取不同途径的未分配床位急诊患者信息（分诊系统、挂号患者、绿色通道患者）。
799		技术要求	1.8、为急危重症患者提供快捷高效的服务，支持新增绿色通道患者，实现先救治后收费。
800		技术要求	1.9、支持急诊状态设置（可离院、需转院、需住院、死亡），以提示护士做相应处理。
801		技术要求	1.10、支持对空床设置需处置状态，以提示护士需进行床单位处置。
802		技术要求	1.11、支持根据治疗需要，调整患者的去处（入院、离院、手术室等）。
803		技术要求	1.12、支持对患者进行换床操作。
804		技术要求	1.13、若患者出科后，由于病情变化或其他原因返回科室继续治疗，返回后进入未分配患者列表。
805		技术要求	2、腕带打印：支持打印本病区在院患者腕带。
806		技术要求	3、床头卡打印：支持打印本病区在院患者床头卡。
807		技术要求	4、通用功能：
808		技术要求	4.1、可便捷跳转患者视图。
809		技术要求	4.2、可按护理单元患者总数、我的患者数、空床数实时统计显示。
810		技术要求	4.3、自动计算出患者的滞留时间，提供0-48H、48-72H、>72H等选项，筛选符合条件的患者。
811		技术要求	4.4、可按有过敏史、欠费、体温过高、3天未解便、疼痛各等级、压力性损伤风险高危、跌倒/坠床风险高危、VTE风险高危、非计划拔管风险高危的患者数实时统计显示。
812		技术要求	4.5、支持床位卡和列表显示模式，用户可按自身偏好切换展现模式。
813		技术要求	4.6、非列表显示模式下，支持全屏浏览。
814		技术要求	4.7、支持通过床号、患者姓名、门诊号快速检索定位床位视图。
815		技术要求	4.8、提供常用快捷功能，打印腕带、打印床头卡、查看体温单、查看血糖趋势图。
816		技术要求	4.9、支持用户筛选出自己所负责患者为“我的患者”并开展临床护理工作，下班时可选择清空或下次登录继承“我的患者”。

817		技术要求	2、病区业务
818		技术要求	1、病区任务：
819		技术要求	1.1、可按所有患者、或责任护士所分管的患者模式查看。
820		技术要求	1.2、支持按照一定的业务规则生成护士需要执行的护理任务，以时间轴任务驱动模式引导护士作业。任务类型包括：药品医嘱、输血医嘱、检验医嘱、护理医嘱、体征待办、护理文书待办。时间区间支持按班次筛选也支持自定义时间查询。
821		技术要求	1.3、支持按任务类型不同，在执行时进入各类型对应的执行流程页面。
822		技术要求	1.4、任务执行后对应的任务条目打钩，标识该任务已完成。
823		技术要求	1.5、支持对非医嘱任务进行延迟执行，设置具体的延迟时间。
824		技术要求	1.6、对一些特殊情况下无法执行的任务，支持填写原因设置为不执行任务（如医嘱、文书待测、体征待测等），生成超时任务清单。护士可查看近三天及更长时间范围内的超时任务，支持按任务类型和任务计划时间进行灵活筛选与定位。针对每一项超时任务，提供补执行、不执行、延迟执行，护士可根据临床实际情况选择，处理完成后任务状态实时更新并记入操作日志。
825		技术要求	1.7、支持护理任务执行时，同步执行记录至护理记录单。
826		技术要求	1.8、支持按病区角度统计查询时间范围内，各个任务类型的已执行数量、未执行数据量和任务总量，以及执行任务量占比。
827		技术要求	2、患者分组：
828		技术要求	2.1、支持护士长将病区患者按责任组划分并指定责任护士。
829		技术要求	2.2、责任护士默认仅可查看本组患者。
830		技术要求	3、医嘱浏览：
831		技术要求	3.1、支持按时间段、医嘱类型、医嘱状态浏览患者第三方系统已审核通过的医嘱信息。
832		技术要求	3.2、医嘱信息包括不同类型的医嘱名称、药品的规格、剂量、剂量单位、用法、频次、开立医嘱医生、医开始时间、停止时间。
833		技术要求	3.3、可选中医嘱进一步查看计划执行时间、执行状态等明细。
834		技术要求	4、医嘱拆分：支持根据医嘱频次、计划执行时间对结构化医嘱进行智能拆分。
835		技术要求	5、医嘱标签：支持根据医院要求配置统一样式的医嘱标签并打印；涉及药物医嘱标签信息包含第三方系统可提供的患者及药物关键信息：患者床号、姓名、住院号、科别、病区、年龄、体重、过敏史、诊断，药物名称、规格、剂量、剂量单位、用法、频次、计划执行时间、嘱托滴速、备注、当天第几次用药、医嘱码、特殊药物标识。
836		技术要求	5.1、医嘱执行记录查看、打印：支持查看护士对于医嘱执行的相关记录，用于责任追溯医嘱执行记录包括执行时间、执行人、异常记录，支持打印。
837		技术要求	5.2、医嘱巡视单查询、打印：支持查看患者已执行医嘱的操作明细情况，支持打印。

838		技术要求	5.3、医嘱补执行：因某种原因（比如手术用药、治疗科室用药、抢救用药等），护士对患者未能通过PDA客户端执行医嘱，在电脑端进行补录，支持双签。
839		技术要求	5.4、医嘱执行记录共享给第三方调阅：通过web形式将医嘱执行记录共享给第三方系统调阅，支持患者基本信息脱敏显示。
840		技术要求	6、交班统计项目：支持默认按班次时间段统计病区原有患者数、现有患者数、体温异常、血压异常、血糖异常人数。并且可以根据科室自身实际情况添加科室内关注的交班统计项目。
841		技术要求	7、交班患者查询：支持按统计项目，按班次分别查看该类患者的床位、姓名、年龄、诊断、描述和备注。
842		技术要求	8、交班班次时间设置：支持配置多种交班班次模板供各个护理单元选择，如三班制、两班制等。
843		技术要求	9、交班报告打印：支持按天汇总交班信息，并按一定格式打印。
844		技术要求	10、交班引用信息：交班描述支持引用患者检验检查报告、诊断、护理记录单信息、体征信息、特殊字符、原始医嘱、医嘱执行信息、护理问题、过敏信息。
845		技术要求	11、交班数据导入：支持在书写患者文书时，按照指定规则将文书内容导入交班信息中；支持导入上一班次的交班信息。
846		技术要求	12、分组交班：支持按照患者属性如年龄、性别等进行分组交班。每组的统计项和交班人群支持个性化调整。
847		技术要求	13、交班标记：支持在编辑护理记录单时将部分内容进行交班标记，以便在交班报告中快速引用。
848		技术要求	14、护理病历归档：
849		技术要求	14.1、默认对出院2天（时间支持配置）之后的患者进行自动归档，归档后患者所有文书记录只允许查看，不允许新增、删除或修改。
850		技术要求	14.2、支持手动对单个患者进行归档，归档后患者所有文书记录只允许查看，不允许新增、删除或修改。
851		技术要求	14.3、支持对已归档的患者进行撤销归档，撤销归档后可以对患者病历进行修改。
852		技术要求	14.4、支持按出院时间、患者姓名、住院号等信息查询患者的归档状态、归档时间。
853		技术要求	14.5、支持对体温单、评估单、记录单、宣教单、告知书、护理记录内容进行选择性归档。
854		技术要求	14.6、对已归档的患者填写的所有文书记录进行pdf生成，并上传到指定服务器。
855		技术要求	3、通用业务
856		技术要求	1、输液医嘱闭环：

857		技术要求	1.1、病区配液的模式中，和住院电子医嘱对接，按给定的医嘱频次和有效期，将医嘱按照频次拆分后，生成输液类医嘱的瓶签，瓶签信息包括：床号、患者姓名、用药方式、频度代码、计划用药时间、当天第几次用药、药物名称、剂量、单位、规格。
858		技术要求	1.2、支持护士对患者输液用药成组药品的收药核对扫描操作。
859		技术要求	1.3、支持护士对患者输液配药的扫描操作。
860		技术要求	1.4、支持护士对患者输液配药的复核扫描操作。
861		技术要求	1.5、在输液类医嘱执行前首先扫描输液瓶签上的条码，再扫描患者腕带条码，当两者匹配后继续用药（同时记录用药时间和用药人）；如不匹配，则给出提示并记录异常信息。
862		技术要求	1.6、对正在输液的患者进行巡视及其他常规操作，包括暂停、继续、终止、录入滴速和异常情况。
863		技术要求	1.7、将输液医嘱执行时间和执行人按医院需要回写至第三方系统中。
864		技术要求	1.8、可将医嘱名称、剂量、剂量单位导入护理记录单。
865		技术要求	2、针剂用药医嘱闭环
866		技术要求	2.1、病区配液的模式中，和住院电子医嘱对接，按给定的医嘱频次和有效期，将医嘱按照频次拆分后，产生针剂类医嘱的瓶签，瓶签信息包括：床号、患者姓名、用药方式、频度代码、用药日期、当天第几次用药、药物名称、剂量、单位、规格。
867		技术要求	2.2、支持护士对患针剂用药药品的收药核对扫描操作。
868		技术要求	2.3、支持护士对患者针剂用药配药的扫描操作。
869		技术要求	2.4、支持护士对患者针剂用药配药的复核扫描操作。
870		技术要求	2.5、在针剂类医嘱执行前首先扫描针剂签上的条码，再扫描患者腕带条码，当两者匹配后继续用药（同时记录用药时间和用药人）；如不匹配，则给出提示并记录异常信息（由于执行时间较短，不记录结束时间）。
871		技术要求	2.6、将针剂医嘱执行时间和执行人回写至第三方系统中。
872		技术要求	3、口服药闭环
873		技术要求	3.1、在药房自动包药机包装口服药的模式中，和自动包药机系统对接，病区按配送批次接收药品，并记录接收批次、批次实际药品总数、接收人、接收时间。
874		技术要求	3.2、在口服药医嘱执行前首先扫描口服药签上的条码，再扫描患者腕带条码，当两者匹配后继续用药（同时记录用药时间和用药人）；如不匹配，则给出提示并记录异常信息。
875		技术要求	3.3、将口服药执行时间和执行人回写至第三方系统中。
876		技术要求	4、检验医嘱闭环
877		技术要求	4.1、在检验样本采集前首先扫描检验条码，再扫描患者腕带条码，当两者匹配后继续采集，记录采集人、采集时间；如不匹配，则给出提示并记录异常信息。
878		技术要求	4.2、完成采集后，由护工批量送检至检验科，记录送检人和送检时间，检验科提供样本接收信息，可追溯整个检验过程。

879		技术要求	4.3、将标本采集时间和采集人回写至第三方系统中。
880		技术要求	5、输血医嘱执行
881		技术要求	5.1、支持护士根据输血申请单至输血科/血库完成取血。
882		技术要求	5.2、支持护士将从输血科/血库取过的血进行交接收取，记录收血人、收血时间、注意事项。
883		技术要求	5.3、输血前由两名医护人员核对交叉配血报告单及血袋标签各项内容，检查血袋有无破损渗漏，血液颜色是否正常，准确无误后，护理系统记录输血前核对人、核对时间。
884		技术要求	5.4、输血前由两名医护人员核对交叉配血报告单及血袋标签各项内容，检查血袋有无破损渗漏，血液颜色是否正常，准确无误后，扫描输血药袋上的条码，再扫描患者腕带条码，当两者匹配后继续输血（同时记录核对时间、核对人，输血时间、输血人），并可提醒用户进行巡视；如不匹配，则给出提示并记录异常信息。
885		技术要求	5.5、对执行输血患者情况的查看及一般情况的基本操作，包括暂停、继续、终止、录入异常情况。
886		技术要求	5.6、可按病区对病区内血袋进行批量回收，记录回收人和时间。
887		技术要求	5.7、将输血医嘱执行时间和执行人回写至第三方系统中。
888		技术要求	6、护理医嘱执行
889		技术要求	6.1、扫描患者腕带，列出该患者需要执行的护理医嘱（小治疗），点选其中一条，表明已经执行，可计入工作量。
890		技术要求	6.2、将护理医嘱执行时间和执行人回写至第三方系统中。
891		技术要求	7、皮试医嘱闭环
892		技术要求	7.1、支持护士接收皮试药品，扫描记录接收人、接收时间。
893		技术要求	7.2、在皮试医嘱执行前首先扫描医嘱标签上的条码，再扫描患者腕带条码，当两者匹配后继续用药（同时记录用药时间和用药人）；如不匹配，则给出提示并记录异常信息。
894		技术要求	7.3、支持护士将皮试结果录入。
895		技术要求	7.4、将执行结果回写至第三方系统中。
896		技术要求	8、医嘱智能提醒
897		技术要求	8.1、药物配置完成后没有在规定时间内用药，医嘱执行时系统会进行提醒（配药超时提醒范围可配置）。
898		技术要求	8.2、没有在规定的执行时间范围内用药，医嘱执行时系统会进行提醒（执行时间范围可配置）。
899		技术要求	8.3、在医嘱执行和结束步骤提醒用户当前患者相同用药方式的药物还剩余几组未执行。
900		技术要求	9、医嘱执行数据联动：医嘱执行时能够将药物信息自动同步到记录单中。

901		技术要求	10、药品追溯管理：护士可通过PDA端在药品执行时扫描药品包装上的追溯码，系统自动与当前医嘱进行智能比对，即时核对药品名称、规格、剂量、有效期及患者身份等信息，并对“核对通过”或“异常”给出明确提示。核对完成后，系统实时将追溯码、核对时间、操作护士、患者信息及给药状态等关键数据，经由标准化接口回传至第三方系统（如HIS、药品追溯平台等），实现用药环节的精准闭环追溯与多系统信息同步。
902		技术要求	11、转运交接单：提供急诊转运交接单的录入、删除、修改、打印功能。
903		技术要求	12、患者过敏信息管理：将在体温单、文书、医嘱皮试流程中录入的患者过敏信息进行集中管理，并同步到患者简卡上。
904		技术要求	13、体征录入：患者体征信息的床旁实时采集，采集体征信息包括：体温、脉搏、呼吸、心率、出入液量、血氧饱和度、血压、血糖、身高、疼痛、各种引流管、体重、排便次数等。
905		技术要求	14、体征批量录入：根据同一时间段采集的多个患者的体征信息，批量录入到系统中。
906		技术要求	15、体温单：针对录入的体征信息，按卫生部规定的体温单格式输出，可进行修改、预览、打印。
907		技术要求	16、体温单打印：支持全部打印、单页打印、奇偶页打印和选择页码打印。
908		技术要求	17、对外接口：提供数据接口，供第三方系统调用，以使第三方系统获取体温单体征数据。
909		技术要求	18、体征异常查询：查询时间段内体征异常的患者信息。
910		技术要求	待测体征查询：依据体征监测规则，自动生成待测时间点，提醒护士按时测量并记录。
911		技术要求	19、录入数据有效性校验：判别录入数据是否符合要求（如体温只能录入数字）。
912		技术要求	20、体征异常警示范围：可设定单个体征的异常值上下限。
913		技术要求	21、满页提醒：当患者的体温单满页时，提供满页提醒标志。
914		技术要求	22、体征异常提醒：查询时间段内体征异常的患者，包括体温、疼痛、血压、排便次数异常。
915		技术要求	23、体征趋势图：动态查询患者生命体征、能显示单个生命体征某时段的发展趋势图。
916		技术要求	24、宣教知识库配置：新增/修改/删除健康宣教模板，管理适用病区。
917		技术要求	25、宣教评估：支持结构化的宣教评估，包括患者照顾者、语言、心理、文化程度、听力、视力的评估，以便提供针对性地精准宣教。
918		技术要求	26、健康管理：提供标准的健康教育知识库，针对患者的不同病症，实现床旁宣教，支持对宣教对象、次数、方法进行再次确认，支持对宣教效果进行评价并记录。
919		技术要求	27、检查检验报告查看：查看住院患者的检查检验报告对异常值进行标记。

920		技术要求	28、护理评分汇总（患者）：汇总患者的所有评分记录。
921		技术要求	4、患者视图
922		技术要求	1、护理任务：
923		技术要求	1.1、支持按照一定的业务规则生成护士需要执行的护理任务，以时间轴任务驱动模式引导护士作业。任务类型包括：药品医嘱、输血医嘱、检验医嘱、护理医嘱、体征待办、护理文书待办。
924		技术要求	1.2、以具体患者为视角，通过时间轴的形式展示该患者所选时间点内所有需要执行的任务。时间支持按班次或者查询整天的任务。任务支持按任务类型、任务执行状态来筛选。
925		技术要求	1.3、支持按任务类型不同，在执行时进入各类型对应的执行流程页面。如静滴执行进入静滴流程页面，输血执行进入输血流程界面，体征任务点击直接可录入对应体征，文书待测可弹出对应的文书录入界面。
926		技术要求	1.4、任务执行后对应的任务条目打钩，标识该任务已完成。
927		技术要求	1.5、支持对非医嘱任务进行延迟执行，设置具体的延迟时间。
928		技术要求	1.6、对一些特殊情况下无法执行的任务，支持填写原因设置为不执行任务。
929		技术要求	1.7、系统自动汇集各类超时未执行的护理任务（如医嘱、文书待测、体征待测等），生成超时任务清单。护士可查看近三天及更长时间范围内的超时任务，支持按任务类型和任务计划时间进行灵活筛选与定位。针对每一项超时任务，提供补执行、不执行、延迟执行，护士可根据临床实际情况选择，处理完成后任务状态实时更新并记入操作日志。
930		技术要求	1.8、支持护理任务执行时，同步执行记录至护理记录单。
931		技术要求	1.9、支持按患者角度统计查询时间范围内，各个任务类型的已执行数量、未执行数据量和任务总量，以及执行任务量占比。
932		技术要求	2、患者360视图接入：
933		技术要求	2.1、支持将患者的常规业务界面和第三方患者360视图界面同屏显示。
934		技术要求	2.2、支持切换同屏方式，左右分栏或上下分栏。
935		技术要求	2.3、支持调整同屏页面显示大小。
936		技术要求	2.4、支持按患者保留同屏状态，包括是否开启同屏、同屏方式、同屏页面大小。
937		技术要求	3、急诊入院评估：记录患者基本信息、入院方式、情绪、意识水平、身体状态等。
938		技术要求	4、疼痛评估工具：适用于患者住院期间疼痛评估，支持数字评分法、面部表情测量法，可录入、修改。
939		技术要求	5、自理能力评估工具：适用于患者住院期间自理能力评估，表单结构化，通过勾选的方式完成，自动计算评分及等级，支持单表单内一定逻辑设置；可录入、修改、预览、打印。

940		技术要求	6、压力性损伤风险评估工具：适用于患者住院期间压力性损伤风险评估，表单结构化，通过勾选的方式完成，自动计算评分及风险等级，支持单表单内一定逻辑设置；可录入、修改、预览、打印；可选择Braden评分表、Norton评分表、Waterlow评分表之一，和Braden-Q评分表。
941		技术要求	7、跌倒/坠床风险评估工具：适用于患者住院期间跌倒/坠床风险评估，表单结构化，通过勾选的方式完成，自动计算评分及风险等级，支持单表单内一定逻辑设置；可录入、修改、预览、打印；可选择Morse跌倒（坠床）风险评估量表、约翰霍普金斯跌倒（坠床）风险评估量表、托马斯跌倒（坠床）风险评估工具、Hendrich跌倒（坠床）风险评估表之一，和改良版Humpty Dumpty儿童跌倒（坠床）风险量表。
942		技术要求	8、镇静评估工具：适用于患者住院期间镇静评估，表单结构化，通过勾选的方式完成，自动计算评分，支持单表单内一定逻辑设置；可录入、修改、预览、打印；可选择RASS(Richmond躁动-镇静评分)、SAS(镇静-躁动评分)。
943		技术要求	9、GLASGOW评分：适用于患者住院期间昏迷程度评估，表单结构化，通过勾选的方式完成，自动计算评分，支持单表单内一定逻辑设置；可录入、修改、预览、打印。
944		技术要求	10、VTE风险评估：适用于患者住院期间静脉血栓栓塞症的风险评估，表单结构化，通过勾选的方式完成，自动计算评分及风险等级，支持单表单内一定逻辑设置；可录入、修改、预览、打印；可选择VTE-Capriini、VTE-Padua。
945		技术要求	11、营养状况评估工具：适用于患者住院期间营养状况评估，表单结构化，通过勾选的方式完成，自动计算评分，支持单表单内一定逻辑设置；可录入、修改、预览、打印；可选择营养风险筛查量表-2002（NRS-2002）、STRONGkids量表。
946		技术要求	12、早期预警评估：适用于患者住院期间早期预警评估，表单结构化，通过勾选的方式完成，自动计算评分及风险等级，支持单表单内一定逻辑设置；可录入、修改、预览、打印；可选择NEWS或MEWS，和PEWS。
947		技术要求	13、导管滑脱风险评估：适用于患者住院期间导管滑脱风险评估，表单结构化，通过勾选的方式完成，自动计算评分，支持单表单内一定逻辑设置；可录入、修改、预览、打印。
948		技术要求	14、评分趋势图：针对不同评分的图形展示。
949		技术要求	15、急诊护理记录单：进行护理时间、体温、脉搏、血压、呼吸、吸氧、疼痛、微泵、静脉留置、观察及措施的记录。
950		技术要求	16、急诊科危重患者抢救记录：记录患者基本信息、病情分级、到达时间、到达方式、医生开始抢救时间、离开抢救室时间、初步诊断、生命体征、主要临床表现、抢救经过。
951		技术要求	17、急诊抢救室护理记录单：记录患者基本信息、体温、神志、脉搏、呼吸、血压、spo2、瞳孔、输入液及食物、排出物以及病情记录。

952		技术要求	18、出入量记录单：适用于患者住院期间出入量的详细记录，通过录入、数据共享的方式完成；可录入、修改、预览、打印。
953		技术要求	19、血压测量记录单：适用于患者住院期间较频繁血压监测的记录，通过录入、数据共享的方式完成；可录入、修改、预览、打印。
954		技术要求	20、皮试记录单：患者住院期间皮试结果信息的录入、修改，预览，打印，支持皮试医嘱执行后自动记录皮试结果。
955		技术要求	21、血糖单：患者住院期间《血糖单》文书信息的录入、删除、修改、预览、打印（文书不涉及不包含血糖批量录入功能）。
956		技术要求	22、血糖批量录入：根据同一时间段采集的复数患者指测血糖信息，批量录入到系统中，生成到该批次录入患者个人的指测血糖记录单中。
957		技术要求	23、血糖趋势图：支持按时间维度动态查询患者血糖信息，并生成可视化趋势图；支持连续型趋势图显示，所有类型血糖数据按时间轴统一展示；支持区分血糖类型趋势图显示，自定义选择指定血糖类型单独生成趋势；可设置异常值参考线的范围与颜色，以及餐前、餐后血糖参考范围。
958		技术要求	24、压力性损伤风险告知书：根据压力性损伤风险评估，提供患者压力性损伤风险告知书。
959		技术要求	25、跌倒/坠床风险告知书：根据跌倒/坠床风险评分，提供患者跌倒/坠床风险告知书。
960		技术要求	26、VTE风险告知书：根据VTE风险评分，提供患者VTE风险告知书。
961		技术要求	27、非计划拔管风险告知书：根据非计划拔管风险评分，提供患者非计划拔管风险告知书。
962		技术要求	28、共享给第三方调阅：通过web形式将体温单和文书共享给第三方系统调阅，支持患者基本信息脱敏显示。
963		技术要求	29、护理文书通用功能：
964		技术要求	29.1、支持按特定条件设置文书必填项，如入院评估单性别为女时分娩次数必填，漏填项目保存时标红提醒。
965		技术要求	29.2、支持文书临时保存（不校验必填项）。
966		技术要求	29.3关闭患者视图或者关闭系统时提醒未保存文书。
967		技术要求	29.4、支持文书节点悬浮弹框提示，帮助用户准确理解。
968		技术要求	29.5、提供已录入文书的集中查看界面，支持一键打印所有已填写文书。
969		技术要求	29.6、记录单、监测单等记录比较频繁的文书支持对同一时间的多个患者的数据批量录入。
970		技术要求	29.7、可查看某个患者某份文书在选定时间范围内的操作记录。
971		技术要求	29.8、提供可视化人体图展示界面供疼痛部位、压力性损伤部位等评估选择部位。
972		技术要求	29.9、文书查看和打印界面支持水印显示，内容支持可配置（如医院名称、工号、姓名等）。
973		技术要求	5、查询统计
974		技术要求	1、历史患者查询：通过病历号快速查询历史就诊患者。

975		技术要求	2、医嘱执行工作量统计：统计病区、护士特定时段内完成医嘱执行数量。
976		技术要求	3、医嘱执行率统计：支持按时间范围和病区进行查询，统计各用药方式（如静滴、静推、肌注、皮内注射等）的应执行数、已执行数及执行率；支持点击具体数字展开对应的医嘱明细，便于追踪每一条执行或未执行记录，为临床用药执行情况分析与质量改进提供精准数据支撑。
977		技术要求	4、护理评分查询：查询患者评分异常数据。
978		技术要求	5、护理文书工作量统计：统计病区、护士特定时段内完成护理电子病历数量。
979		技术要求	6、护理文书耗时统计：根据医院定义的关于不同患者的电子病历，评估规则，针对患者住院过程的护理记录文书耗时进行统计管理。
980		技术要求	7、护理病历质控及结果统计：支持护理病历质控及结果统计分析。
981		技术要求	8、出科患者查询：支持查询：姓名、病历号、性别、年龄、分诊类别、入科时间、出科时间、在室时间、诊断、去向、去向科室等信息，医院可根据实际情况调整。
982		技术要求	9、治疗等待时间查询：支持查询：姓名、病历号、性别、年龄、分诊类别、接受治疗时间、治疗等待时间、医生响应时间、诊断等信息。
983		技术要求	10、患者性质统计：统计患者的类型：绿色通道患者、自费患者、三无患者、医保患者数据。
984		技术要求	11、24H内重返患者：统计距离上次出科时间<24h的患者。
985		技术要求	12、留观患者统计：留观患者去向类型等数据统计。
986		技术要求	13、就诊时间分布统计：统计所选时间段内所有出科的患者0-24小时、24-48小时、48-72小时、72小时以上患者数的分布情况。
987		技术要求	14、病情汇总统计：统计所选时间范围内，所有出科的患者，各个病情状态的汇总人数（如：可离院人数、需住院人数、死亡人数）。
988		技术要求	15、患者死亡率统计：统计所选时间范围内患者总人数、死亡人数以及死亡率。
989		技术要求	16、各分诊等级患者数统计：统计所选时间范围内患者，各分诊级别患者个数。
990		技术要求	17、各科室急诊人数分布统计：统计所选时间范围内各科室患者总人数。
991		技术要求	18、120收治病人统计：统计所选时间范围内入科方式为 120的病人。
992		技术要求	6、系统管理未看
993		技术要求	1、角色管理：支持新增、编辑、复制、删除操作，可配置角色层级与角色类型；支持管理角色关联人员，并维护角色对应的应用入口、菜单项、权限点及权限数据范围。
994		技术要求	2、用户管理：支持创建、编辑、注销、变更工号、解除冻结操作；支持配置用户的可登录病区、角色、管辖范围、个人权限。
995		技术要求	3、字典配置：维护系统内使用的基础数据，进行统一管理。

996		技术要求	4、菜单字典配置：支持新增、编辑、删除、导入、导出菜单字典，可配置菜单字典的分类、功能归属、URL地址、权限点。
997		技术要求	5、病区用户权限关联配置：支持按病区配置病区下所有用户权限。
998		技术要求	6、自定义菜单配置：支持新增、编辑、删除应用入口；支持设置菜单维度和维护维度下的菜单；支持批量添加文书菜单；支持批量添加文书菜单；支持拖动修改菜单排序。
999		技术要求	7、标签条码打印配置：提供可视化配置工具配置输液条码、腕带、床头卡打印样式。
1000		技术要求	8、患者简卡配置：提供可视化配置工具，用户可自定义床位卡显示样式：配置简卡信息显示顺序。
1001		技术要求	9、特殊字符配置：文书录入提供特殊字符快捷录入工具，并支持特殊字符新增/修改/删除。
1002		技术要求	10、水印设置：支持系统全局水印设置，可设置水印的文案字体大小、字体颜色、透明度、宽度、高度、旋转角度，以及设置水印内容的组成（姓名、工号、IP地址、时间）。
1003		技术要求	11、自定义快捷访问：支持个人设置自己的快捷访问栏。
1004		技术要求	12、用户工牌打印：用户工牌信息可配置，支持打印二维码，提供集中打印和用户自行打印两种方式。
1005		技术要求	7、安全登录未看
1006		技术要求	1、时间同步：用户登录时，客户端自动同步服务器时间。
1007		技术要求	2、权限登录：用户根据所赋予的权限，进行系统登录。
1008		技术要求	3、账号登录限制：同一账号不允许在多台同类设备同时登录。
1009		技术要求	4、用户密码设置：用户登录密码设置，支持密码输入长度控制、密码强度校验；用户图片签名设置。
1010		技术要求	5、密码强度校验：支持配置是否开启密码强度校验，开启后密码不可为空，且必须包含数字、大写字母、小写字母、特殊字符中的至少三种，密码长度大于等于8位。
1011		技术要求	6、密码定期更换校验：支持配置是否开启密码定期更换校验，开启后若密码超过配置的校验时间未更改，则登录时会提示修改密码。
1012		技术要求	7、密码登录多次错误锁定：支持配置是否开启登录错误次数校验，并支持配置锁定时长，开启后若登录错误次数超过配置的最多错误次数，则账号在设定锁定时长内将无法登录。
1013		技术要求	8、初始密码更改提醒：支持配置是否开启初始密码更改提醒，开启后若使用初始密码登录，则登录成功后会提示更改密码。
1014		技术要求	9、全局水印：通过水印设置，可以开启或关闭所有页面的水印底纹显示。
1015		技术要求	10、用户登录日志：记录用户登录时间、工号、姓名、是否登录成功标识。
1016		技术要求	8、辅助功能未看

1017		技术要求	1、系统升级提醒：系统版本升级后，对已打开的系统客户端会主动提醒升级信息。
1018		技术要求	2、屏幕锁定功能：登录后超过一定时间未操作，客户端退出到登录界面；PC客户端和PDA客户端时间支持分开设定。
1019		技术要求	3、全局功能检索：支持简拼搜索，快速跳转至相应菜单功能页面。
1020		技术要求	4、系统字体大小设置：支持系统字体等比例放大或者缩小。
1021		技术要求	5、提醒管理：PC客户端预设提醒事件及时间，用户可在PDA客户端上选择相应提醒事件。当到设定时间点，PDA客户端可通过消息和振铃提醒用户。
1022		技术要求	6、异常操作记录：记录用户使用系统过程中的异常操作，如医嘱执行过程中核对不匹配的记录。
1023		技术要求	9、云CA未看
1024		技术要求	1、云CA总开关：可配置开启/关闭整个项目的软云CA签章功能。
1025		技术要求	2、用户云CA证书下载：通过用户工号下载用户的CA证书，确保PDA客户端的签名有效性。
1026		技术要求	3、PDA客户端证书认证登录：PDA客户端登录验证云CA证书有效性，有效则登录成功，无效则无法正常登录。
1027		技术要求	4、PC客户端扫码登录：PC客户端登录需PDA客户端登录后扫码验证通过方可登录。实现一处验证多端共享凭证。
1028		技术要求	5、业务数据签章：可对护理文书、健康教育、护理计划的进行CA签名，实现签章的业务数据保留在系统数据库；PC和PDA均可签章。
1029		技术要求	6、业务数据补签名：针对当前登录用户，提供文书、健康教育、护理计划的签名数据批量补做CA签名。
1030		技术要求	10、患者CA未看
1031		技术要求	1、外接签名设备：支持外接手写设备完成CA认证的患者签名（需要医院提供对应CA厂家的手写板，并提供二次开发包支持）。
1032		技术要求	2、软CA签名：允许软CA厂家支持的内置患者手写签名（需要医院提供对应CA厂家的软CA手写控件，并提供二次开发包支持）。
1033		技术要求	3、患者指纹签名：在患者病历文书中提供患者指纹签名功能，需要医院提供对应CA厂家的手写板，并提供二次开发包支持。仅支持PC客户端指纹签名。
1034		技术要求	11、危急值闭环管理
1035		技术要求	1、危急值标识：支持患者简卡提示危急值，并可筛选有危急值的患者。
1036		技术要求	2、危急值提醒：可通过弹窗提醒护士有危急值。
1037		技术要求	3、危急值详情查看：点击详情可查看具体患者及危急值信息，包括危急值名称、数值、报告时间。
1038		技术要求	4、危急值接收：支持单人或批量进行危急值接收，默认当前时间和账号登陆人。
1039		技术要求	5、危急值处理：支持通过勾选危急值处理并录入危急值处理情况，生成组句至一般护理记录单。

1040		技术要求	6、危急值解除：支持单人或批量处理危急值患者以进行状态解除。
1041		技术要求	7、危急值查询：支持列表形式对危急值状态、危急值时间、人员进行筛选。
1042		技术要求	8、PDA端危急值管理：支持在PDA端对危急值进行接收、处理、解除、查询；PDA端支持危急值提醒，PDA端患者简卡可查看危急值标识，并对有危急值的患者进行筛选。
1043		技术要求	12、监护仪系统数据对接
1044		技术要求	1、自动同步：支持按固定的时间点将体征同步到体温单或者监测单上。
1045		技术要求	2、手动导入：在体温单和检测单上手动选择监护仪上的数据导入。
1046		技术要求	13、护理呼叫系统数据对接
1047		技术要求	1、支持与护理呼叫系统的对接，包括风险评估结果、健康宣教内容等。
1048		技术要求	四、急诊分诊系统性能要求
1049		技术要求	1、预检管理
1050		技术要求	1、患者信息读取：支持通过读卡或输入病案号读取患者的基本信息，包括患者姓名、性别、出生日期、入院年龄、联系电话、联系地址；支持对患者的就诊卡、社保卡等刷卡功能。
1051		技术要求	2、预检登记：通过输入患者的基本生命体征、主诉、症状、创伤评估、疼痛评分、GCS评分、AVPU评分、跌倒评分、早期预警评分，自动得出患者的预检分级，并可手动选择预检分级；支持预检分级自动匹配急诊分区；支持手动选择相应的分诊科室进行就诊；支持对创伤事件标记记录；系统默认当前时间为预检时间；支持录入退烧药使用记录；支持通过列表快速切换或检索患者，并区分未挂号、已挂号列表，列表可简明显示分诊结果患者人数。
1052		技术要求	3、快捷分诊：支持对危重症状的快速I级分诊判定，减少危重急诊患者分诊耗时。
1053		技术要求	4、症状搜索：支持通过拼音首字母快速检索主诉/症状，症状列表可配置显示顺序；支持设置部分症状为常用，常用症状平铺以提高分诊效率。
1054		技术要求	5、第三方智能设备数据接入：支持第三方智能设备数据的导入，如蓝牙耳机温枪、血压仪、血氧仪等数据接入，快速完成基本生命体征的数据录入。
1055		技术要求	6、绿色通道管理：针对分诊结果为I级、II级的患者可设置启动绿色通道，并设置绿色通道时效。
1056		技术要求	7、打印分诊单：患者分诊完成之后可对分诊基本信息进行打印。
1057		技术要求	8、快速患者建档：针对未挂号或未就诊过的患者，可快速完成患者基本信息的录入，包括姓名、性别、出生日期、年龄、联系方式、联系地址信息的快速录入。
1058		技术要求	9、针对儿童的分诊：系统具备儿童症状知识库及分诊规则库，快速完成儿童病情的分级。
1059		技术要求	10、针对孕妇的分诊：系统具备孕妇症状知识库及分诊规则库，快速完成孕妇病情的分级。

1060		技术要求	11、预检分诊查询：预检查询可根据时间范围、自定义条件设定，查询急诊科室预检分诊的患者预检信息列表；支持导出为EXCEL表格数据。
1061		技术要求	12、未分诊查询：针对已挂号的患者，能查询尚未分诊的患者。
1062		技术要求	13、分诊信息修改：可对已分诊的患者的分诊信息进行修改。
1063		技术要求	14、分诊信息删除：可对已分诊的患者的分诊信息进行删除。
1064		技术要求	15、二次分诊：可对已分诊的患者进行二次分诊，新增分诊记录。
1065		技术要求	2、报表统计
1066		技术要求	1、科室流量统计：可根据时间范围对急诊科室就诊患者流量进行统计，并可对结果进行打印及导出，同时可以以柱状图的方式展示。
1067		技术要求	2、去向流量统计：可根据时间范围对急诊科室患者去向流量进行统计，并可对结果进行打印及导出，同时可以以柱状图的方式展示。
1068		技术要求	3、病情数量统计：可对患者相关症状进行统计，并可对结果进行打印及导出。
1069		技术要求	4、急诊日报表：查询急诊科室某天就诊患者列表，并可对结果进行打印及导出。
1070		技术要求	3、系统设置
1071		技术要求	1、用户管理：完成急诊分诊用户的新增，修改与删除。
1072		技术要求	2、症状管理：可对急诊分诊症状知识库进行维护。
1073		技术要求	3、切换用户：支持使用用户的快速切换。
1074		技术要求	4、修改密码：支持使用用户的密码修改。
1075		技术要求	五、移动门急诊输液系统性能要求
1076		技术要求	1、总体要求：系统需具备门诊数据同步能力，支持院内门诊患者基础信息、就诊信息实时同步，同时实现门诊处方全量数据自动同步，确保移动端处方数据与院内HIS系统数据一致、更新及时。
1077		技术要求	2、系统兼容医院静配中心系统接口，可同步静配药品数据。
1078		技术要求	3、具备移动端扫码输液业务功能，支持门诊患者身份、输液医嘱条码核验，可完成输液核对、执行记录、流程追溯等全流程操作。
1079		技术要求	4、系统支持各类护理评估单移动端在线录入、保存、提交与数据回传，支持评估数据标准化存储与院内共享。
1080		技术要求	5、支持护理单元多维度配置，可实现单个护理单元与多个日间诊疗门诊精准对应绑定，适配多日间门诊并行护理作业模式，满足医院门诊及日间诊疗护理信息化、规范化作业需求。
1081		技术要求	1、登录
1082		技术要求	1、时间同步：用户登录时，客户端自动同步服务器时间。
1083		技术要求	2、权限登录：用户根据所赋予的权限，进行系统登录。
1084		技术要求	2、接单
1085		技术要求	1、接单识别方式：输入查询条件查询处方；扫描门诊号，处方号二维码接单；刷就诊卡接单。
1086		技术要求	2、单方信息展示：支持显示医嘱明细、组号、开方信息、接单信息、病区座位信息，支持用药条码标签的预览及打印。

1087		技术要求	3、多处方选择：根据查询条件查询出多个处方支持弹框处方列表供用户选择。
1088		技术要求	4、手工方：支持用户手工录入医嘱名称，剂量，频次等信息然后进行拆分打印执行。也支持将手动录入的医嘱信息和医生开立的处方进行合并一起拆分打印执行。
1089		技术要求	5、不规范处方处理：支持修改药品剂量；支持修改药品数量；支持修改药品频度；支持修改药品用法；支持对药品进行重新组方。
1090		技术要求	6、自动排号：支持对患者自动排号。
1091		技术要求	7、座位分配：支持查看座位分配情况，支持查看座位患者信息、输液详情，支持座位释放设置或手动释放座位。
1092		技术要求	8、滴速设置：支持对每组药品设置滴速。
1093		技术要求	9、过敏药品提醒：支持对需要皮试的药品进行判断，如果过敏信息为空或阳性则给出提醒。
1094		技术要求	10、接单打印：支持对瓶贴进行拖动排序，支持根据拖动的顺序自动对拼贴进行排号，支持选择对瓶贴进行选择打印。
1095		技术要求	11、取消接单：支持对未配药的接单记录进行取消接单，应对医生处方开错后修改处方的场景。
1096		技术要求	12、治疗单打印：支持打印本次接单的医嘱明细和对应的执行情况。
1097		技术要求	13、用量打印：对于一些bid、tid等一天多次药物，支持接单打印时一次只打一次的标签还是整天的标签。
1098		技术要求	14、用量判断：接单时查询患者历次接单记录的药品用量和处方中的用量进行比多，超过处方用量不允许接单。
1099		技术要求	15、当日接单：勾选当日接单后，刷卡后自动全选当日处方进行拆分显示。
1100		技术要求	3、配药
1101		技术要求	1、配药打印：根据接单记录自动打印出已拆分的输液瓶贴；提供已接单未打印数据列表，供用户手动打印输液瓶贴；提供已打印接单记录，记录打印时间和打印人。提供补打按钮可以供用户补打输液瓶贴。
1102		技术要求	2、配药核对：在药品类医嘱配药前，首先扫描药品瓶签上的条码进行配药核对，支持显示药品图片、名称、规格、副作用、药品说明信息，可选择点击返回或核对并返回操作。
1103		技术要求	3、配药操作：支持对待配药进行单独或批量完成配药操作，支持界面显示药品有效期，药品分类，医嘱种类，支持界面显示药品特殊提醒内容，操作完成后系统会提醒配药操作完成。
1104		技术要求	4、治疗呼叫
1105		技术要求	4.1、穿刺呼叫
1106		技术要求	1、显示正在穿刺呼叫列表。
1107		技术要求	2、显示等待穿刺患者列表。
1108		技术要求	3、支持同一穿刺台多患者呼叫。
1109		技术要求	4、支持输液中途穿刺呼叫。

1110		技术要求	4.2、座位呼叫
1111		技术要求	1、支持电视大屏显示座位呼叫信息。
1112		技术要求	2、PDA扫描条码处理呼叫信息。
1113		技术要求	3、PDA震动提醒并显示未处理呼叫信息。
1114		技术要求	4、呼叫器和座位信息绑定。
1115		技术要求	4.3、皮试呼叫
1116		技术要求	1、显示正在皮试的患者列表以及对应的剩余等待时间。
1117		技术要求	2、皮试时间到后自动呼叫患者录入皮试结果。
1118		技术要求	3、pc端支持对皮试时间到的患者进行重复呼叫。
1119		技术要求	4.4、呼叫管理
1120		技术要求	1、支持自定义配置呼叫信息。
1121		技术要求	2、支持自定义设置提示信息，提示信息支持滚动展示。
1122		技术要求	4.5、取号呼叫
1123		技术要求	1、取号：支持根据门诊号、门诊卡号以扫码、刷卡、手动输入查询的形式进行患者信息查询，查询到患者信息后进行取号。
1124		技术要求	2、待呼叫列表：按号码正序显示所有已取号未叫号的患者列表，可以根据姓名查询。
1125		技术要求	3、患者备注：在待呼叫列表中对每一位患者进行备注。
1126		技术要求	4、取号标签打印：患者取号后可以打印出取号标签、显示患者姓名、排队号、前面还剩多少人。
1127		技术要求	5、叫号：点击呼叫后自定根据号码顺序呼叫下一个号码，也可以选择同时呼叫多个号码。
1128		技术要求	6、过号：可以将多次呼叫未应答的患者加入过号队列，记录过号时间和操作人。
1129		技术要求	7、待呼叫列表：按号码正序显示所有已取号未叫号的患者列表，可以根据姓名查询。
1130		技术要求	8、过号查询：可以根据门诊号、姓名、过号时间查询所有已过号患者。
1131		技术要求	9、过号重叫：可以将已过号患者重新加入叫号队列。
1132		技术要求	10、已呼叫查询：可以根据门诊号、姓名、取号时间查询已呼叫的患者信息。
1133		技术要求	5、医嘱执行(输液穿刺)
1134		技术要求	1、选择穿刺台：选择穿刺执行时，支持用户选择穿刺台。
1135		技术要求	2、呼叫列表展示：支持扫描患者联或者瓶贴二维码进行患者呼叫，支持根据穿刺台展示呼叫患者列表，支持再次呼叫和取消呼叫，支持同一个穿刺台同时呼叫多位患者。
1136		技术要求	3、医嘱信息核对：PDA扫描药品条码后，界面显示穿刺台号、患者信息、药品信息、药品有效期提醒信息，支持手动切换穿刺台。
1137		技术要求	4、患者信息核对：PDA扫描患者联条码进行患者身份确认，核对正确后完成穿刺，核对失败后会有语音加震动警示。

1138		技术要求	5、执行双人核对：根据系统药品配置情况，需双人核对的药品，在核对或执行过程中，系统会强制完成双人签名后才能实现核对或执行操作。
1139		技术要求	6、用药情况提醒：在输液执行和结束时，弹出提醒该患者已执行多少组还剩多少组未执行。
1140		技术要求	6、巡视/换药
1141		技术要求	1、用药执行巡视：对执行用药患者情况的查看及一般情况的基本操作，包括暂停、继续、终止、录入滴速和异常情况。
1142		技术要求	2、换药：换药核对扫描并支持自动结束上一代药。
1143		技术要求	3、执行情况查看：支持扫描患者联查询患者本次输液所有药袋信息以及执行状态，显示接单时间和最近换药时间。
1144		技术要求	7、结束治疗
1145		技术要求	1、拔针提醒：点击拔针时判断当前患者是否还有未停止或者未开始数据的药品，并进行提示是否需要拔针。
1146		技术要求	2、PDA结束治疗：将结束执行时间和执行人按医院需要回写至第三方系统中。
1147		技术要求	8、皮试管理
1148		技术要求	1、皮试接单：跟门诊号或者就诊卡号查询患者未交费但需要做皮试的处方信息，选择皮试药品，设置皮试时间和有效时间进行皮试接单。
1149		技术要求	2、皮试标签打印：支持打印皮试标签，显示皮试患者信息，皮试药物信息和皮试判断时间。
1150		技术要求	3、皮试患者管理：对正在做皮试的患者进行管理，显示患者皮试排队号，姓名和皮试剩余时间，支持自动倒计时，皮试时间到时提醒护士进行结果录入。
1151		技术要求	4、皮试结果登记：登记皮试结果，皮试批号，并记录登记时间，登记人。
1152		技术要求	5、皮试审核：登记皮试结果时需填写审核人工号和密码进行验证。
1153		技术要求	6、皮试药物管理：在药品库中维护皮试药物，可以对不同皮试药物设置不同的皮试方法，皮试时间和皮试有效期。
1154		技术要求	7、重新皮试：可以对已开始皮试患者进行取消皮试，然后重新开始皮试。会分别记录取消，取消时间，重新开始人开始时间。
1155		技术要求	8、皮试结果回写：将皮试结果回写至第三方系统。
1156		技术要求	9、智能提醒&数据联动
1157		技术要求	1、医嘱配药超时提醒：药品配置完成后没有在规定时间内用药，医嘱执行时系统会进行提醒（配药超时提醒范围可配置），可选择继续用药或重新配药。
1158		技术要求	10、输液明细
1159		技术要求	1、输液明细查询：支持通过输液状态，用法、输液区、时间范围、接单 人姓名、执行人姓名、就诊卡号、病历号、门诊号、患者姓名对输液明细进行精准查询。

1160		技术要求	2、输液明细操作：支持补打患者联输液条码，支持查看患者用药记录及操作明细。
1161		技术要求	3、医嘱执行单打印：支持将本次接单的所有药物的用药执行明细进行打印。
1162		技术要求	11、查询统计
1163		技术要求	11.1、标准统计
1164		技术要求	1、治疗/输液明细。
1165		技术要求	2、皮试结果查询。
1166		技术要求	3、呼叫历史查询。
1167		技术要求	4、开方科室统计。
1168		技术要求	5、工作量统计。
1169		技术要求	11.2、座位管理
1170		技术要求	1、座位配置：支持pc端新增区域，支持手动添加、删除座位数、床位数，支持查看座位分布图，支持座位、床位自动分配，支持座位号和呼叫器的绑定。
1171		技术要求	2、工作台端座位分配管理：支持PC端查询座位状态，未分配数量、被占用数量，正在释放数量；支持查看座位床位实际被占用和空闲情况，系统自动统计座位、床位总数、座位数、床位数；支持PC端设置座位释放方式及设置座位自动释放时长；支持PC端设置座位号实现座位的释放并结束输液，支持PC端一键释放所有座位。
1172		技术要求	3、儿童座位：座位配置中增加儿童座位选项可以和成人座位区分单独排号，在接单中如果患者年龄小于14周岁会自动分配到儿童座位。
1173		技术要求	11.3、穿刺台管理
1174		技术要求	1、穿刺台配置：支持按输液室对穿刺台名称、编号、位置、功能进行新增，支持对现有的穿刺台信息进行编辑、删除操作。
1175		技术要求	11.4、系统设置未看
1176		技术要求	1、输液室管理：支持用户手动创建输液室，包括输液室名称、类型、状态，也可通过和his对接直接获取输液室信息，支持查看所有输液室信息，支持对已完成设置的输液室进行修改、启用/停用、删除操作。
1177		技术要求	2、角色管理：可创建对应的角色（如护士、护士长、管理员等），对角色进行权限设置。
1178		技术要求	账号管理：创建/删除用户；用户角色设置；用户手机号绑定；用户科室设置，支持对相应科室时长进行选择；支持创建无角色或无科室账号。
1179		技术要求	3、菜单管理：支持对系统菜单顺序、图标、科室权限、角色权限进行配置，可以给不同角色的用户配置不用的菜单权限。
1180		技术要求	4、药品分类管理：支持新增药品分类，设置药品分类的标识形式、背景颜色，支持对药品分类进行新增、编辑、删除操作。

1181		技术要求	5、药品库管理：支持在药品库新增药品名称，对药品设置分类、图片、文字描述、注意事项、副作用、巡视间隔时间、药品有效期、药理冲突信息，可自定义配置提示信息，支持设置各节点核对规格、用量和双人核对功能。
1182		技术要求	6、医嘱配置管理：支持对医嘱类型、医嘱用药方式分类、医嘱流程、医嘱流程绑定规则、医嘱流程节点、快速录入项进行配置。
1183		技术要求	7、公共字典项管理：支持对公共字典项进行配置，包括用量单位、使用频度进行设置，支持批量导入、导出、编辑、删除功能，支持对呼叫常用提示语、大屏常用提示信息进行配置，支持新增、编辑、删除操作。
1184		技术要求	8、标签配置：提供可视化配置工具配置输液标签和患者联标签。

3.3.服务要求

3.3.1.服务内容要求

采购包1：

序号	内容	说明
1	服务要求	1、年度考评期间24小时由指定工程师接听、处理我院人员调整、参评科室调整账号密码错误等日常系统操作型服务。 2、协助科室导出打印职工晋升、职称医德考评表。 3、纸质档案的查找、扫描、整理。 4、质保期：2年

采购包2：

序号	内容	说明
1	项目实施内容和验收要求	1、中标人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、安装手册等文档汇集成册交付使用单位。 2、中标人应本着认真负责态度，组织技术队伍，做好整体方案，并书面提出长期保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划和承诺。 3、所提供服务均须由中标人送货上门并安装调试。采购人不再支付任何费用。 4、自系统安装工作一开始，中标人应允许采购人的工作人员一起参与系统的安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作。

采购包3：

序号	内容	说明
1	系统的安装、调试及上线	1、中标人负责所供系统软件开发、安装、调试及上线。 3、中标人在实施前提供详细的实施方案，并提交采购人认可。中标人应根据采购人的需要，在规定的时间内，保证质量，完成系统建设。实施过程中应科学、合理地掌握与其他工作界面的协调、交叉。 4、实施工期：系统软件须在合同签订之日起10个月内完成开发、安装、调试完毕； 5、实施地点：用户指定地点

2	售后服务	1、提供总体设计方案、组织实施方案、培训计划、售后服务、应急预案。 2、提供7天24小时服务（电话、远程或现场），紧急故障在接到招标人通知后1小时内到达现场提供技术服务。项目验收合格后，每年不低于4次的例行维护及巡检。例行维护内容包括：软件的功能增强性维护等应用软件系统扩充升级（其中包括系统维护、跟踪检测等）。 3、根据采购人的情况制定相关培训计划，包括课程设置、培训资料、讲义、培训对象（包括系统管理员、采购人管理人员及临床护理人员）。
3	总体要求	★投标人定制开发的医院护理系统所部属的服务器、操作系统、数据库等应符合信创相关要求，采用符合信创要求的浏览器，兼容主流浏览器。（提供承诺函并加盖公章）
4	其他要求：	1.支持2016年1月1日（含）以来采购人全量移动护理历史数据查看：患者信息、医嘱执行记录、护理文书记录、风险评估记录、交接班报告记录、质控数据、工作量统计报表、不良事件、培训记录、排班数据、宣教记录、管路维护记录、会诊记录、流转记录等历史数据。 2.新系统须继承在用系统的所有功能及接口，包括已通过的电子病历六级、智慧服务三级、互联互通四甲评审的功能要求。

3.3.2.商务要求

采购包1：

序号	参数性质	类型	要求
1	★	其他	1、系统具备国产化适配环境，全面支持国家信息技术应用创新（信创）要求，核心技术和关键组件符合信创标准，与信创（国产）中间件，具备信创（国产）数据库。 2、支持市场上主流的浏览器，所有系统功能兼容信创（国产）范围内浏览器。 3、系统接口对接：本项目要求实现与采购人系统进行数据互通共享，质保期内提供所有接口及接口对外开放，不允许有站点数限制，该项目根据采购人需要，按需与采购人现有及后期增加的信息系统实现接口对接。 4、对接统一身份认证、无纸化等系统的改造。 5、项目预算费用包含了投标人与项目相关的接口费以及第三方厂家与此项目相关的接口费用，请投标人自行勘察现场，了解项目功能需求、投标人应提供的接口服务内容、第三方厂家接口服务内容。 6、因政策变化引起的需求更新和接口开发，应保质保量完成，且不收取任何费用。 7.付款方式：项目实施完成并验收合格后，支付合同金额的100%。 8.交付期限：自合同签订并获准开工之日起30个工作日内完成交付。

采购包2：

序号	参数性质	类型	要求
----	------	----	----

1	★	其他	(一) 交货日期要求 自合同签订之日起90日内完成开发，具备上线条件，120日内完成所有软件实施、培训、验收。 项目实施内容和验收要求包括： 1、中标人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、安装手册等文档汇集成册交付使用单位。 2、中标人应本着认真负责态度，组织技术队伍，做好整体方案，并书面提出长期保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划和承诺。 3、所提供服务均须由中标人送货上门并安装调试。采购人不再支付任何费用。 4、自系统安装工作一开始，中标人应允许采购人的工作人员一起参与系统的安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作。
---	---	----	---

采购包3：

序号	参数性质	类型	要求
1	★	其他	1、系统接口对接：本项目要求实现与采购人第三方系统进行数据互通共享，提供所有接口及接口对外开放，不允许有站点数限制。根据采购人需要，与采购人现有及后期增加的信息系统实现接口对接。 2、对接统一身份认证、无纸化等系统的改造。 3、项目预算费用包含了投标人与项目相关的接口费以及采购人第三方系统与此项目相关的接口费用。 4、因政策变化引起的需求更新和接口开发，应保质保量完成，且不收取任何费用。 5、数据网络安全：敏感信息均做脱敏、加密处理，供应商不得将采购人提供的院内数据库资料、以及后续存储于服务器中的研究数据透露给第三方。供应商应签订信息安全保密协议（数据委托处理协议）。要求系统所有核心数据必须保存在采购人内部服务器中。系统上线运行前及服务期内，及时根据采购人要求，进行安全漏洞扫描、基线核查、渗透测试、弱口令检查的整改，不得含有中、高危漏洞。本项目供应商配合采购人完成三级等保测评。 6、付款方式及质保期： 项目实施完成并验收合格后，支付合同金额的100%。供应商仍须按合同约定提供自验收合格之日起2年的免费质保服务。 7、实施工期：系统软件须在合同签订之日起10个月内完成开发、安装、调试完毕

3.4.其他要求

采购包1：

无：

采购包2：

无：

采购包3：

无：

第四章 资格审查

开标完成后，由采购人、代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对成功解密的投标文件中投标人资格证明等进行审查并出具资格审查报告。资格审查标准及要求如下：

4.1.一般资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	具有独立承担民事责任的能力	提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；	资格审查-1具有独立承担民事责任的能力
2	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包的报价或者未划分包的同一项目的报价，供应商须提供书面声明。	资格审查-2不存在关联关系书面声明

3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供依法缴纳税收和社会保障资金承诺函或近6个月任意一个月的缴纳税收和社会保障资金的证明资料。根据山东省财政厅《关于推行政府采购投标人资格信用承诺制的通知》的规定： ①适用承诺制的情况：A.在山东省境内注册的投标人参与本次政府采购活动，投标人可提前在“山东省政府采购网”查询本单位缴纳税收和社会保障资金情况，对于反馈有税收和社保资金缴费信息（提交投标文件截止日期前6个月任意一个月）的，视为“有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”，可提供《依法缴纳税收和社会保障资金承诺函》，无须提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料。B.对于反馈无相关信息的投标人，仍须提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料。C.本项目评审现场采购人和采购代理机构将登录“中国山东政府采购网”，在“开评标管理”栏目中，查询提供《承诺函》的投标人提交投标文件截止日期前六个月任意一个月在山东省缴纳税收和社会保障资金的情况。②不适用承诺制的情况：A.投标人依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应材料证明依法免税或不需要缴纳社会保障资金。B.投标人未在山东省内缴纳税收和社会保障资金的，应按上述要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料。C.其他不适用依法缴纳税收和社会保障资金承诺制的情形。其他相关要求详见《山东省财政厅关于推行政府采购投标人资格信用承诺制的通知》。注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。	商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函、资格审查-3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
4	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	近三年内（本项目响应文件递交截止日前）供应商在经营活动中没有重大违法记录，供应商须提供书面声明。	资格审查-4无重大违法记录声明函
5	投标人无不良信用记录	投标人在“信用中国”、“中国政府采购网”网站被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体的、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的，不得参与本项目的政府采购活动。	资格审查-5信用记录

6	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	投标人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须附承诺函或相关证明材料。	资格审查-6具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函
7	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；	2024年度或2025年度经审计的财务审计报告，或其基本开户银行出具的开标前三个月内资信证明。	资格审查-7具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

采购包2：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	具有独立承担民事责任的能力	提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；	资格审查-1具有独立承担民事责任的能力
2	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包的报价或者未划分包的同一项目的报价，供应商须提供书面声明。	资格审查-2不存在关联关系书面声明

3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供依法缴纳税收和社会保障资金承诺函或近6个月任意一个月的缴纳税收和社会保障资金的证明资料。根据山东省财政厅《关于推行政府采购投标人资格信用承诺制的通知》的规定： ①适用承诺制的情况：A.在山东省境内注册的投标人参与本次政府采购活动，投标人可提前在“山东省政府采购网”查询本单位缴纳税收和社会保障资金情况，对于反馈有税收和社保资金缴费信息（提交投标文件截止日期前6个月任意一个月）的，视为“有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”，可提供《依法缴纳税收和社会保障资金承诺函》，无须提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料。B.对于反馈无相关信息的投标人，仍须提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料。C.本项目评审现场采购人和采购代理机构将登录“中国山东政府采购网”，在“开评标管理”栏目中，查询提供《承诺函》的投标人提交投标文件截止日期前六个月任意一个月在山东省缴纳税收和社会保障资金的情况。②不适用承诺制的情况：A.投标人依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应材料证明依法免税或不需要缴纳社会保障资金。B.投标人未在山东省内缴纳税收和社会保障资金的，应按上述要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料。C.其他不适用依法缴纳税收和社会保障资金承诺制的情形。其他相关要求详见《山东省财政厅关于推行政府采购投标人资格信用承诺制的通知》。注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。	资格审查-3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录、商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函
4	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	近三年内（本项目响应文件递交截止日前）供应商在经营活动中没有重大违法记录，供应商须提供书面声明。	资格审查-4无重大违法记录声明函
5	投标人无不良信用记录	投标人在“信用中国”、“中国政府采购网”网站被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体的、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的，不得参与本项目的政府采购活动。	资格审查-5信用记录

6	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	投标人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须附承诺函或相关证明材料。	资格审查-6具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函
7	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；	2024年度或2025年度经审计的财务审计报告，或其基本开户银行出具的开标前三个月内资信证明。	资格审查-7具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

采购包3：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	具有独立承担民事责任的能力	提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；	资格审查-1具有独立承担民事责任的能力
2	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包的报价或者未划分包的同一项目的报价，供应商须提供书面声明。	资格审查-2不存在关联关系书面声明

3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供依法缴纳税收和社会保障资金承诺函或近6个月任意一个月的缴纳税收和社会保障资金的证明资料。根据山东省财政厅《关于推行政府采购投标人资格信用承诺制的通知》的规定： ①适用承诺制的情况：A.在山东省境内注册的投标人参与本次政府采购活动，投标人可提前在“山东省政府采购网”查询本单位缴纳税收和社会保障资金情况，对于反馈有税收和社保资金缴费信息（提交投标文件截止日期前6个月任意一个月）的，视为“有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”，可提供《依法缴纳税收和社会保障资金承诺函》，无须提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料。B.对于反馈无相关信息的投标人，仍须提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料。C.本项目评审现场采购人和采购代理机构将登录“中国山东政府采购网”，在“开评标管理”栏目中，查询提供《承诺函》的投标人提交投标文件截止日期前六个月任意一个月在山东省缴纳税收和社会保障资金的情况。②不适用承诺制的情况：A.投标人依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应材料证明依法免税或不需要缴纳社会保障资金。B.投标人未在山东省内缴纳税收和社会保障资金的，应按上述要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料。C.其他不适用依法缴纳税收和社会保障资金承诺制的情形。其他相关要求详见《山东省财政厅关于推行政府采购投标人资格信用承诺制的通知》。注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。	商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函、资格审查-3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
4	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	近三年内（本项目响应文件递交截止日前）供应商在经营活动中没有重大违法记录，供应商须提供书面声明。	资格审查-4无重大违法记录声明函
5	投标人无不良信用记录	投标人在“信用中国”、“中国政府采购网”网站被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体的、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的，不得参与本项目的政府采购活动。	资格审查-5信用记录

6	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	投标人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须附承诺函或相关证明材料。	资格审查-6具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函
7	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；	2024年度或2025年度经审计的财务审计报告，或其基本开户银行出具的开标前三个月内资信证明。	资格审查-7具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

4.2.落实政府采购政策资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

采购包2：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

采购包3：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

4.3.特定资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

采购包2：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

采购包3：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

第五章 评标办法

5.1.总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律制度规定，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准进行独立评标。

四、本项目采取电子评标，通过交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过交易系统传递，需要投标人电子签章的，投标人应按规定加盖电子印章。评标委员会成员在签署评标报告时，出现无法在线签章的特殊情况，可以线下签署后，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员违法干预评标活动的，将依法追究其责任。

5.2.评标委员会

一、本项目评标委员会成员人数应当为 5 人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。财政部有特殊规定的，按照财政部有关规定执行。评审专家由代理机构采取随机方式在采购平台的评审专家库系统（以下简称“专家库系统”）抽取。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，登录交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现评审专家请假、回避等情况时，采购人或者代理机构按规定申请补充抽取评审专家。无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存投标人投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会应当履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）根据需要要求采购人、代理机构对招标文件作出解释；根据需要要求投标人对投标文件有关事项作出澄清、说明或者补正；

（五）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（六）起草评标报告并进行签署；

（七）向采购人、代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（八）法律、法规和规章规定的其他职责。

5.3.评标程序

5.3.1.熟悉和理解招标文件

评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及政府采购合同的内容等。

5.3.2.停止评标的情形

本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

一、招标文件的规定存在歧义、重大缺陷，导致评标工作无法进行的；

二、招标文件明显以不合理条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇的；

三、采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

四、采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

五、招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定的；

六、招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

七、招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过交易系统向采购人、代理机构提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购人、代理机构应当将停止评标的情形和具体原因通过交易系统告知参加采购活动的投标人，并在“中国山东政府采购网”公告。采购人、代理机构认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

5.3.3.符合性审查

评标委员会依据本招标文件的符合性审查要求，对符合资格要求投标人的投标文件进行符合性审查。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违反政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表：

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	文件要求	按要求提供供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书、法定代表人资格证明书（或法定代表人授权委托书）、投标人承诺函。	投标人承诺函、自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书、封面、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书
2	投标报价	按照招标文件要求进行报价；投标价须是唯一的；不得超出预算或最高限价。	开标（报价）一览表、投标（响应）报价明细表
3	投标有效期（从递交投标文件的截止之日起算）	投标有效期须满足投标人须知附表。	投标函
4	交付（服务）期、交付（服务）地点	交付（服务）期、交付（服务）地点须满足招标文件要求。	商务应答表
5	无串通投标的情形	无串通投标的情形。	自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

6	其他	其他材料	其他材料、供应商应提交的相关证明材料
---	----	------	--------------------

采购包2：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	文件要求	按要求提供供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书、法定代表人资格证明书（或法定代表人授权委托书）、投标人承诺函。	投标人承诺函、自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书、封面、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书
2	投标报价	按照招标文件要求进行报价；投标价须是唯一的；不得超出预算或最高限价。	开标（报价）一览表、投标（响应）报价明细表
3	投标有效期（从递交投标文件的截止之日起算）	投标有效期须满足投标人须知附表。	投标函
4	交付（服务）期、交付（服务）地点	交付（服务）期、交付（服务）地点须满足招标文件要求。	商务应答表
5	无串通投标的情形	无串通投标的情形。	自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书
6	其他	其他材料	其他材料、供应商应提交的相关证明材料

采购包3：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	文件要求	按要求提供供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书、法定代表人资格证明书（或法定代表人授权委托书）、投标人承诺函。	投标人承诺函、自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书、封面、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书
2	投标报价	按照招标文件要求进行报价；投标价须是唯一的；不得超出预算或最高限价。	投标（响应）报价明细表、开标（报价）一览表
3	投标有效期（从递交投标文件的截止之日起算）	投标有效期须满足投标人须知附表。	投标函
4	交付（服务）期、交付（服务）地点	交付（服务）期、交付（服务）地点须满足招标文件要求。	商务应答表

5	无串通投标的情形	无串通投标的情形。	自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书
6	其他	其他材料	其他材料、供应商应提交的相关证明材料

投标文件满足以上符合性审查要求的，则通过符合性审查；如有任意一项未满足符合性审查要求的，则按无效投标处理，并在评标报告中载明未通过符合性审查的具体原因。

5.3.4.解释、澄清、说明的有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以要求采购人或者代理机构书面解释。采购人或者代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当书面进行澄清、说明或者补正，澄清、说明或者补正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者补正材料是投标文件的组成部分。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，不得影响投标人公平竞争。

三、投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- （一）投标文件中报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价表为准；
- （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表总价为准，并修改单价；
- （四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人经交易系统加盖电子印章确认提交后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

四、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

五、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或补正或者确认要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

六、评标委员会应当积极履行澄清、说明或者补正的职责，不得滥用权力。投标人的投标文件可以要求澄清、说明或者补正的，不得未经澄清、说明或者补正而直接作无效投标处理。

5.3.5.比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

5.3.6.评标委员会复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选人的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

5.3.7.代理机构现场复核评审结果

一、评分汇总结束后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织 2 名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评审结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，代理机构应当根据情况书面建议评标委员会现场修改评审结果或者重新评审，由评标委员会自主决定是否采纳代理机构的书面建议，并承担独立评审责任：

- （一）分值汇总计算错误的；
- （二）分项评分超出评分标准范围的；
- （三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

(四) 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

二、评标委员会采纳代理机构书面建议的，应当按照规定现场通过交易系统修改评审结果或者重新评审，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳代理机构书面建议的，应当书面说明理由。代理机构书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。代理机构认为评标委员会评审结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

三、代理机构复核过程中，评标委员会成员不得离开评审现场。

5.3.8.确定中标候选人名单

采购包1：3名

采购包2：3名

采购包3：3名

一、若采用综合评分法的，按投标人评审得分从高到低顺序排列；投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣（按照技术指标得分确定优劣）顺序排列。

如本项目的采购包涉及核心产品的，在按投标人评审得分从高到低顺序排列环节前，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算（任意一个核心产品是相同品牌时视为提供相同品牌产品的投标人），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

二、若采用最低评标价法的，按投标人投标报价从低到高顺序排列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

投标报价相同的，按投标人提供的经评审认定有效的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；投标报价且提供的经评审认定有效的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标人响应的产品同时具有节能产品认证证书、环境标志产品认证证书的，按认定有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书数量累计计算。中标候选人并列的，由评标委员会根据招标文件规定的推荐中标候选人数量，在排名并列的中标候选人中，采取随机抽取的方式确定中标候选人排名顺序。

如本项目的采购包涉及核心产品的，在对投标报价进行评标前，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的投标人参加评标（任意一个核心产品是相同品牌时视为提供相同品牌产品的投标人）；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一名投标人参加评标，其他投标无效。

5.3.9.出具评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签署的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

二、投标人名单和评标委员会成员名单；

三、评标方法和标准；

四、开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；

七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子印章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子印章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

5.3.10.评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当

以少数服从多数的原则作出结论，但不得违反法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人、代理机构书面反映。采购人、代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

5.4.评标方法、细则及标准

5.4.1.评标方法

（一）若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格审查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评标。

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100

评标总得分=F1×A1+F2×A2+ +Fn×An

F1、F2.....Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2.....An分别为各项评审因素所占的权重（A1+A2+ +An=1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

说明：

1.评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；

2.评分标准中要求提供的证明材料须清晰可辨。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

（二）若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

5.4.2.评标细则及标准

采购包1：

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分60.00分 商务部分10.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
	招标文件技术响应	符合招标文件技术要求(技术要求)没有负偏离的，得 30分;对于非实质性技术要求，未标注“▲”的技术参数有负偏离的每项扣 2分，标注“▲”的每存在一处负偏离扣3分，扣完为止。	30.0000	客观	评分-招标文件技术响应 技术参数响应表

技术评审	培训方案	对投标人提供的培训方案进行评分，提供技术培训，培训方案完整（包括但不限于培训人员、培训时间、培训内容等）具体且根据项目实际情况有针对性，承诺能够保证操作人员熟练使用，得 6 分，每有一项不完善或有瑕疵扣 1 分，扣完为止。未提供相关内容的，不得分。	6.0000	主观	评分-培训方案
	产品技术性能	对投标人提供的产品安全性、可扩展性、兼容性、后期使用成本进行评价。安全可靠、扩展灵活、兼容能力强、使用成本低得6分，每存在不完善或有瑕疵减 1 分，扣完为止。	6.0000	主观	评分-产品技术性能
	项目组织实施方案	对投标人提供的项目组织实施方案进行综合评价；包括产品供货、安装调试、人员配备、质量保障；供货及时、安装调试方案针对性强、人员配备充足且结构合理、项目实施质量保障措施得当得8 分，每存在不完善或有瑕疵减 1 分，扣完为止。	8.0000	主观	评分-项目组织实施方案
	售后服务	投标人针对本项目的具体售后服务实施方案（包括售后服务体系、售后技术力量、平台升级更新、承诺故障处置方案等）进行打分，响应时间、解决问题的时间满足磋商文件要求且方案描述清晰、详细周到、切实可行、有针对性得10 分，方案每有一处不完善或有瑕疵减 1 分，扣完为止。未提供相关内容的，不得分。	10.0000	主观	评分-售后服务
商务评审	业绩	投标人提供自报价之日起36个月内同类服务项目合同业绩（以合同签署时间为准），每提供一个得2分，最多得10分。注：提供合同复印件，否则不得分。	10.0000	客观	案例一览表及证明材料

异常低价 审查	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）行业应用软件开发服务响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值65%的，即行业应用软件开发服务响应报价$<$全部通过符合性审查供应商响应报价平均值$\times$65%。 （2）行业应用软件开发服务响应报价低于通过符合性审查且报价次低供应商响应报价65%的，即行业应用软件开发服务响应报价$<$通过符合性审查且报价次低供应商响应报价$\times$65%。 （3）行业应用软件开发服务响应报价低于最高限价65%的，即行业应用软件开发服务响应报价$<$最高限价$\times$65%。 （4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。	0.0000	客观	开标（报价）一览表 投标（响应）报价明细表
------------	--------	--	--------	----	--------------------------

价格评审	投标价格得分	报价得分=(评审基准价/评审报价) $\times 100 \times \text{价格权重}$ 。满足采购文件要求且评审报价最低的为基准价，因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算基准价和评审报价。 注：若报价形式为总价、单价、折扣、上浮率时，评审报价=投标报价，扣除价=评审报价 $\times$ 扣除比例=投标报价 $\times$ 扣除比例，扣除后评审报价=评审报价-扣除价=投标报价 $\times$ （1-扣除比例）。	30.0000	客观	开标（报价）一览表 投标（响应）报价明细表
------	--------	--	---------	----	--------------------------

采购包2：

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分81.00分 商务部分9.00分 报价得分10.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
	技术应答	符合招标文件技术要求(技术要求)没有负偏离的，得 15分;对于非实质性技术要求，未标注“▲”的技术参数有负偏离的每项扣 0.5分，标注“▲”的每存在一处负偏离扣1分，扣完为止。	15.0000	客观	技术参数响应表 评分-技术应答
	项目团队服务能力	1、投标人拟派的项目经理须同时具备信息系统项目管理师和系统分析师证书，得4分。 2、除项目经理外，项目组成员具有系统集成项目管理工程师、信息系统项目管理师、数据库系统工程师、系统架构设计师、软件设计师证书的，每提供1类证书得2分，满分10分，一人多证按1证计。提供证书复印件及相关人员在投标前3个月内任意1个月由投标人缴纳社保证明材料的复印件（代缴社保证明材料不予认可）。	14.0000	客观	评分-项目团队服务能力

技术评审	总体设计方案	根据投标人提供的项目整体解决方案进行评价，包括对需求的理解、架构设计、技术路线，共3项，每项5分，满分15分，每缺少一项扣5分，每有一处不完善或有瑕疵扣1分，扣完为止。	15.0000	主观	评分-总体设计方案
	组织实施方案	根据投标人提供的项目组织实施方案进行评价，包括安装调试方案、测试方案、数据处理及接口方案、人员组织方案、工作时间进度方案。共5项，每项3分，满分15分，每缺少一项扣3分，每有一处不完善或有瑕疵扣1分，扣完为止。	15.0000	主观	评分-组织实施方案
	培训计划	根据投标人提供的培训计划进行评价，满足培训要求的得10分，每有一处不完善或有瑕疵扣1分，扣完为止。	10.0000	主观	评分-培训计划
	售后服务	根据投标人提供的售后服务进行评价，包括响应时间、故障处理、平台升级、定期巡检，共4项，每项2分，满分8分，每缺少一项扣2分，每有一处不完善或有瑕疵扣1分，扣完为止。	8.0000	主观	评分-售后服务
	应急预案	根据投标人提供的应急预案进行评价，包括应急演练方案、应急响应方案，共2项，每项2分，满分4分，每缺少一项扣2分，每有一处不完善或有瑕疵扣0.5分，扣完为止。	4.0000	主观	评分-应急预案
商务评审	业绩	提供2023年8月1日起至投标截止之日止，同类服务项目合同业绩（以合同签订时间为准），每提供一个得2分，最多得4分。须提供合同关键页复印件上传至指定位置，否则不得分。	4.0000	客观	案例一览表及证明材料
	产品著作权	投标人具有与本项目相关的软件著作权登记证书：每提供1个得1分，最高得5分。（提供软件著作权登记证书复印件并加盖公章）	5.0000	客观	评分-产品著作权

异常低价 审查	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）行业应用软件开发服务响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值65%的，即行业应用软件开发服务响应报价$<$全部通过符合性审查供应商响应报价平均值$\times$65%。 （2）行业应用软件开发服务响应报价低于通过符合性审查且报价次低供应商响应报价65%的，即行业应用软件开发服务响应报价$<$通过符合性审查且报价次低供应商响应报价$\times$65%。 （3）行业应用软件开发服务响应报价低于最高限价65%的，即行业应用软件开发服务响应报价$<$最高限价$\times$65%。 （4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。	0.0000	客观	开标（报价）一览表 投标（响应）报价明细表
------------	--------	--	--------	----	--------------------------

价格评审	投标价格得分	报价得分=(评审基准价／评审报价)×100×价格权重。满足采购文件要求且评审报价最低的为基准价，因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算基准价和评审报价。 注：若报价形式为总价、单价、折扣、上浮率时，评审报价=投标报价，扣除价=评审报价×扣除比例=投标报价×扣除比例，扣除后评审报价=评审报价-扣除价=投标报价×（1-扣除比例）。	10.0000	客观	开标（报价）一览表 投标（响应）报价明细表
------	--------	--	---------	----	--------------------------

采购包3：

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分81.00分 商务部分9.00分 报价得分10.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
技术评审	技术应答	符合招标文件技术要求且无负偏离的，得15分；技术参数每有一处负偏离扣1分，扣完为止。	15.0000	客观	技术参数响应表 评分-技术应答
	项目团队服务能力	1、投标人拟派的项目经理须同时具备信息系统项目管理师和系统分析师证书，得4分。2、除项目经理外，项目组成员具有系统集成项目管理工程师、信息系统项目管理师、数据库系统工程师、系统架构设计师、软件设计师证书的，每提供1类证书得2分，满分10分，一人多证按1证计。提供证书复印件及相关人员在投标前3个月内任意1个月由投标人缴纳社保证明材料的复印件（代缴社保证明材料不予认可）。	14.0000	客观	评分-项目团队服务能力
	总体设计方案	根据投标人提供的项目整体解决方案进行评价，包括对需求的理解、架构设计、技术路线，共3项，每项5分，满分15分，每缺少一项扣5分，每有一处不完善或有瑕疵扣1分，扣完为止。	15.0000	主观	评分-总体设计方案

	组织实施方案	根据投标人提供的项目组织实施方案进行评价，包括安装调试方案、测试方案、数据处理及接口方案、人员组织方案、工作时间进度方案。共5项，每项3分，满分15分，每缺少一项扣3分，每有一处不完善或有瑕疵扣1分，扣完为止。	15.0000	主观	评分-组织实施方案
	培训计划	根据投标人提供的培训计划进行评价，满足培训要求的得10分，每有一处不完善或有瑕疵扣1分，扣完为止。	10.0000	主观	评分-培训计划
	售后服务	根据投标人提供的售后服务进行评价，包括响应时间、故障处理、平台升级、定期巡检，共4项，每项2分，满分8分，每缺少一项扣2分，每有一处不完善或有瑕疵扣1分，扣完为止。	8.0000	主观	评分-售后服务
	应急预案	根据投标人提供的应急预案进行评价，包括应急演练方案、应急响应方案，共2项，每项2分，满分4分，每缺少一项扣2分，每有一处不完善或有瑕疵扣0.5分，扣完为止。	4.0000	主观	评分-应急预案
商务评审	业绩	提供2023年8月1日起至投标截止之日止，同类服务项目合同业绩（以合同签订时间为准），每提供一个得2分，最多得4分。须提供合同关键页复印件上传至指定位置，否则不得分。	4.0000	客观	案例一览表及证明材料
	产品著作权	投标人具有与本项目相关的软件著作权登记证书：每提供1个得1分，最高得5分。（提供软件著作权登记证书复印件并加盖公章）	5.0000	客观	评分-产品著作权

异常低价 审查	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）行业应用软件开发服务响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值65%的，即行业应用软件开发服务响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×65%。 （2）行业应用软件开发服务响应报价低于通过符合性审查且报价次低供应商响应报价65%的，即行业应用软件开发服务响应报价<通过符合性审查且报价次低供应商响应报价×65%。 （3）行业应用软件开发服务响应报价低于最高限价65%的，即行业应用软件开发服务响应报价<最高限价×65%。 （4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。	0.0000	客观	投标（响应）报价明细表 开标（报价）一览表
------------	--------	---	--------	----	--------------------------

价格评审	投标价格得分	报价得分=(评审基准价／评审报价) ×100×价格权重。满足采购文件要求且评审报价最低的为基准价，因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算基准价和评审报价。 注：若报价形式为总价、单价、折扣、上浮率时，评审报价=投标报价，扣除价=评审报价×扣除比例=投标报价×扣除比例，扣除后评审报价=评审报价-扣除价=投标报价×（1-扣除比例）。	10.0000	客观	开标（报价）一览表 投标（响应）报价明细表
------	--------	--	---------	----	--------------------------

价格扣除

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或者联合体均为小型、微型企业	10.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。 2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。 3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、监狱企业的证明文件

采购包2：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	------	------	---------	----------------

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或者联合体均为小型、微型企业	10.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。 2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。 3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、监狱企业的证明文件
---	-----------------------	-------------------	--------	---	-------------------------------

采购包3：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或者联合体均为小型、微型企业	10.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。 2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。 3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、监狱企业的证明文件

优先采购产品评审细则

采购包1：

序号	评审内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

采购包2：

序号	评审内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

采购包3：

序号	评审内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

异常低价审查

采购包1：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
1	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）行业应用软件开发服务响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值65%的，即行业应用软件开发服务响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×65%。 （2）行业应用软件开发服务响应报价低于通过符合性审查且报价次低供应商响应报价65%的，即行业应用软件开发服务响应报价<通过符合性审查且报价次低供应商响应报价×65%。 （3）行业应用软件开发服务响应报价低于最高限价65%的，即行业应用软件开发服务响应报价<最高限价×65%。 （4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。

采购包2：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
----	---------	---------

1	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）行业应用软件开发服务响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值65%的，即行业应用软件开发服务响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×65%。 （2）行业应用软件开发服务响应报价低于通过符合性审查且报价次低供应商响应报价65%的，即行业应用软件开发服务响应报价<通过符合性审查且报价次低供应商响应报价×65%。 （3）行业应用软件开发服务响应报价低于最高限价65%的，即行业应用软件开发服务响应报价<最高限价×65%。 （4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。
---	--------	---

采购包3：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
1	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）行业应用软件开发服务响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值65%的，即行业应用软件开发服务响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×65%。 （2）行业应用软件开发服务响应报价低于通过符合性审查且报价次低供应商响应报价65%的，即行业应用软件开发服务响应报价<通过符合性审查且报价次低供应商响应报价×65%。 （3）行业应用软件开发服务响应报价低于最高限价65%的，即行业应用软件开发服务响应报价<最高限价×65%。 （4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。

本国产品
采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包2：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包3：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

- 1.本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品;图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
- 2.供应商应根据实际情况判断所投产品是否在中国境内生产。如所投产品在中国境内生产，应当如实填写声明函;如所投产品不在中国境内生产，无需填写声明函。
- 3.在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品。
- 4.取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的医疗器械产品，属于在中国境内生产的产品。
- 5.本国产品政策执行根据国办发〔2025〕34号、财库〔2025〕30号执行。
- 6.对于采购标的适用本国产品标准的采购项目，供应商对其提供的产品出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》，该产品视为本国产品。当采购项目或采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，供应商应在投标（响应）文件中出具符合要求的《关于本国产品成本占比的承诺函》，则依法对其提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。

5.5.废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- 一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足 3 家的(如本项目采购包涉及核心产品,经符合性审查，提供核心产品品牌不足 3 个的，视为有效投标人不足 3 家)；
- 二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 四、因重大变故，采购任务取消的。
- 废标后，代理机构将在“中国山东政府采购网”公告。

5.6.定标

采购单位授权评标委员会按照采购文件规定的方式确定中标（成交）供应商。

- 一、采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内,在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人,未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为

中标人。

二、采购人或者代理机构应当自中标人确定之日起 2 个工作日内,在“中国山东政府采购网”公告中标结果,招标文件应当随中标结果同时公告。

5.7.评标委员会义务

评标委员会在政府采购活动中应当履行下列义务:

一、遵守评审工作纪律;

二、按照客观、公正、审慎的原则,根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审;

三、不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密;

四、及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况,包括采购人、代理机构向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况,投标人行贿、提供虚假材料或者串通情况,其他非法干预评审情况等;

五、发现招标文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,停止评审并通过交易系统向代理机构书面说明情况,说明停止评审的情形和具体理由;

六、配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项;

七、法律、法规和规章规定的其他义务。

5.8.评标委员会成员工作纪律

评标委员会成员在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律:

一、严格遵守政府采购法律制度关于评标委员会成员回避的规定。

二、评审前,应当将通讯工具或者相关电子设备交由代理机构统一保管。

三、评审过程中,不得与外界联系,因发生不可预见情况,确实需要与外界联系的,应当在监督人员监督之下办理。

四、评审过程中,不得干预或者影响正常评审工作,不得发表倾向性、引导性意见,不得修改或细化招标文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准,不得接受投标人主动提出的澄清和解释,不得征询采购人代表的意见,不得协商评分,不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见,不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

五、在评审过程中和评审结束后,不得记录、复制或带走任何评审资料,除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外,不得向外界透露评审内容。

六、服从评审现场代理机构的现场秩序管理,接受评审现场监督人员的合法监督。

七、遵守有关廉洁自律规定,不得私下接触投标人,不得收受投标人及有关业务单位和个人的财物或好处,不得接受采购人、代理机构的请托。

第六章 投标文件格式

详见附件:案例一览表及证明材料

详见附件:封面

详见附件:商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函

详见附件:资格审查-4无重大违法记录声明函

详见附件:自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

详见附件:投标人承诺函

详见附件:法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书

详见附件:中小企业声明函

详见附件:残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：供应商应提交的相关证明材料

详见附件：其他材料

详见附件：技术参数响应表

详见附件：商务应答表

详见附件：评分-产品技术性能

详见附件：评分-售后服务

详见附件：评分-项目组织实施方案

详见附件：评分-招标文件技术响应

详见附件：投标函

详见附件：资格审查-7具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

详见附件：资格审查-6具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：资格审查-5信用记录

详见附件：资格审查-3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

详见附件：资格审查-2不存在关联关系书面声明

详见附件：资格审查-1具有独立承担民事责任的能力

详见附件：评分-培训方案

详见附件：资格审查-3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

详见附件：资格审查-2不存在关联关系书面声明

详见附件：资格审查-1具有独立承担民事责任的能力

详见附件：评分-产品著作权

详见附件：评分-技术应答

详见附件：评分-培训计划

详见附件：评分-售后服务

详见附件：评分-项目团队服务能力

详见附件：评分-应急预案

详见附件：评分-总体设计方案

详见附件：评分-组织实施方案

详见附件：投标函

详见附件：资格审查-7具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

详见附件：资格审查-6具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：资格审查-5信用记录

详见附件：评分-技术应答

详见附件：评分-产品著作权

详见附件：评分-售后服务

详见附件：评分-应急预案

详见附件：评分-总体设计方案

详见附件：评分-组织实施方案

详见附件：投标函

详见附件：资格审查-7具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

详见附件：资格审查-5信用记录

详见附件：资格审查-3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

详见附件：资格审查-2不存在关联关系书面声明

详见附件：资格审查-1具有独立承担民事责任的能力

详见附件：资格审查-6具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：评分-项目团队服务能力

详见附件：评分-培训计划

详见附件：投标（响应）报价明细表

详见附件：投标（响应）报价明细表

详见附件：投标（响应）报价明细表

详见附件：开标（报价）一览表

详见附件：开标（报价）一览表

详见附件：开标（报价）一览表

第七章 拟签订采购合同文本

详见附件：合同.docx